Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 15
Plantas híbridas y de almacenamiento

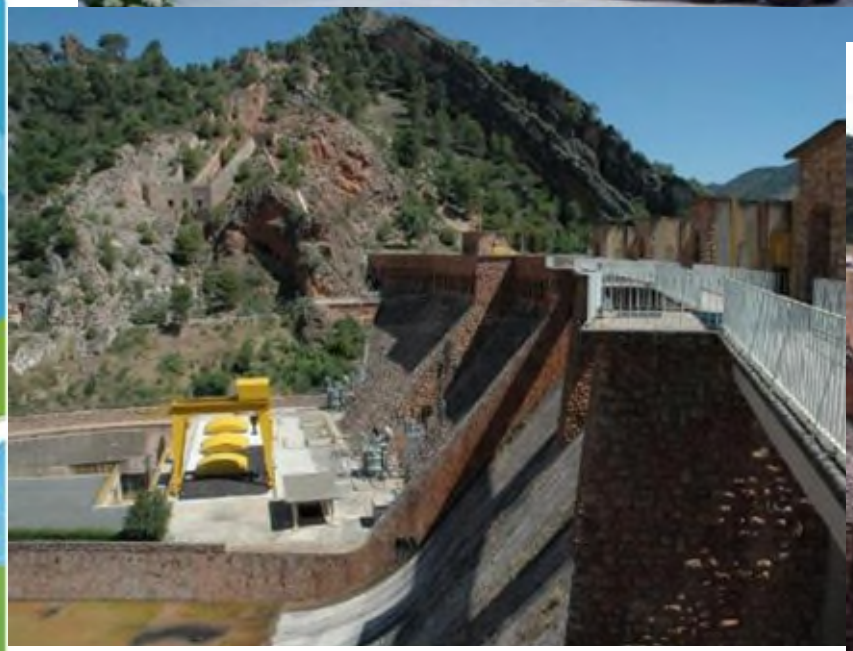
Centrales reversibles: Elementos fundamentales de diseño

Jose Manuel Clamagirand (SENER)

PRESENTACION









PRESENTACION



IBERDROLA INGENIERIA





PRESENTACION

POR MI CUENTA- GEA INGENIERIA









PRESENTACION

POR MI CUENTA- GEA INGENIERIA



PRESENTACION

POR MI CUENTA- GEA INGENIERIA



PRESENTACION

EXISTENTES CHR ESPAÑA



PRESENTACION

DESARROLLO CHR ESPAÑA



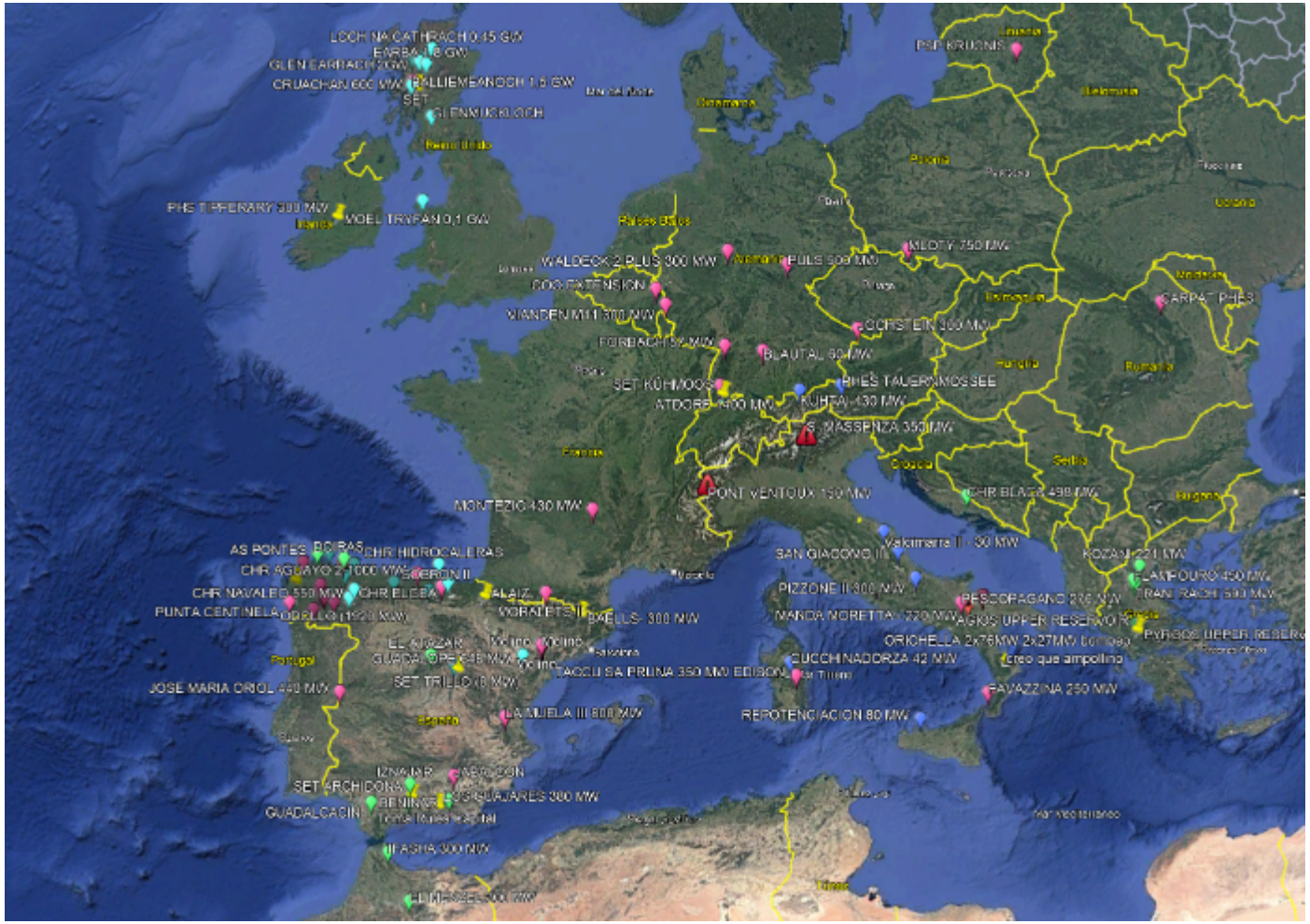
PRESENTACION

EXISTENTES CHR EUROPA



PRESENTACION

DESARROLLO CHR EUROPA

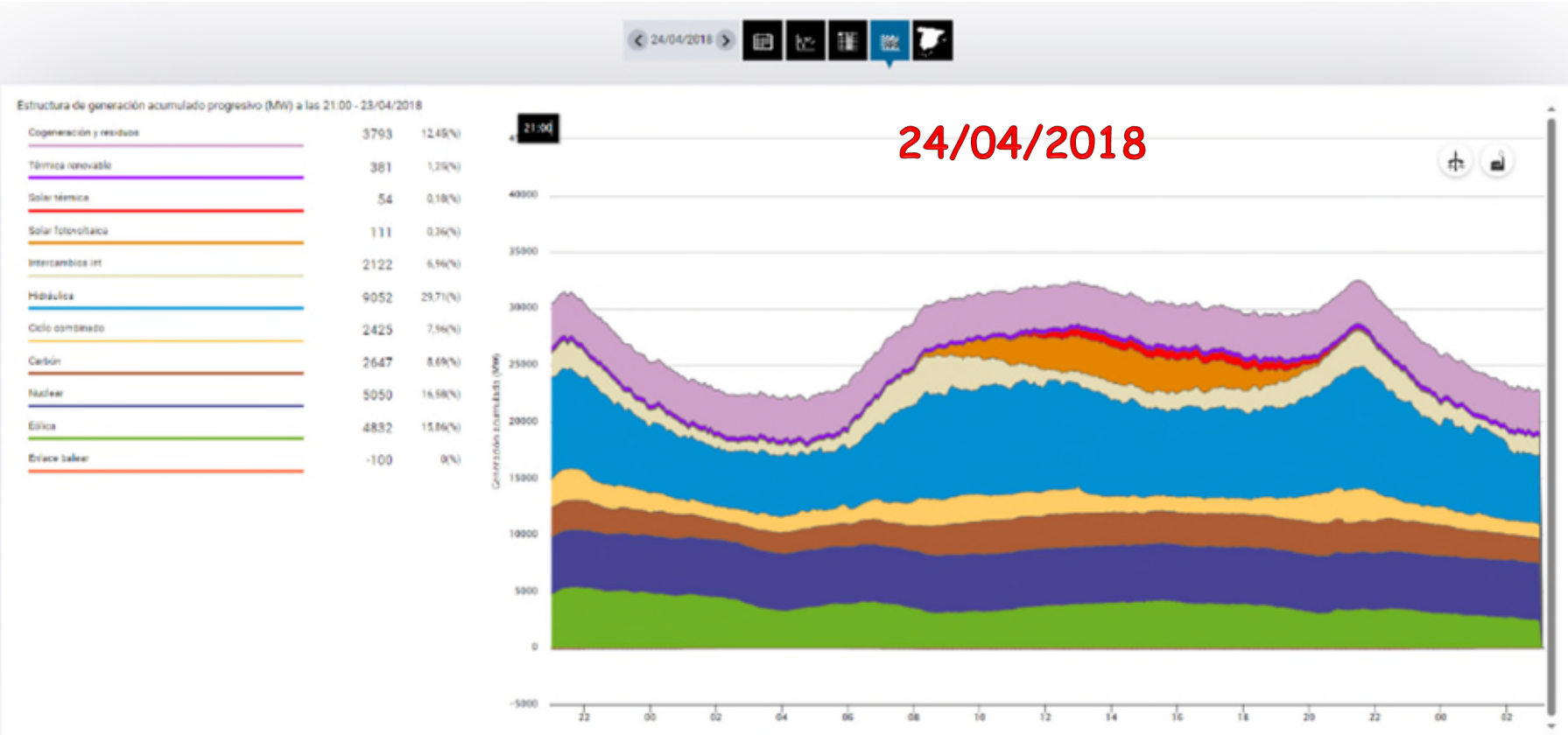


INDICE GENERAL

1. **INTRODUCCION**
2. CONCEPTOS BASICOS DE LAS PHES
3. TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

1.-INTRODUCCION

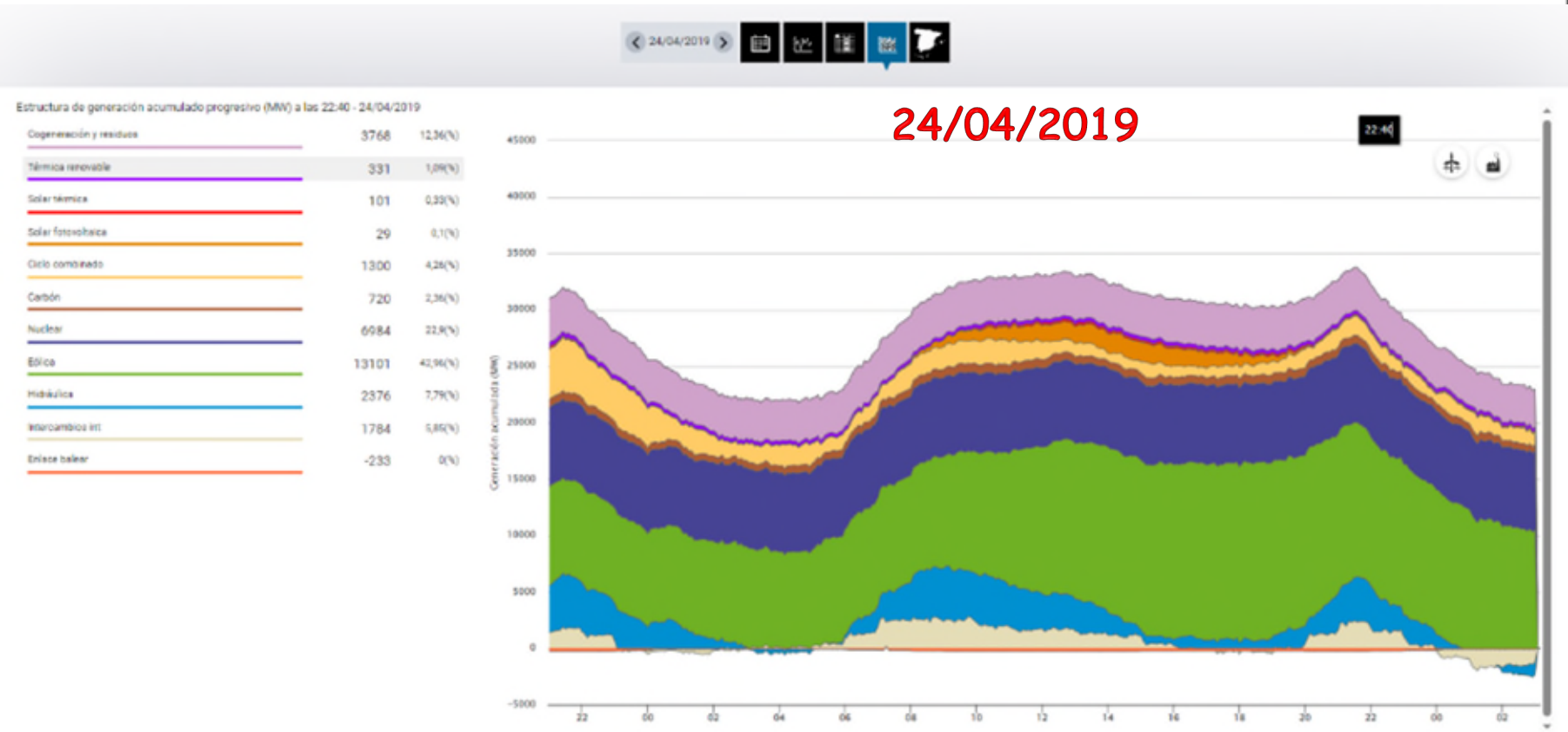
CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

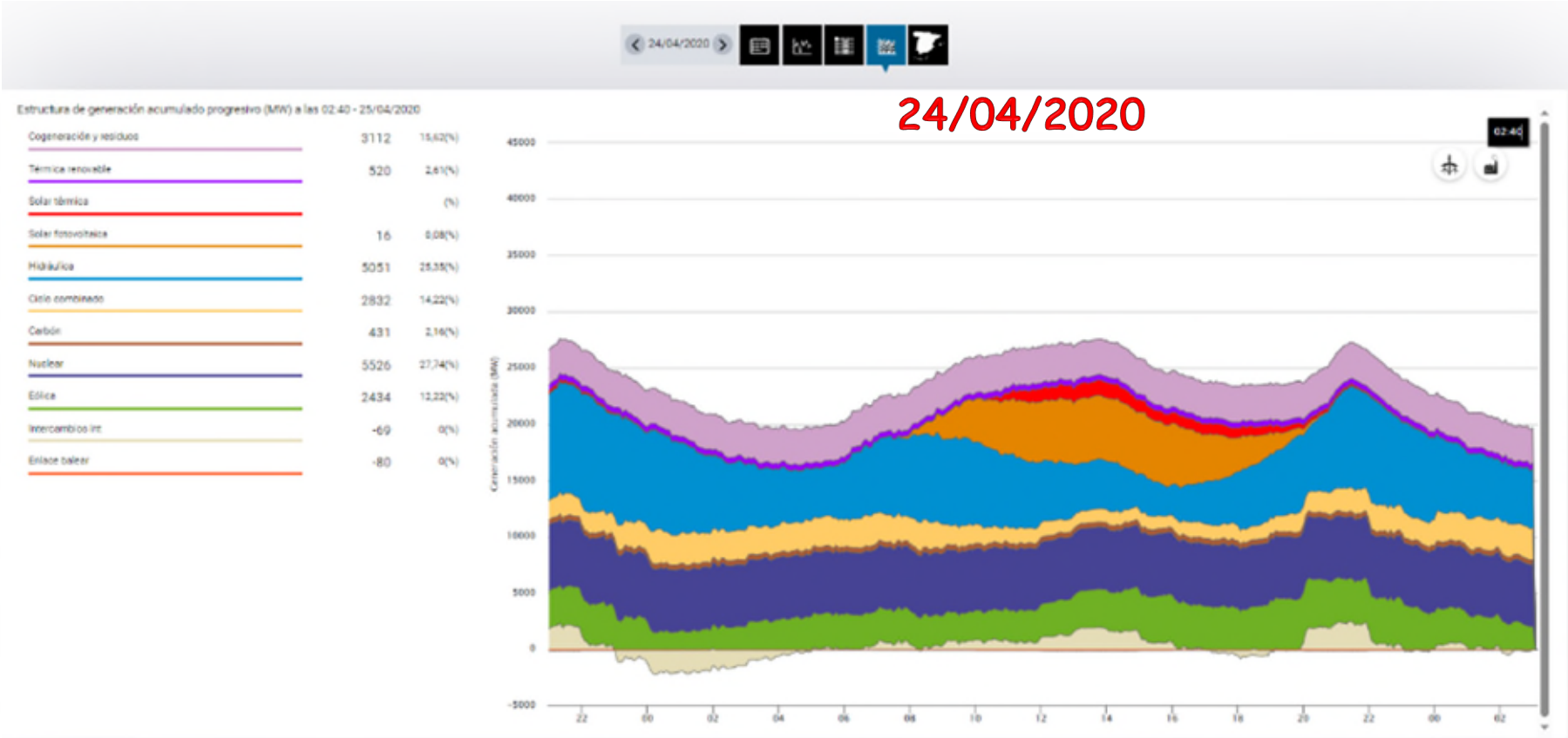
CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

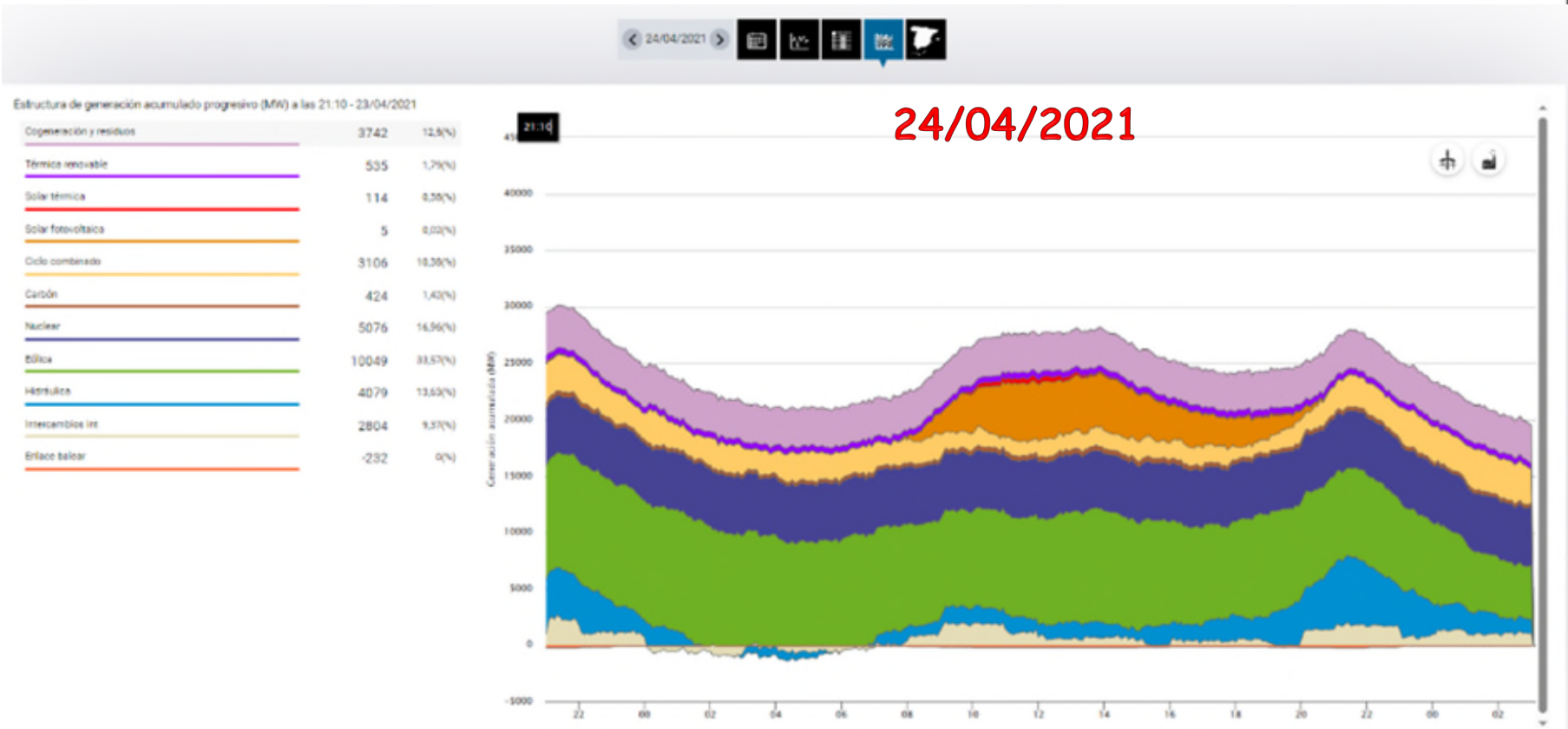
CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

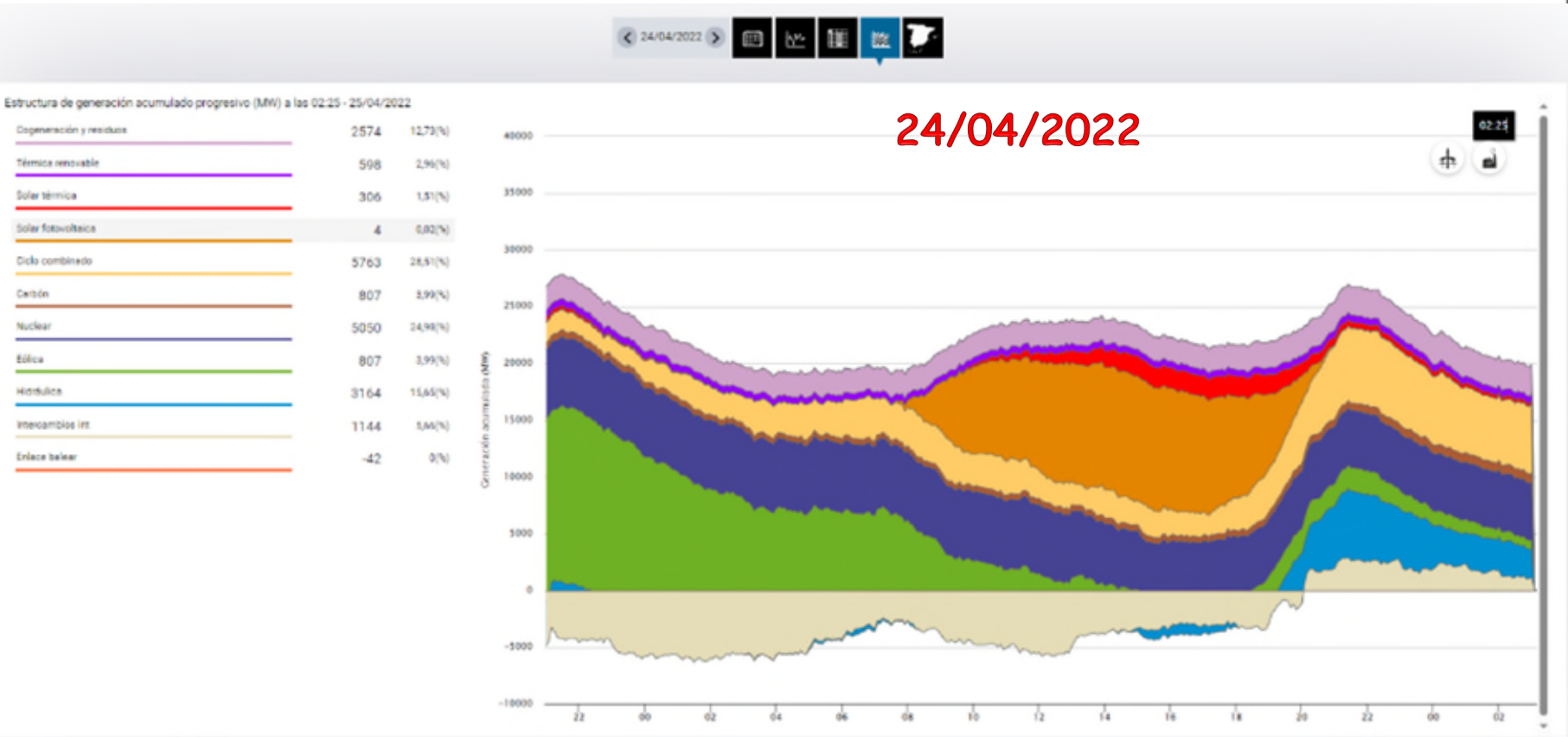
CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

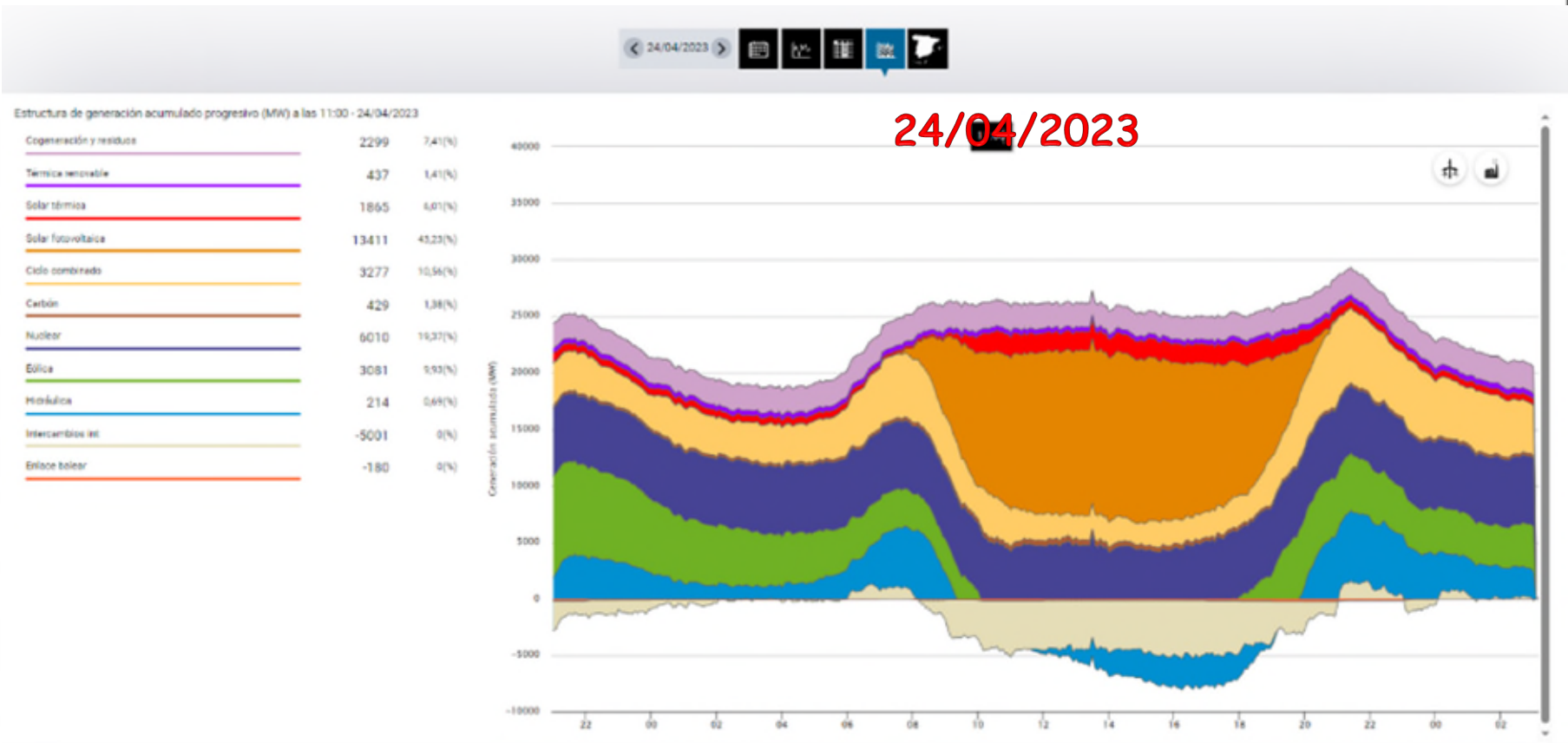
CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

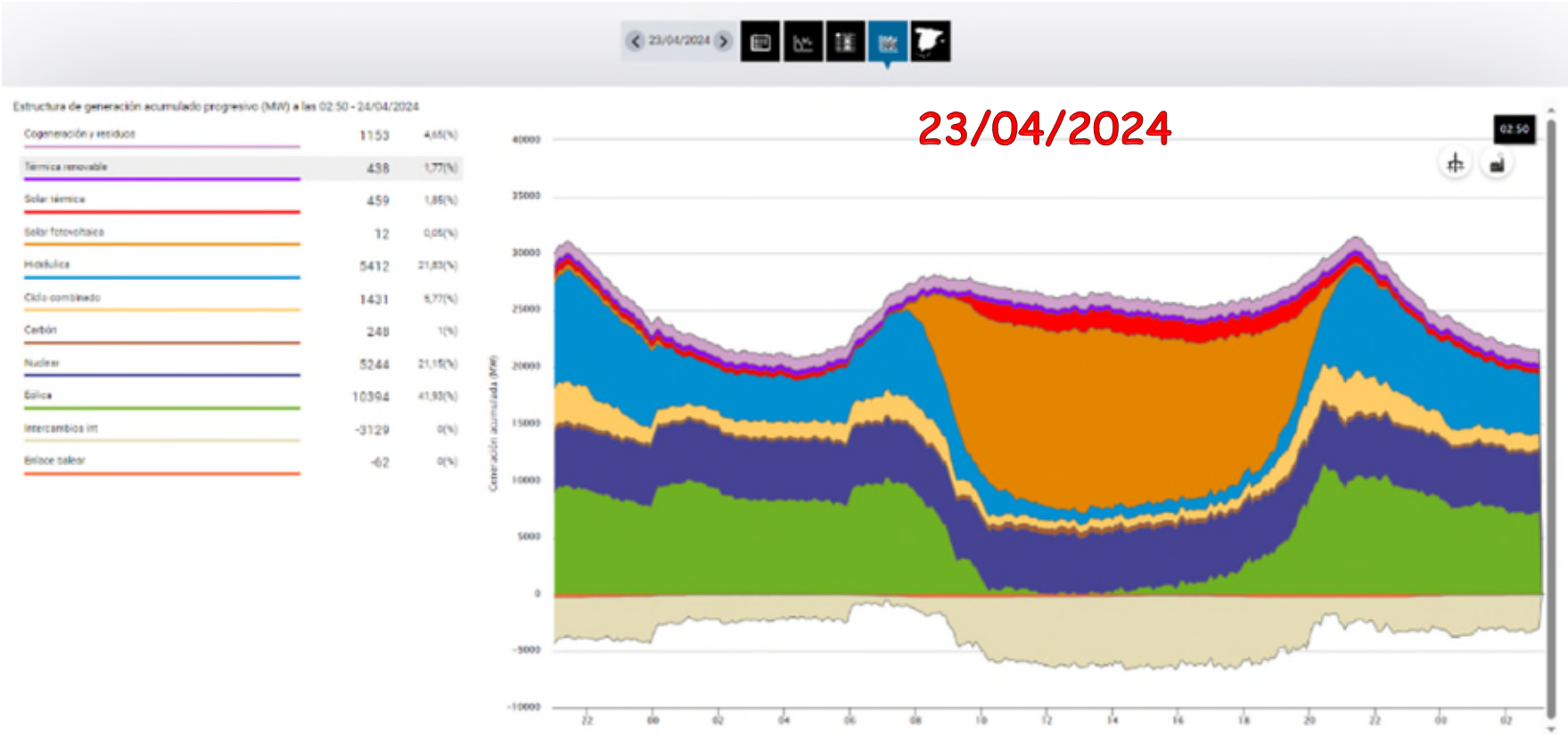
CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO



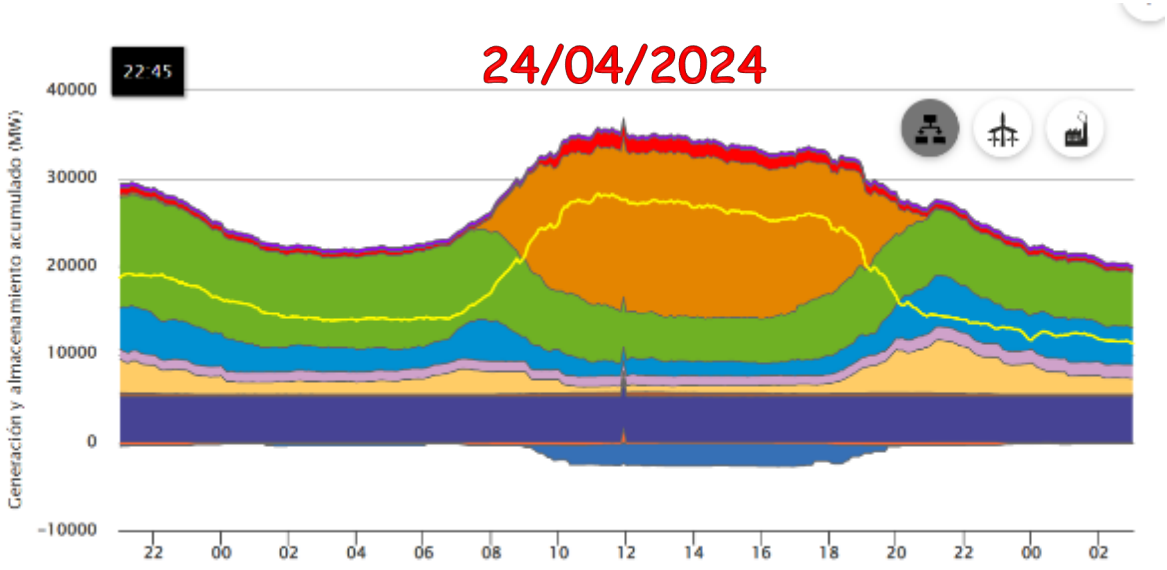
1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO

Estructura de generación y almacenamiento acumulado progresivo (MW) a las 22:45 - 23/04/2024

Demanda	18112	- (%)
Biocombustible	431	1,59 (%)
Solar térmica	600	2,21 (%)
Solar fotovoltaica	12	0,04 (%)
Eólica	12739	46,99 (%)
Hidráulica	4330	15,97 (%)
Cogeneración y residuos	1151	4,25 (%)
Ciclo combinado	2732	10,08 (%)
Carbón	297	1,1 (%)
Nuclear	5248	19,36 (%)
Enlace balear	-268	- (%)



Cambio visualización datos REE

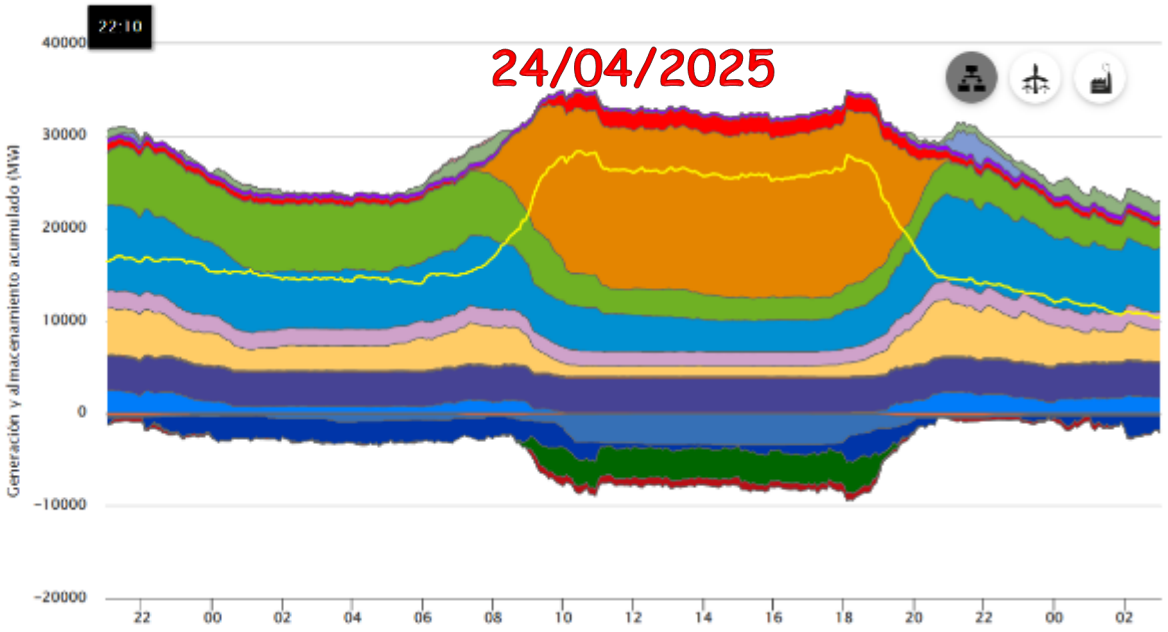
1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO

Estructura de generación y almacenamiento acumulado progresivo (MW) a las 22:10 - 23/04/2025

Demanda	16861	- (%)
Marruecos importación		(%)
Portugal importación	185	0,61 (%)
Francia importación		(%)
Biocombustible	498	1,65 (%)
Solar térmica	653	2,16 (%)
Solar fotovoltaica	65	0,22 (%)
Eólica	6722	22,27 (%)
Hidráulica	8923	29,57 (%)
Cogeneración y residuos	1928	6,39 (%)
Ciclo combinado	4896	16,22 (%)
Carbón	185	0,61 (%)
Nuclear	3712	12,3 (%)
Turbinación bombeo	2408	7,98 (%)



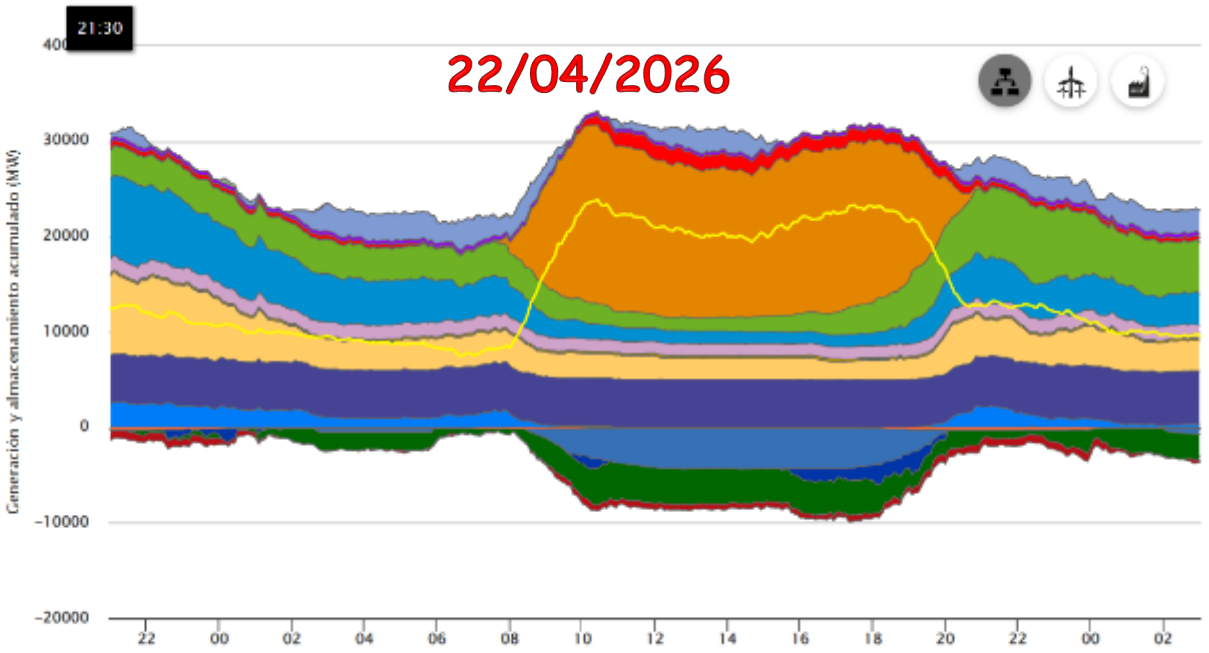
1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA PRIMAVERA-OTOÑO

Estructura de generación y almacenamiento acumulado progresivo (MW) a las 21:30 - 17/04/2026

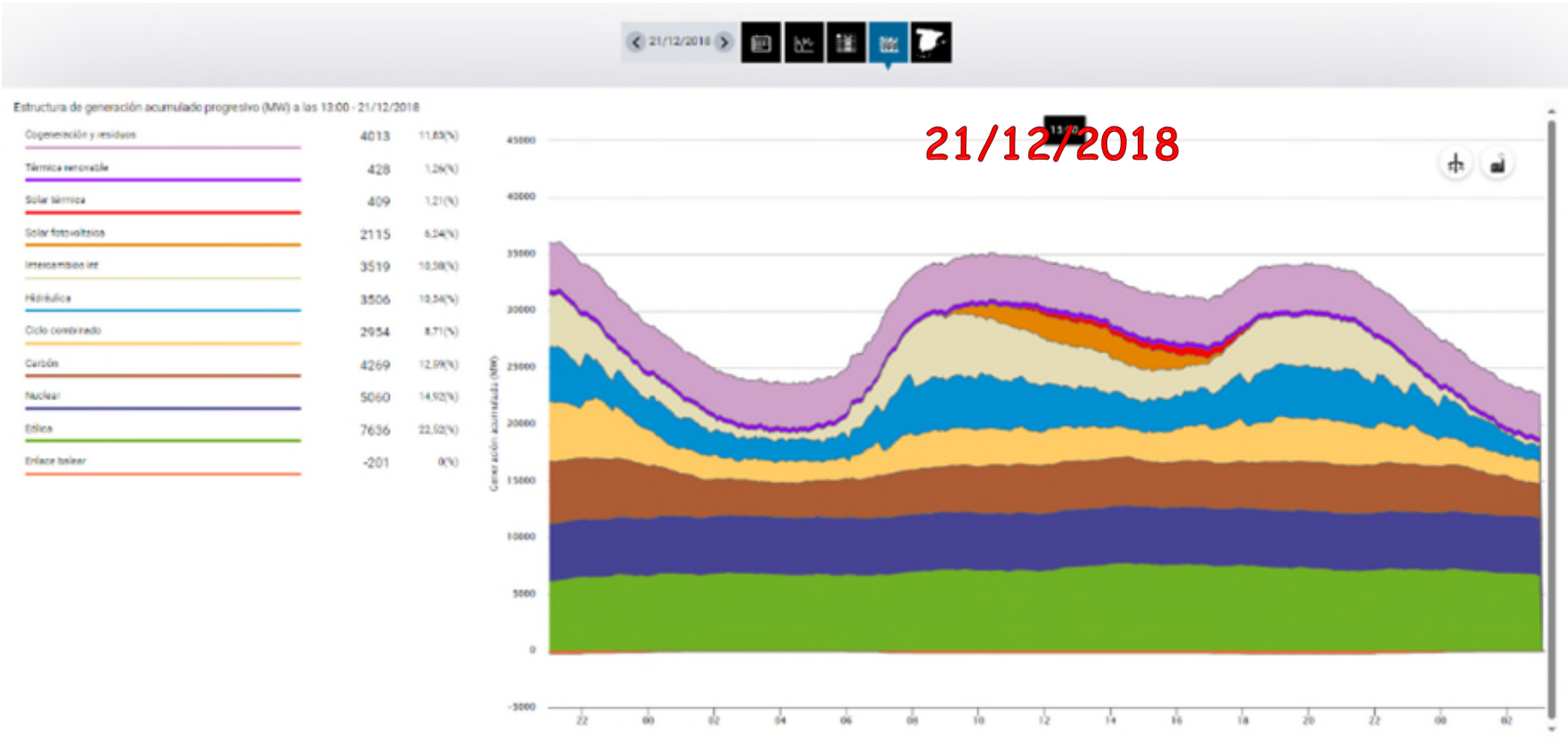
Demanda	12830	- (%)
Marruecos importación		(%)
Portugal importación		(%)
Francia importación	1525	4,84 (%)
Biocombustible	393	1,25 (%)
Solar térmica	481	1,53 (%)
Solar fotovoltaica	60	0,19 (%)
Eólica	3095	9,82 (%)
Hidráulica	8801	27,93 (%)
Cogeneración y residuos	1508	4,79 (%)
Turbina de vapor	232	0,74 (%)
Ciclo combinado	7887	25,03 (%)
Nuclear	5051	16,03 (%)



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

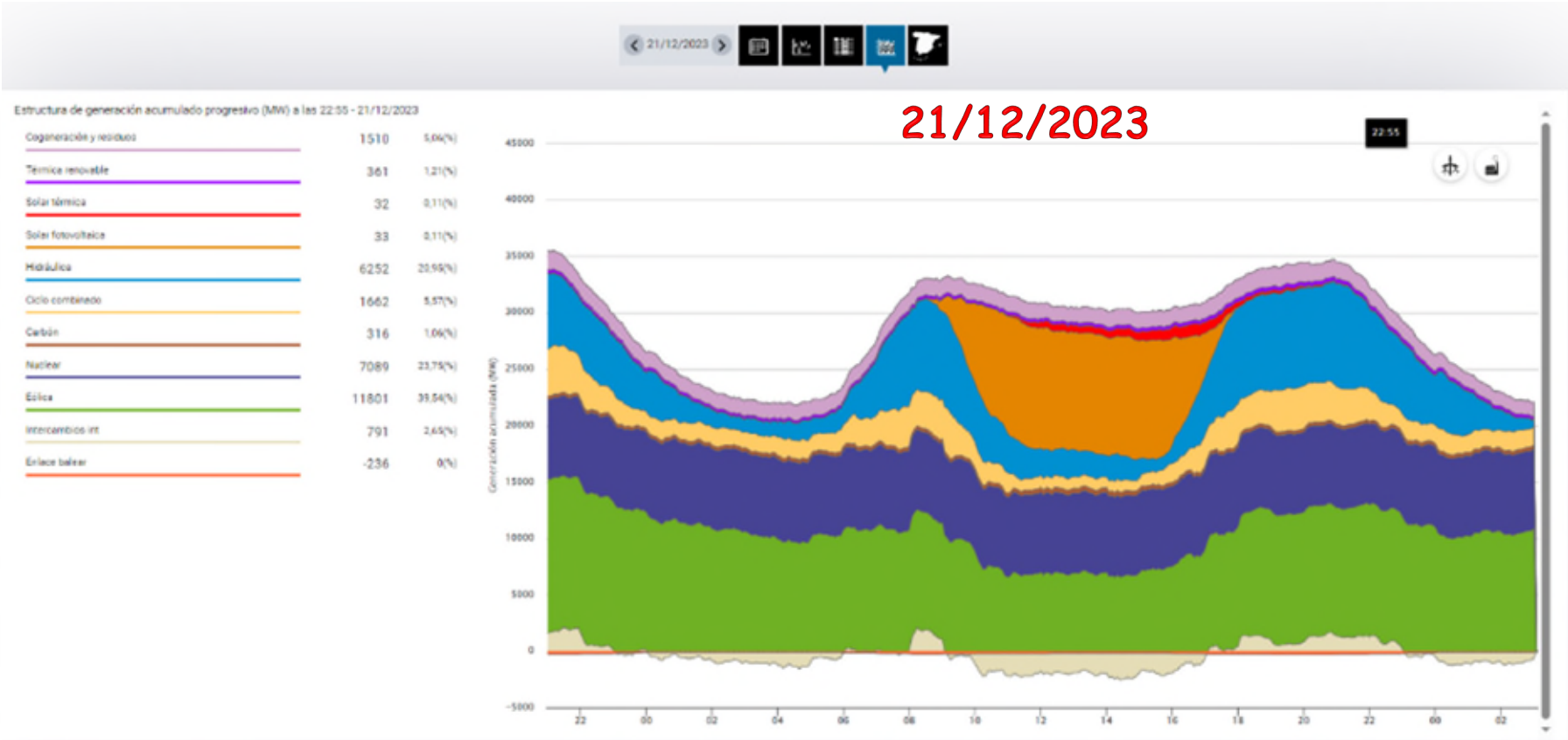
CURVA DEMANDA ELECTRICA DICIEMBRE



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA DICIEMBRE



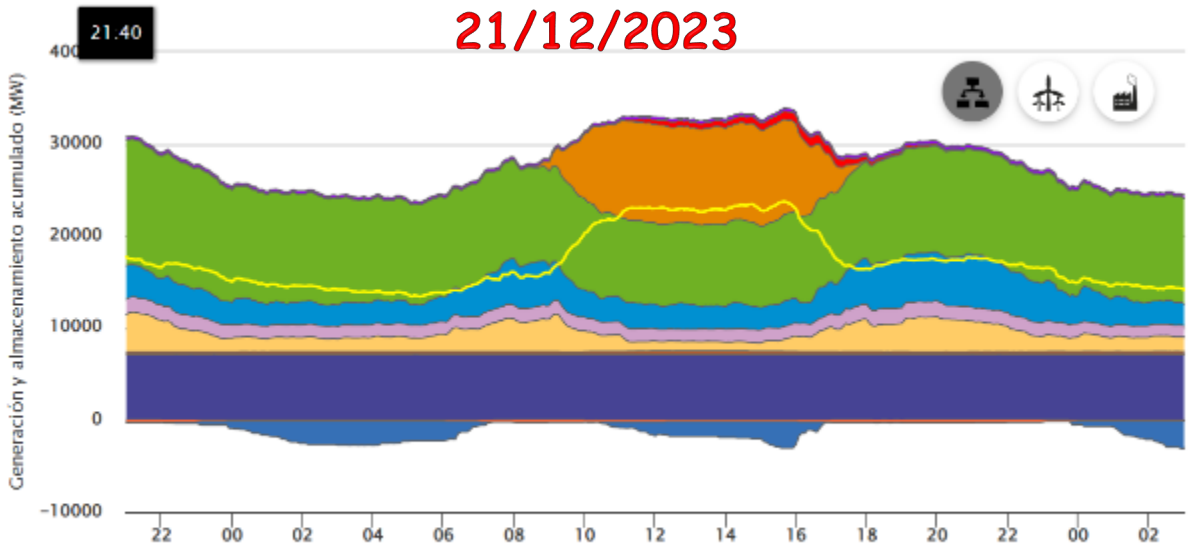
1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA DICIEMBRE

Estructura de generación y almacenamiento acumulado progresivo (MW) a las 21:40 - 20/12/2023

Demanda	16966	- (%)
Biocombustible	323	1,09 (%)
Solar térmica	23	0,08 (%)
Solar fotovoltaica	29	0,1 (%)
Eólica	13445	45,41 (%)
Hidráulica	3146	10,63 (%)
Cogeneración y residuos	1632	5,51 (%)
Ciclo combinado	3950	13,34 (%)
Carbón	294	0,99 (%)
Nuclear	7088	23,94 (%)
Enlace balear	-269	- (%)



Cambio visualización datos REE

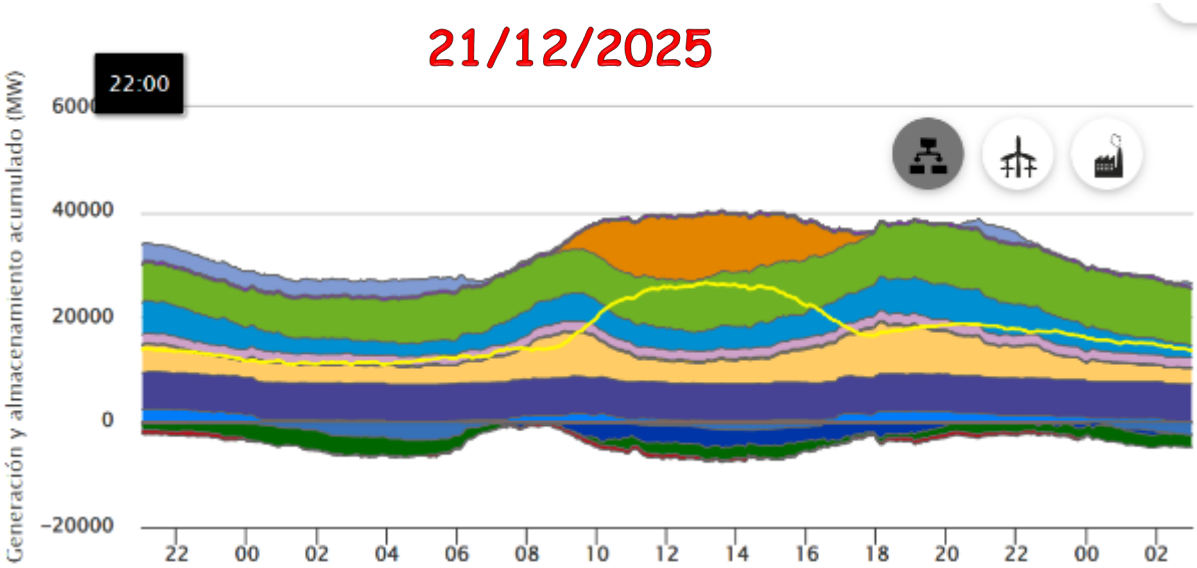
1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA DICIEMBRE

Estructura de generación y almacenamiento acumulado progresivo (MW) a las 22:00 - 21/12/2025

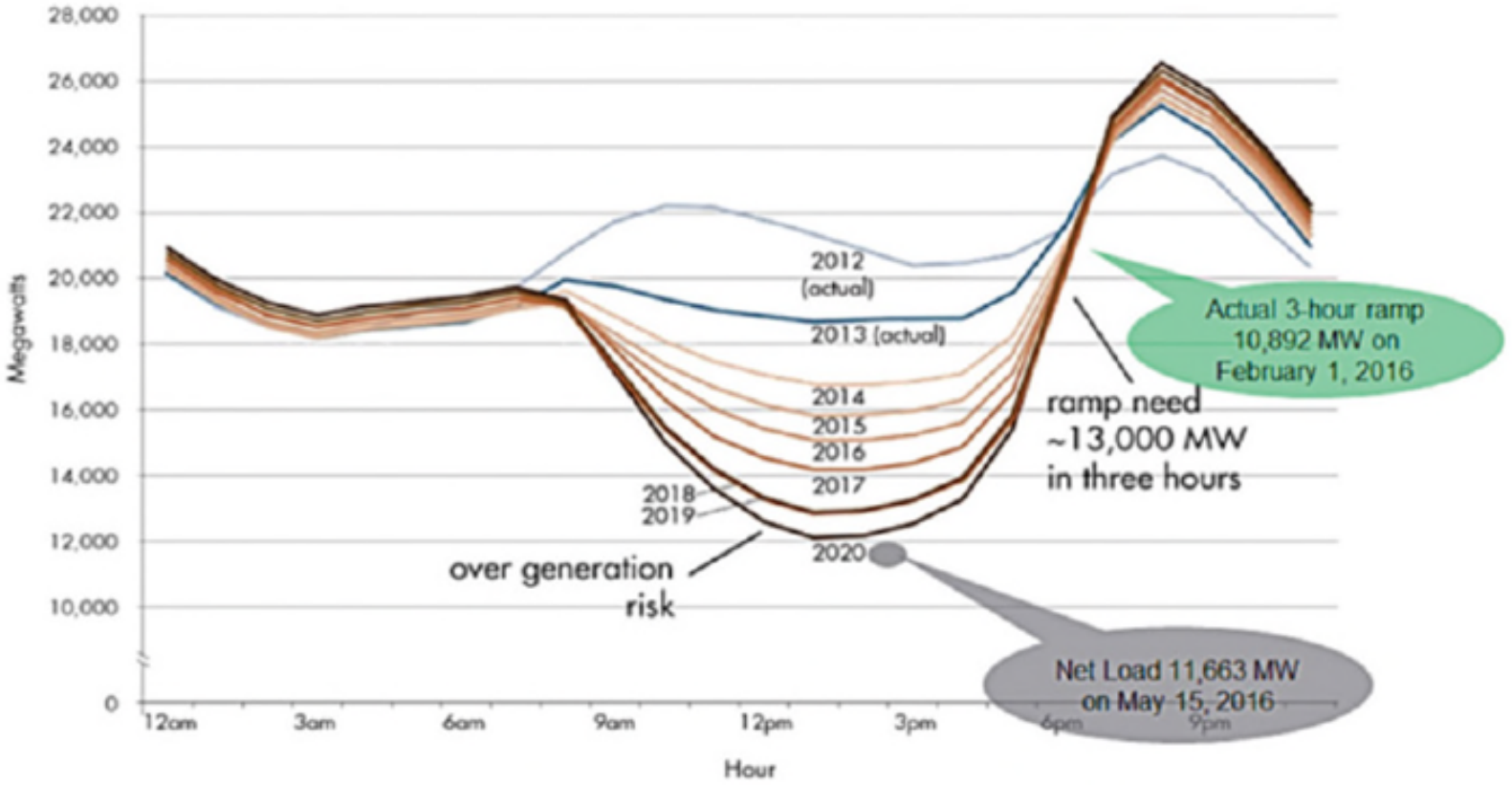
Demanda	13480	- (%)
Marruecos importación		(%)
Portugal importación		(%)
Francia importación	3295	9,99 (%)
Biocombustible	496	1,5 (%)
Solar térmica	9	0,03 (%)
Solar fotovoltaica	54	0,16 (%)
Eólica	7084	21,48 (%)
Hidráulica	5837	17,7 (%)
Cogeneración y residuos	1891	5,73 (%)



1. REE. https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total

1.-INTRODUCCION

CURVA DEMANDA ELECTRICA



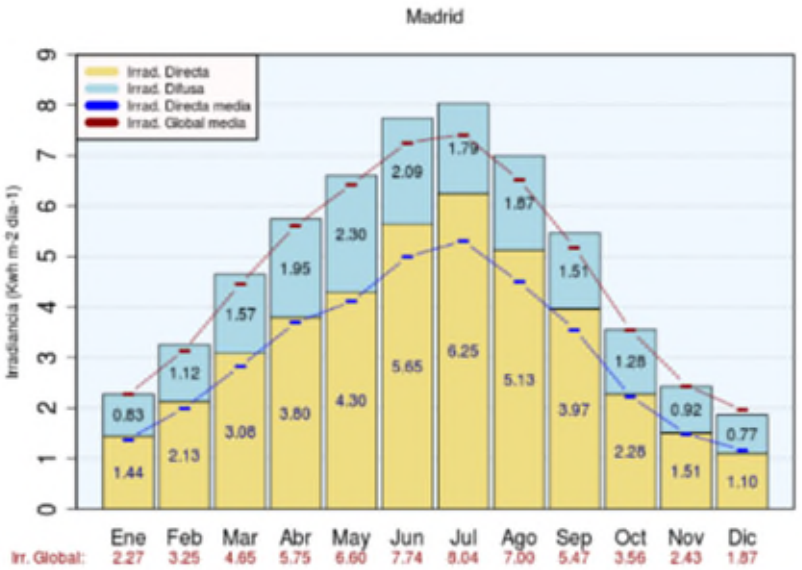
CAISO DUCK CURVE GRAPHIC ILLUSTRATING POTENTIAL DAILY FUTURE SCENARIOS OF NET LOAD CURVES.

2. NHA. Power Storage Report 2018

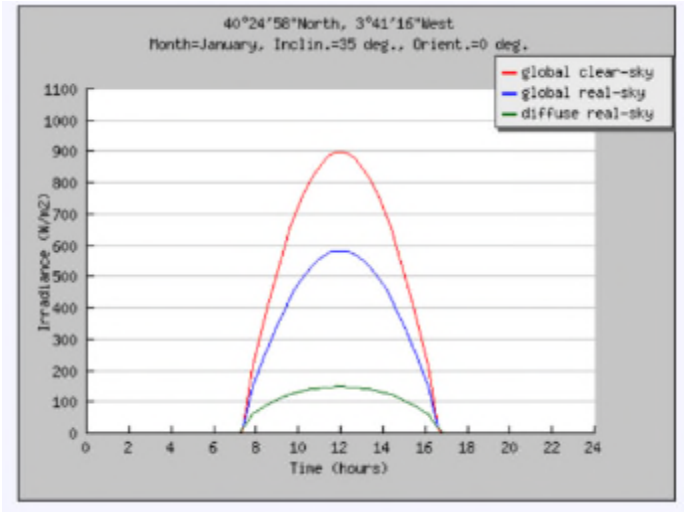
1.-INTRODUCCION

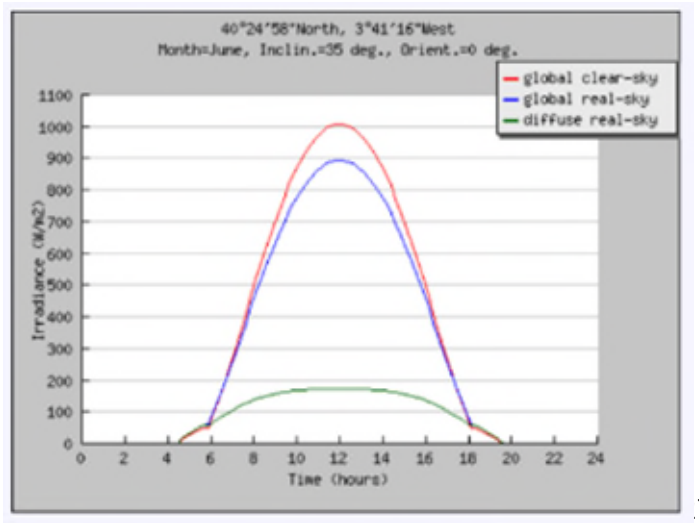
CURVA DEMANDA ELECTRICA MADRID

Irradiancia Solar Anual



Curva Radiación Solar Diaria



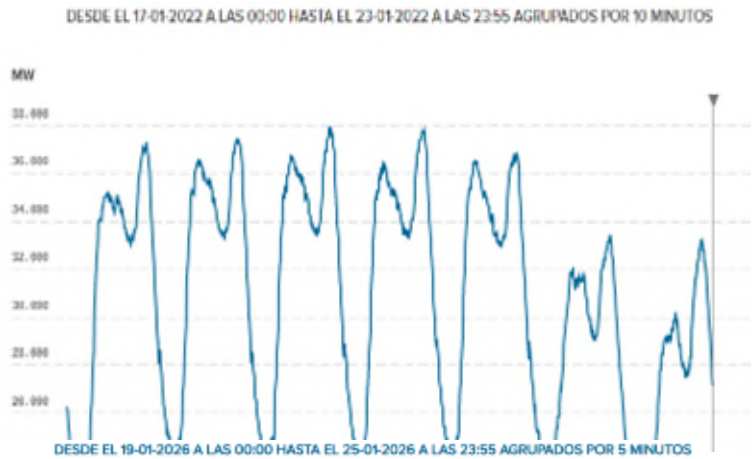


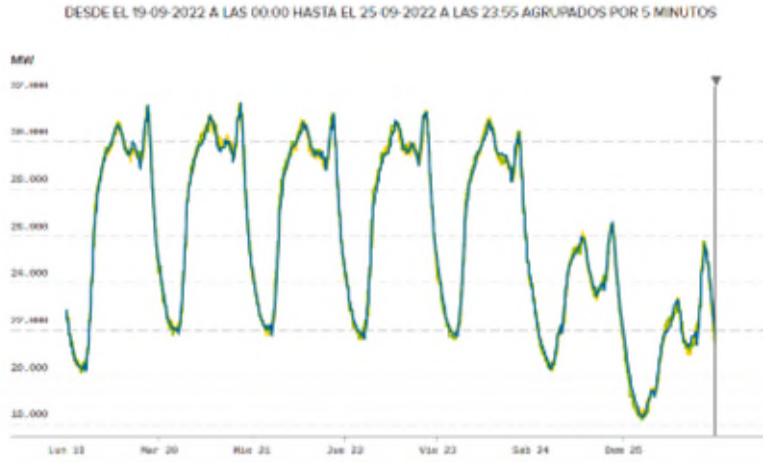
3. PVGIS. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis

4. AEMET. Atlas de Radiación Solar. Sancho Avila J.M et al.

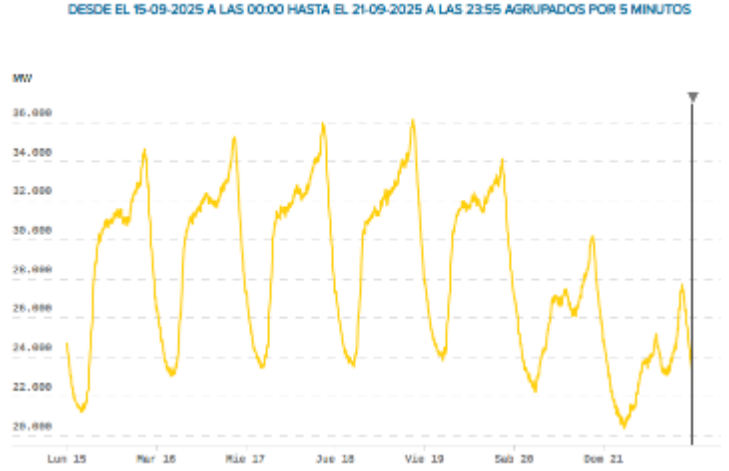
1.-INTRODUCCION

GESTION ENERGETICA





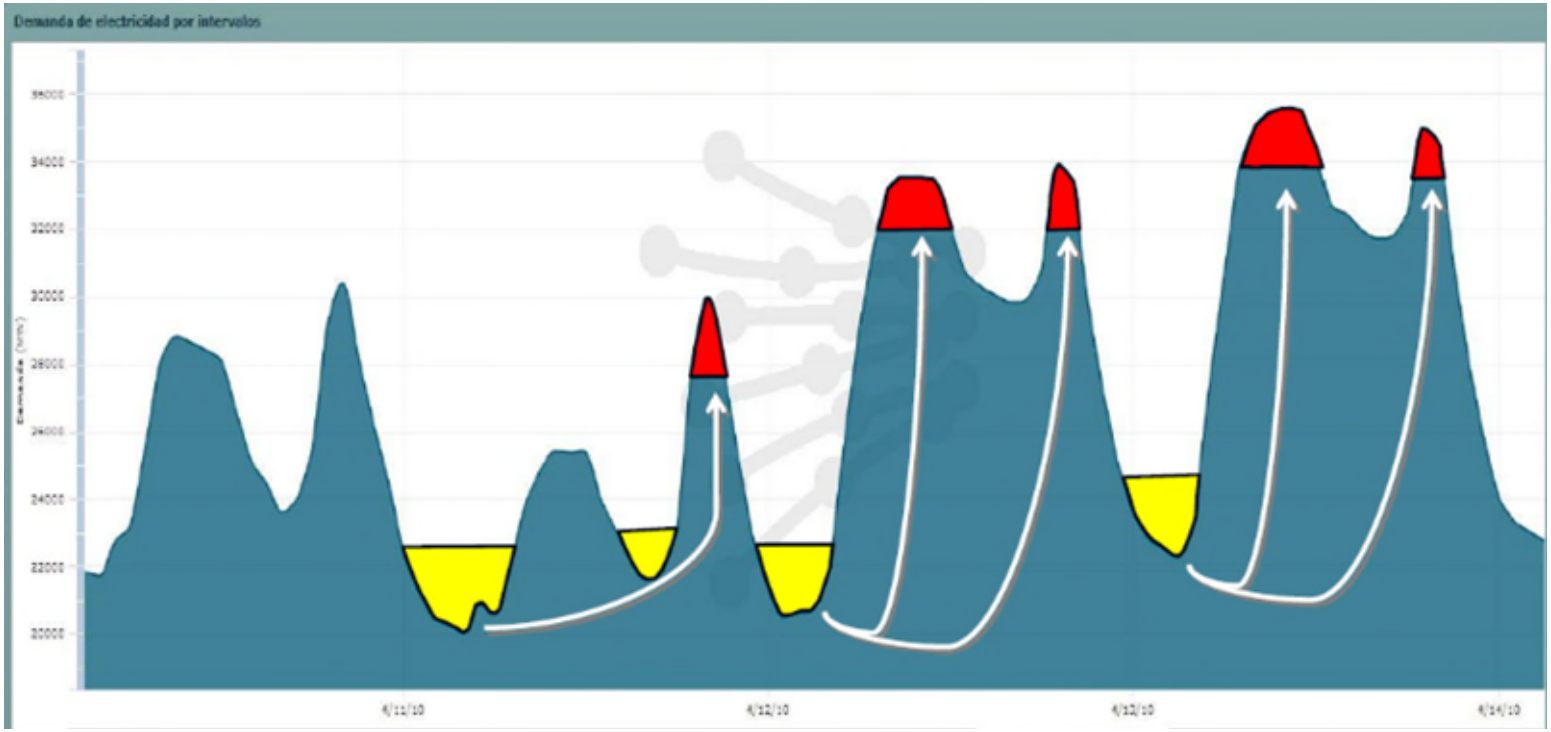




6. REE. https://www.esios.ree.es/es

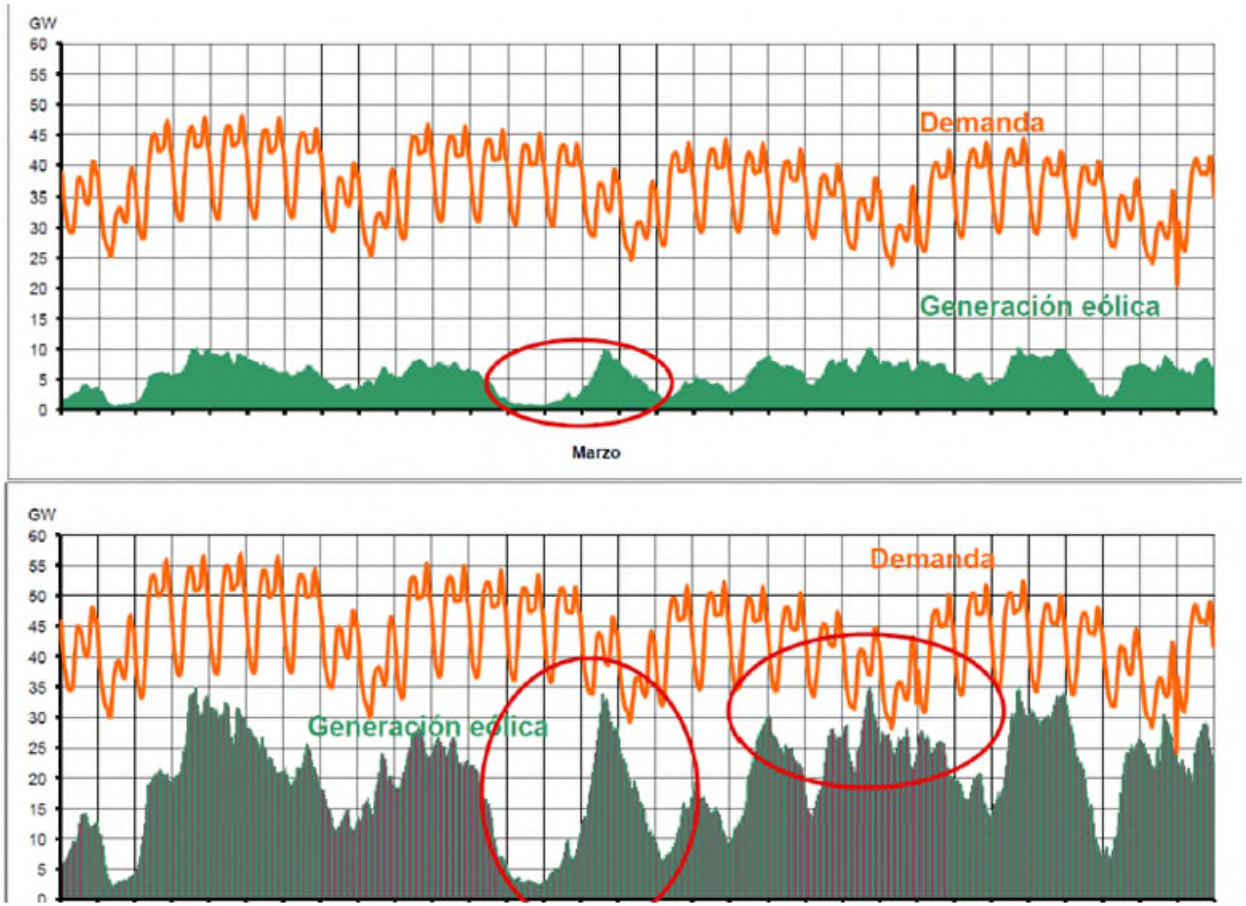
1.-INTRODUCCION

GESTION ENERGETICA



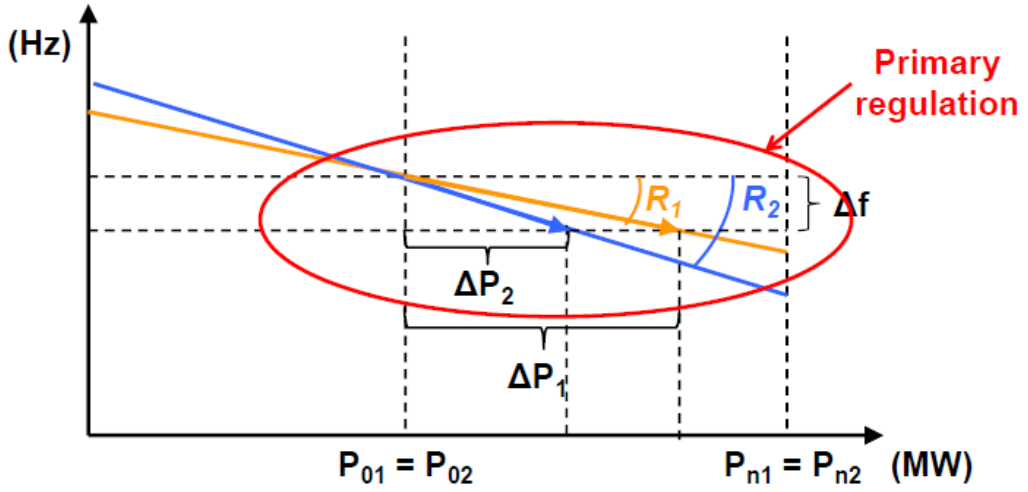
1.-INTRODUCCION

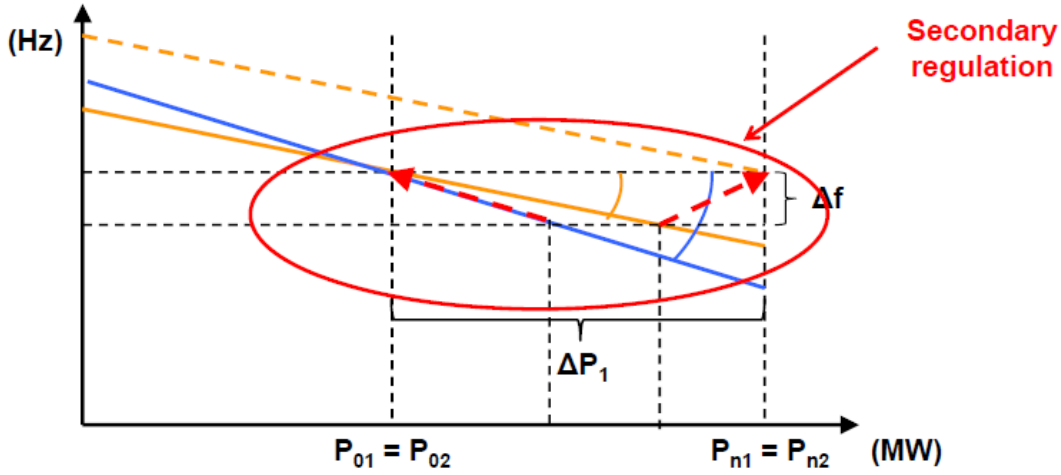
INTEGRACION ENERGIA RENOVABLE



1.-INTRODUCCION

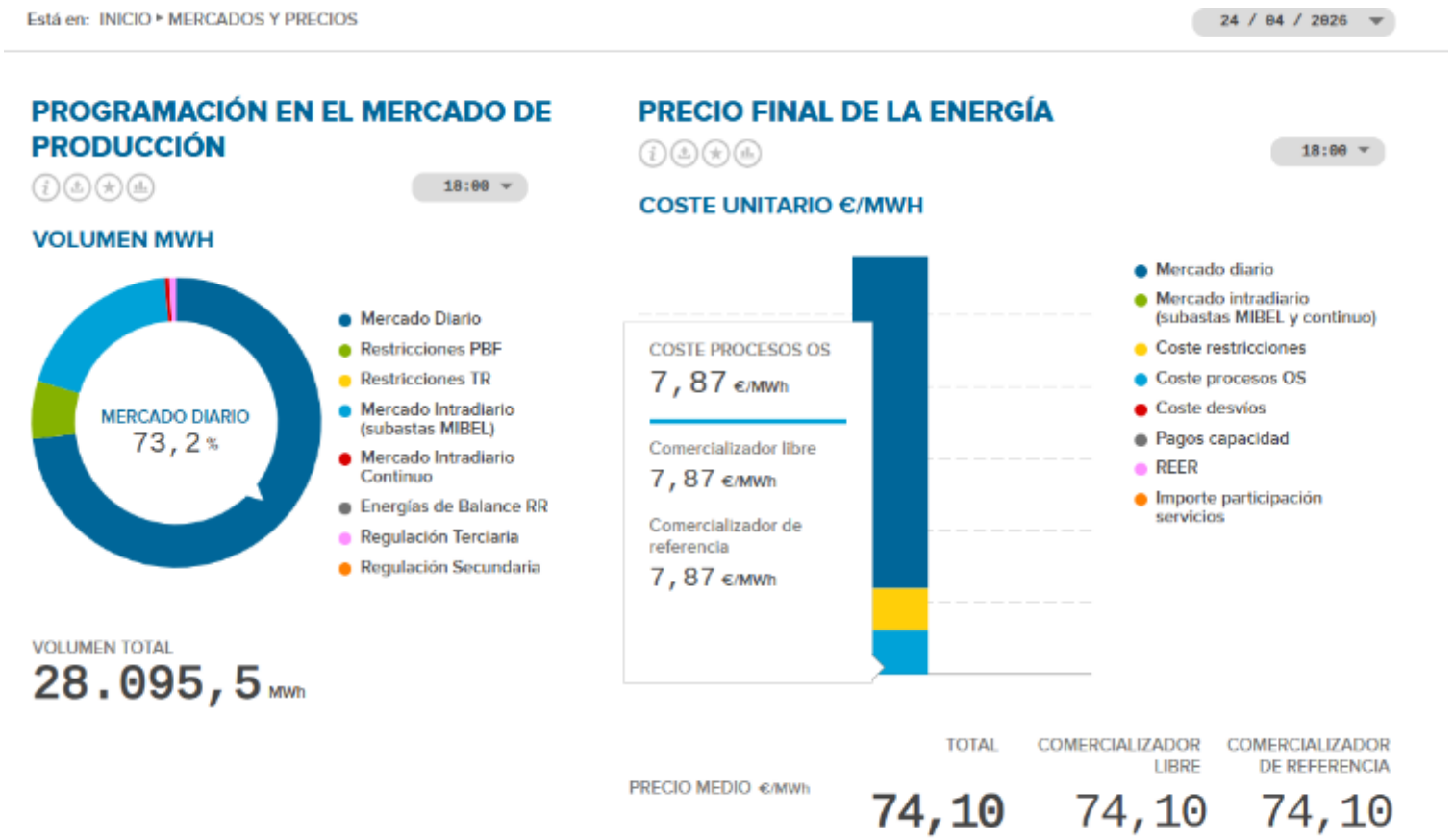
MERCADO REGULACION SECUNDARIA





1.-INTRODUCCION

ANALISIS DE SISTEMA ELECTRICO REE -ESIOS

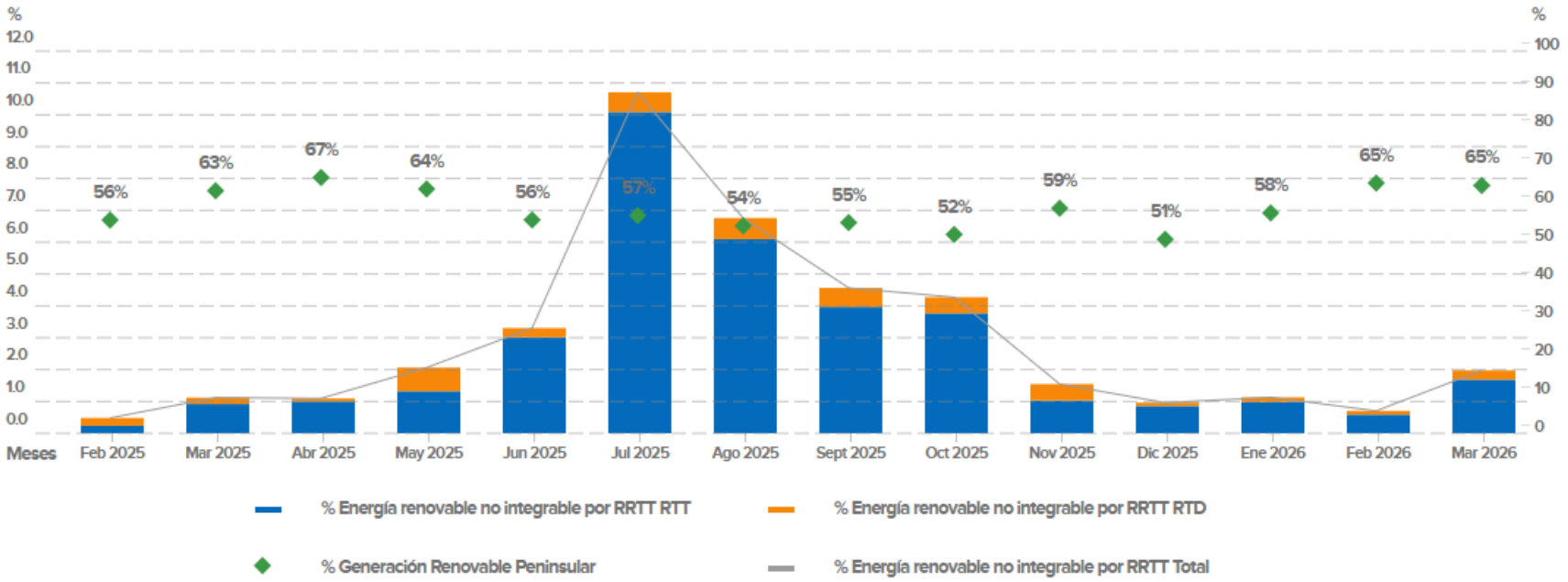


6. REE. https://www.esios.ree.es/es

1.-INTRODUCCION

ENERGIA RENOVABLE NO INTEGRABLE

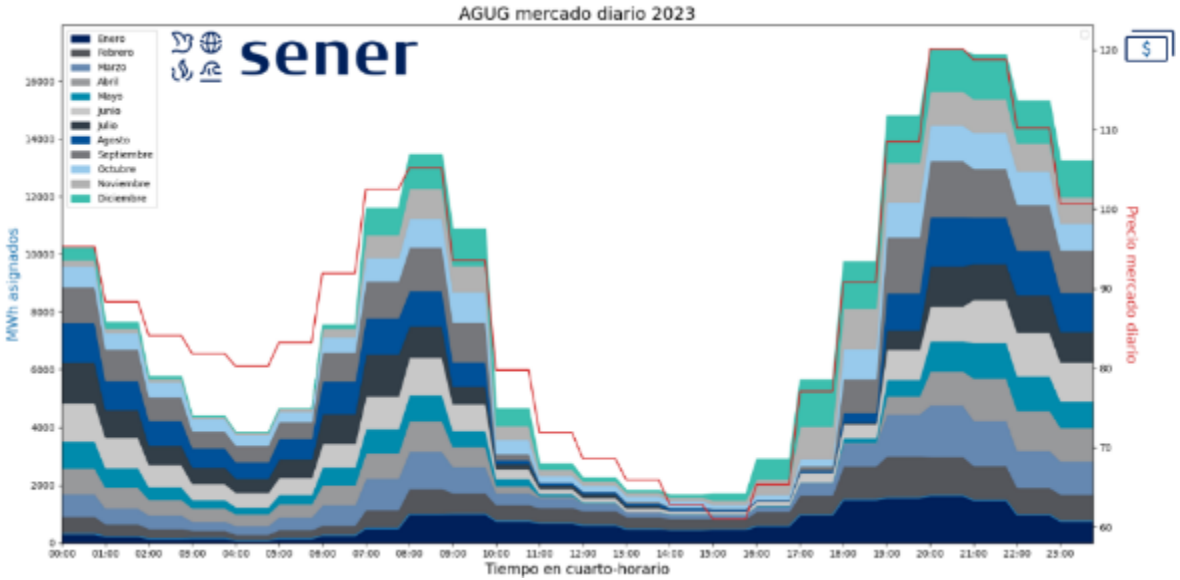
PORCENTAJE DE ENERGÍA RENOVABLE NO INTEGRABLE EN EL SISTEMA PENINSULAR POR RESTRICCIONES TÉCNICAS EN LA RED

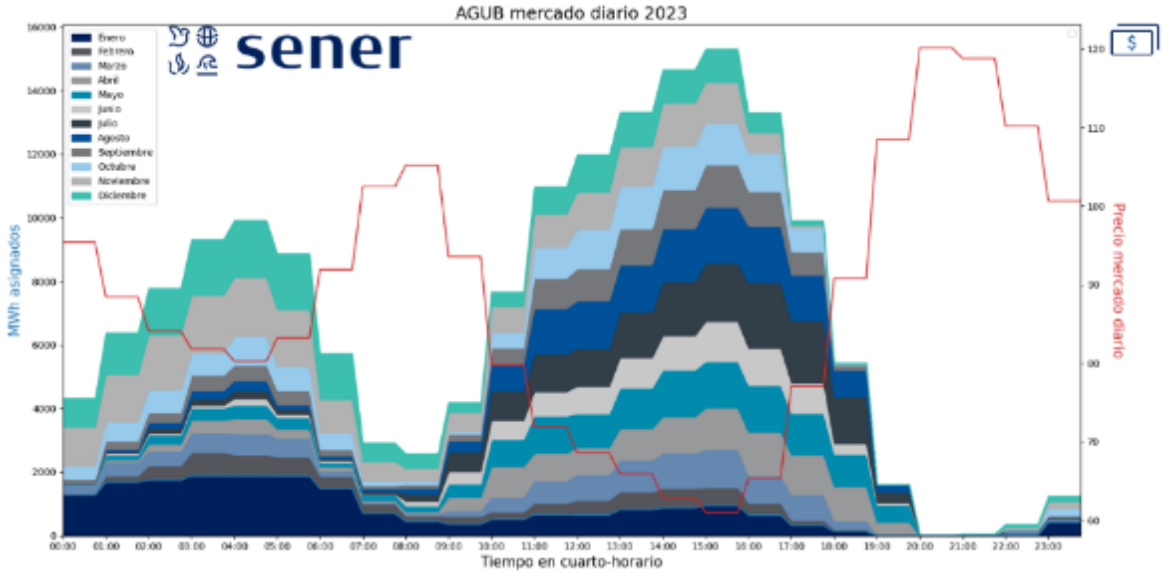


6. REE. https://www.esios.ree.es/es

1.-INTRODUCCION

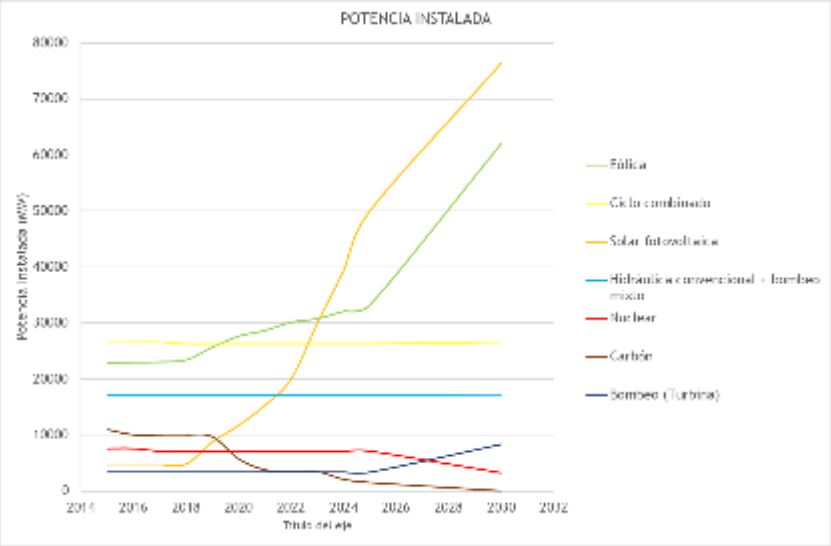
AGUAYO 2023

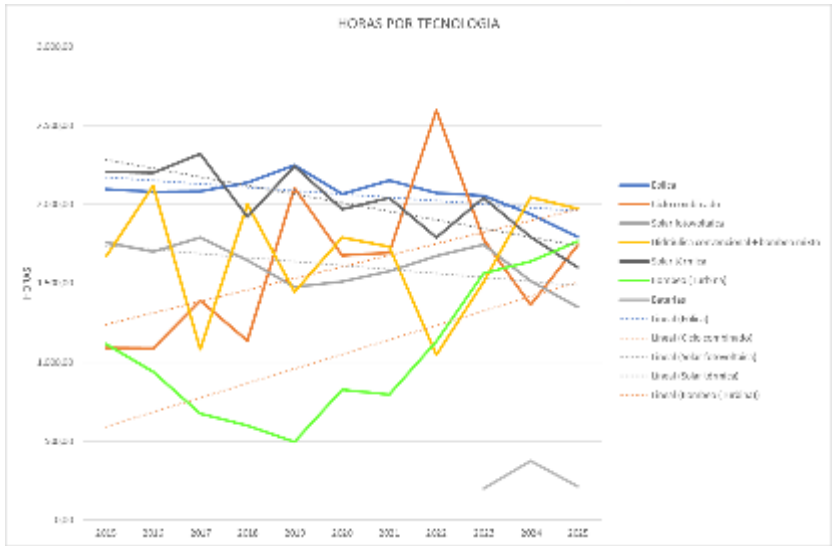


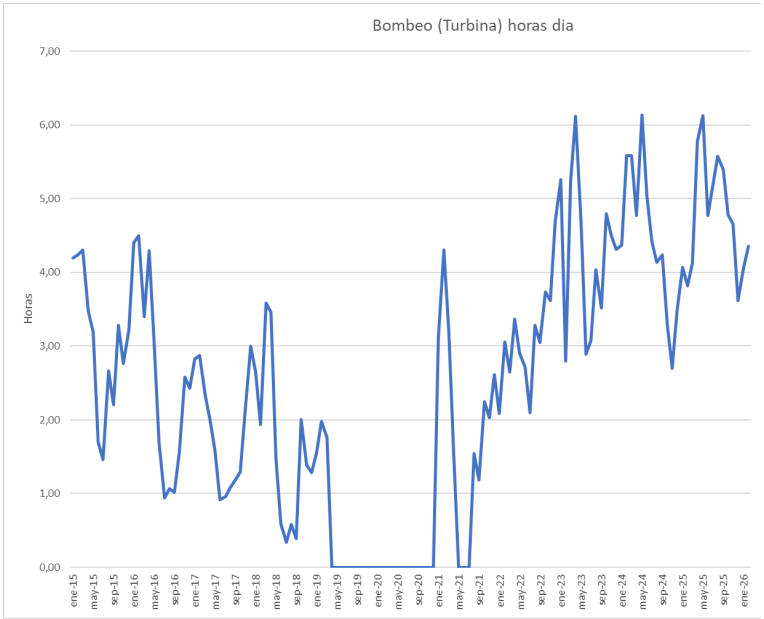


SENER – JESUS ARMAS

1.-INTRODUCCION







INDICE GENERAL

1. INTRODUCCION
2. **CONCEPTOS BASICOS DE LAS PHES**
3. TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

INDICE

1. TIPOLOGIAS DE CENTRALES PHES
2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN APROVECHAMIENTO PHES
3. PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO
4. SERVICIOS

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

1.-TIPOLOGIAS PHES

1.-SEGÚN APORTACIONES AL EMBALSE SUPERIOR

- BOMBEO PURO, SIN APORTACIONES
- BOMBEO MIXTO, EN UN CAUCE EXISTENTE

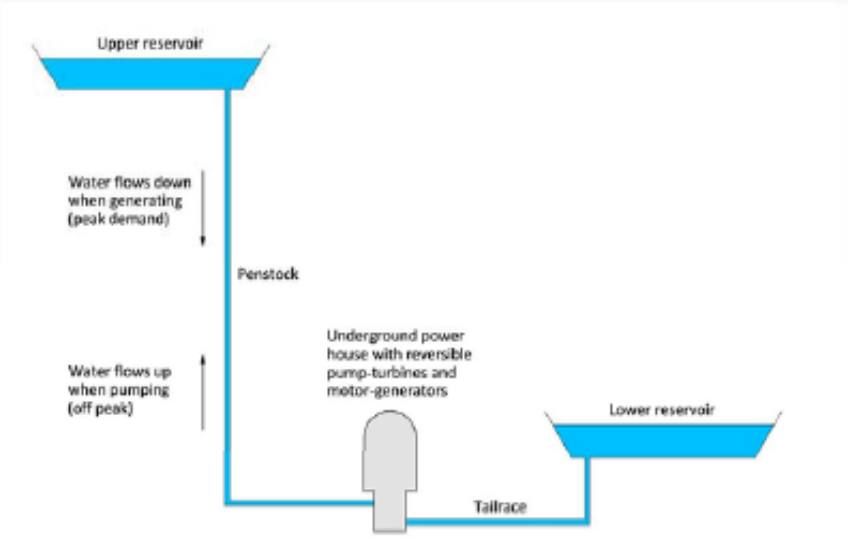
2.-SEGÚN USO:MEDIDO EN CAPACIDAD DE TURBINACION

- CICLO DIARIO
- CICLO SEMANAL
- CICLO MENSUAL
- CICLO ESTACIONAL

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

1.-TIPOLOGIAS PHES

Closed – loop /off –stream (Bombeo Puro)



Turlogh Hill (Ireland)

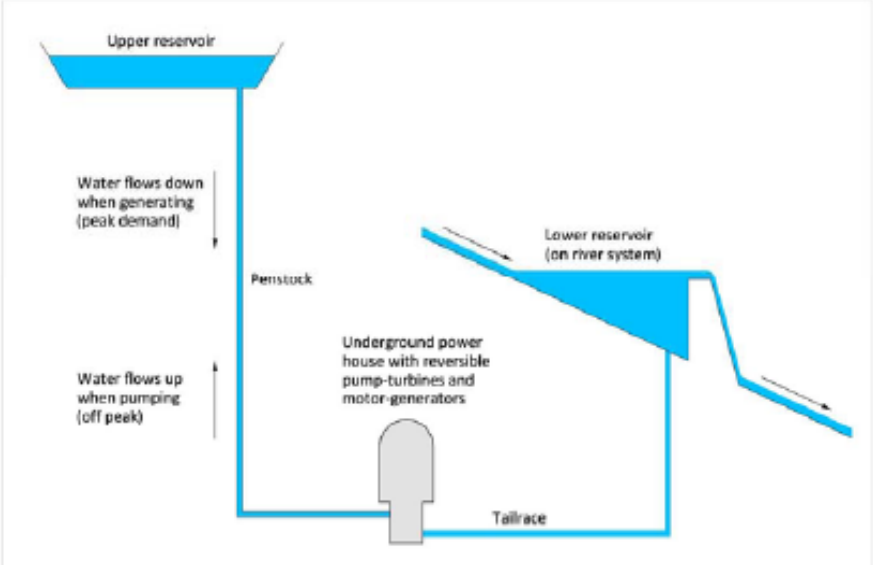


- Lejana a otras masas de agua
- Lagos modificados o artificiales
- Ciclo: Diario, Semanal

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

1.-TIPOLOGIAS PHES

Semi-open (Bombeo Puro)



- Embalse superior: artificial.
- Embalse inferior: Parte del sistema.
- Ciclo: Diario, Semanal, Mensual.

La Muela (Spain)

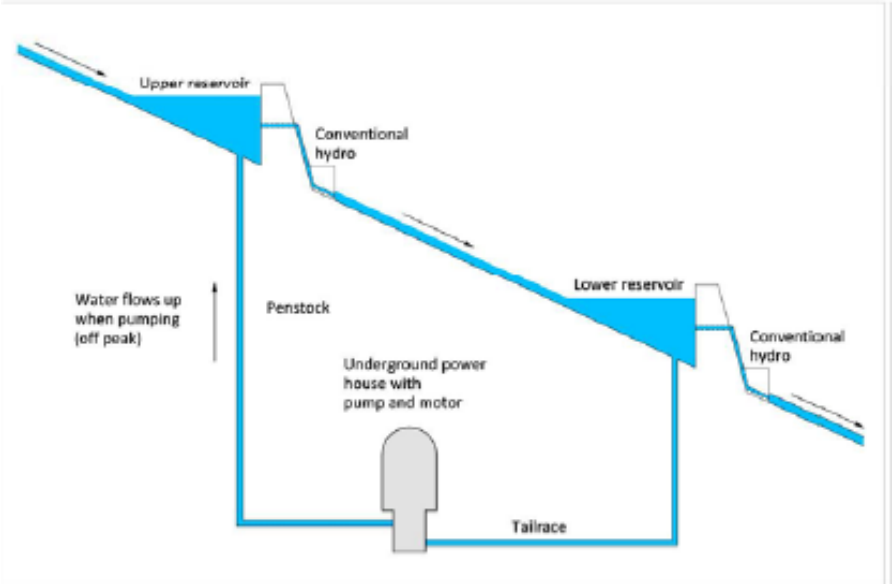


7. www.store-project.eu

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

1.-TIPOLOGIAS PHES

Pump-Back (Reversible Mixta)



Torrejón el Rubio (Spain)



- Embalse superior: Parte del sistema.
- Embalse inferior: Parte del sistema.
- Ciclo: Mensual, Anual, Estacional

7. www.store-project.eu

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

INDICE

1. TIPOLOGIAS DE CENTRALES PHES
2. **ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN APROVECHAMIENTO PHES**
3. PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO
4. SERVICIOS

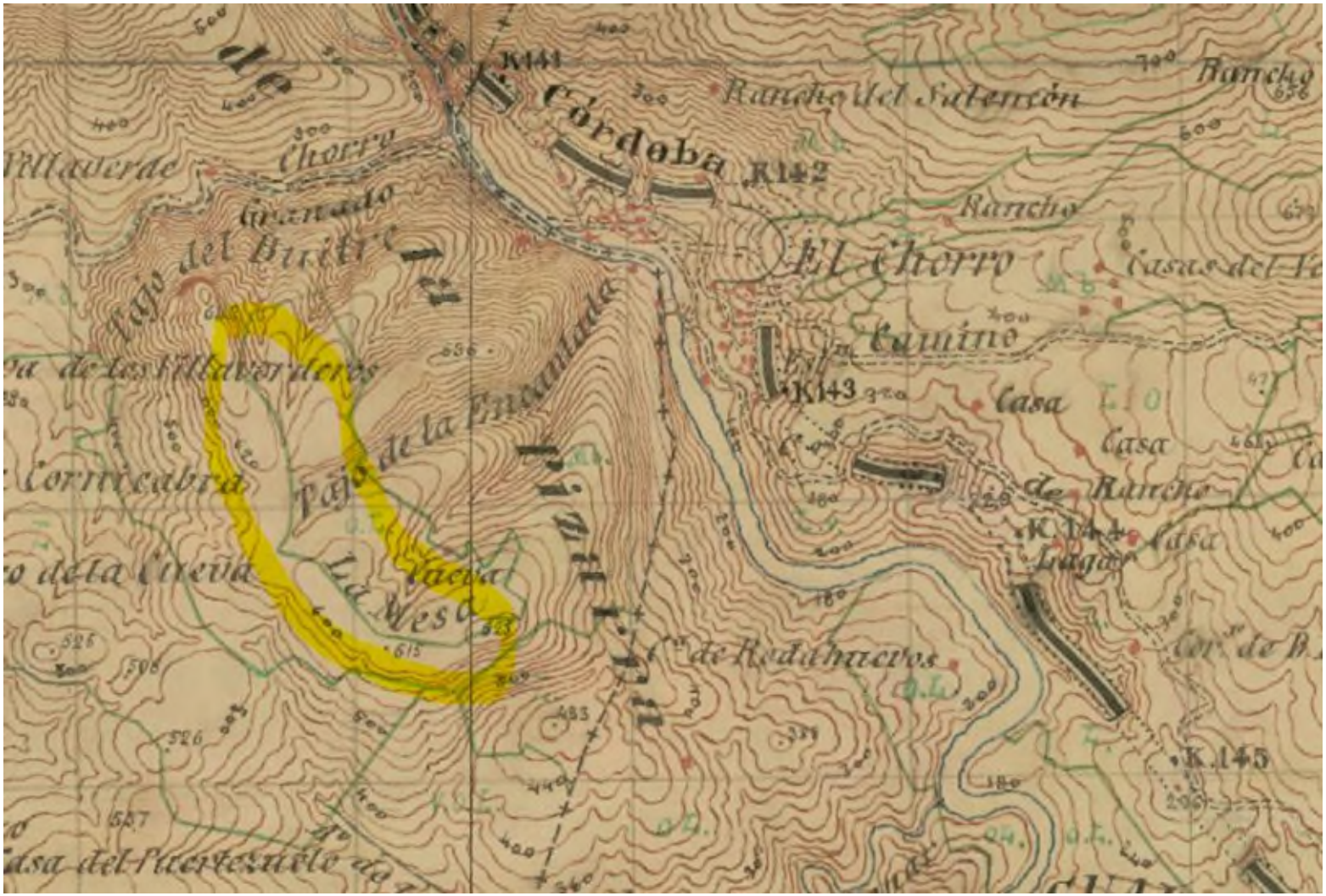
2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES



2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

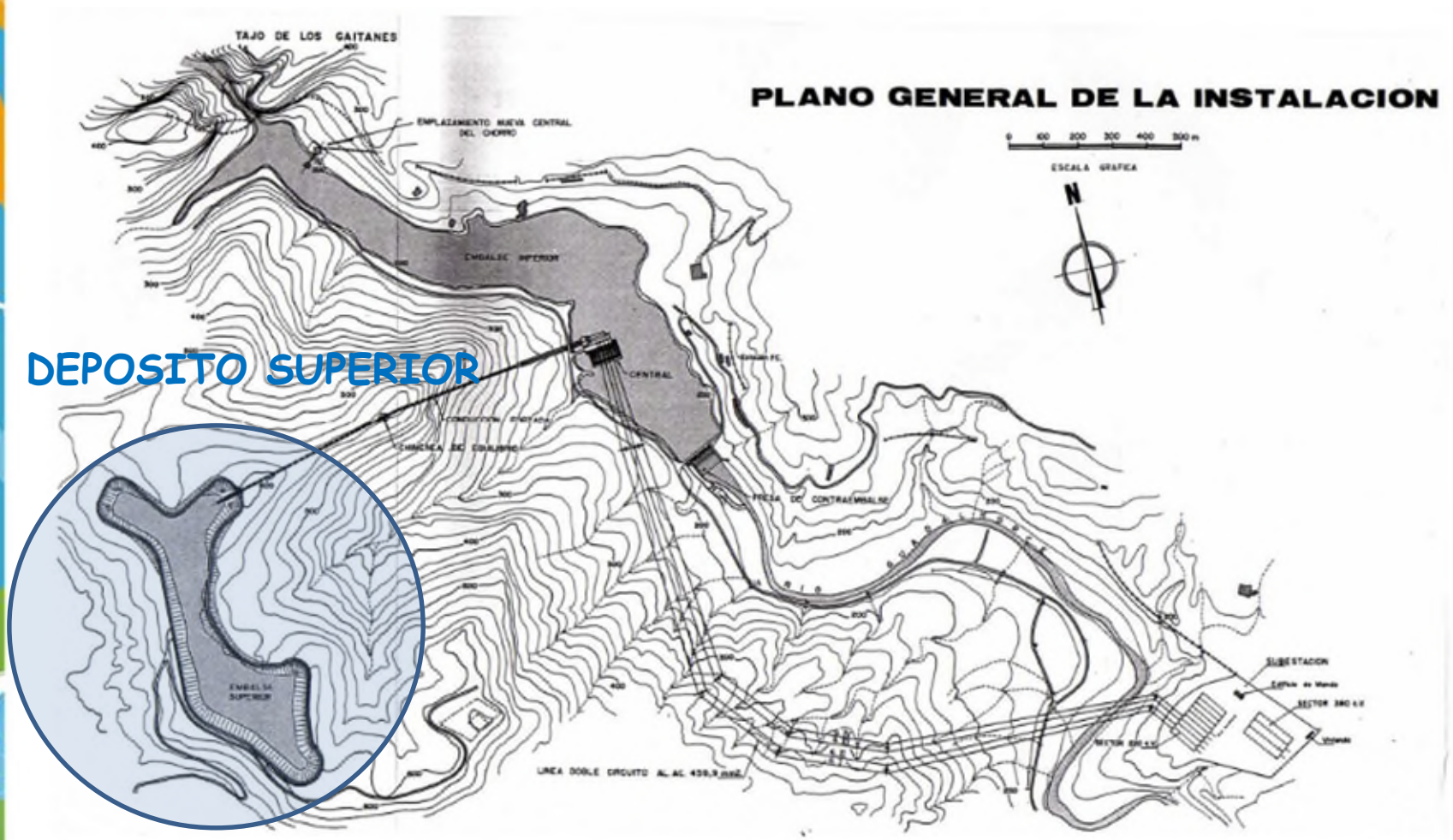
2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES



8. Inicio - Instituto Geográfico Nacional (ign.es)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

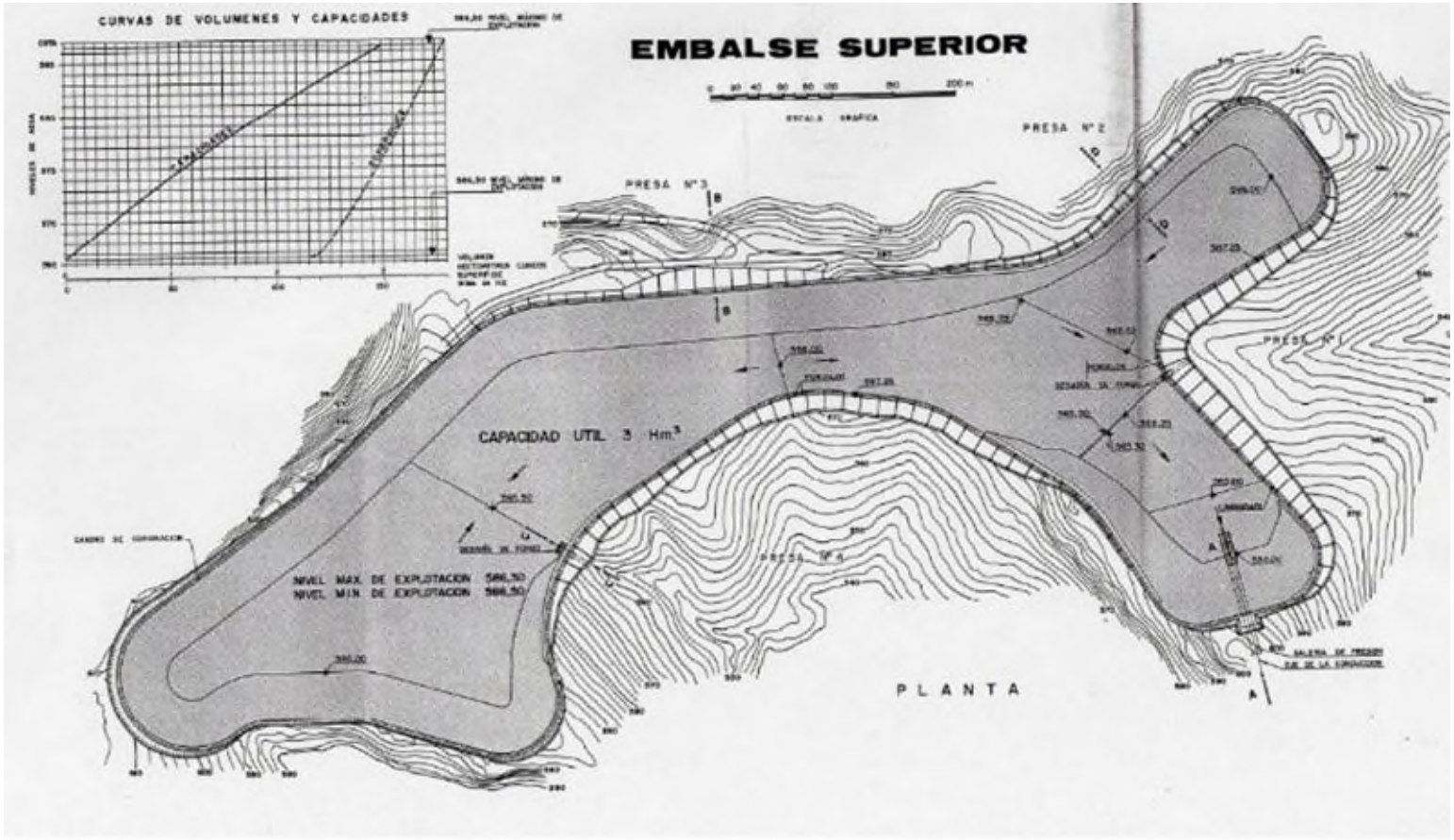


9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio de Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

DEPÓSITO SUPERIOR



9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

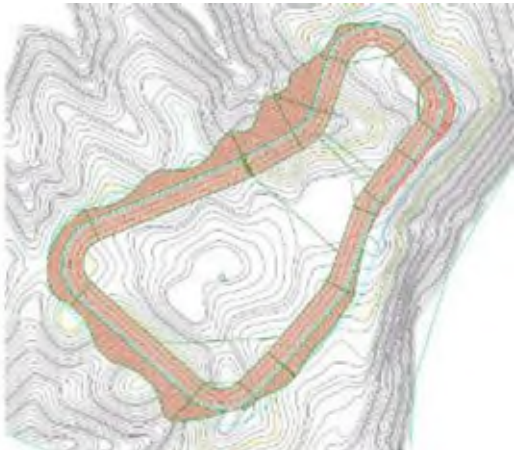
2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

DEPÓSITO SUPERIOR



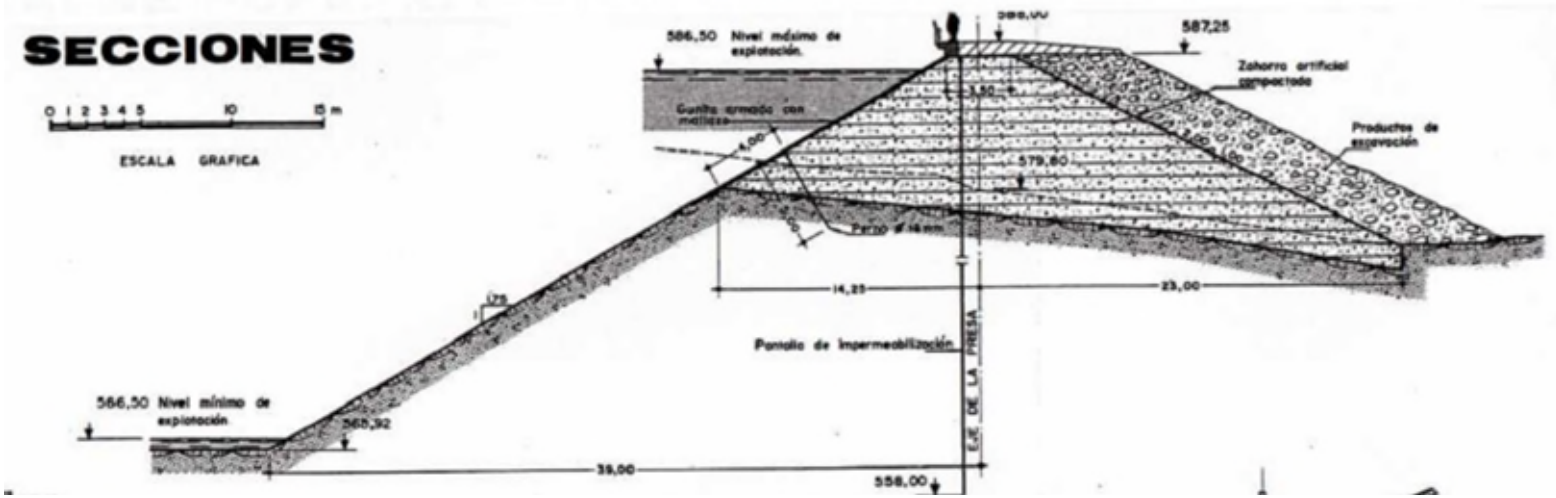




2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

DEPÓSITO SUPERIOR

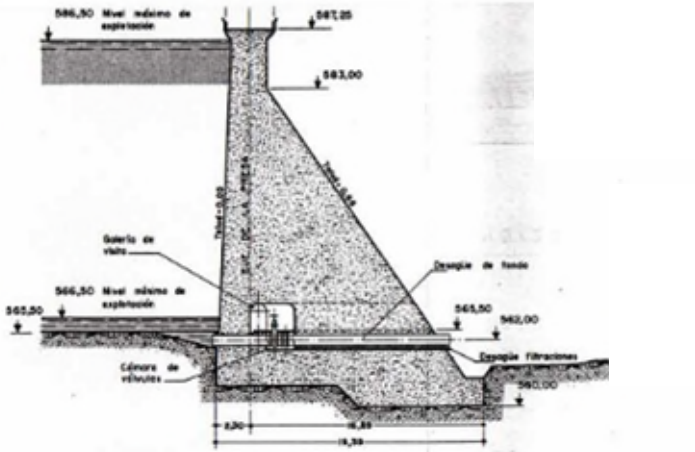


9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

DEPÓSITO SUPERIOR



9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

DEPÓSITO SUPERIOR

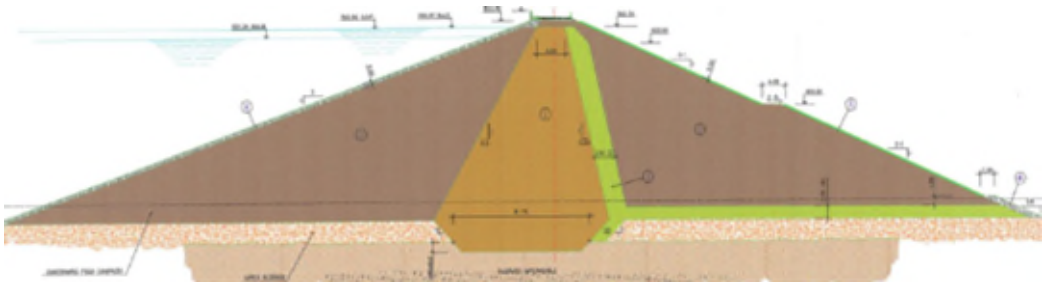


8. Inicio - Instituto Geográfico Nacional (ign.es)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

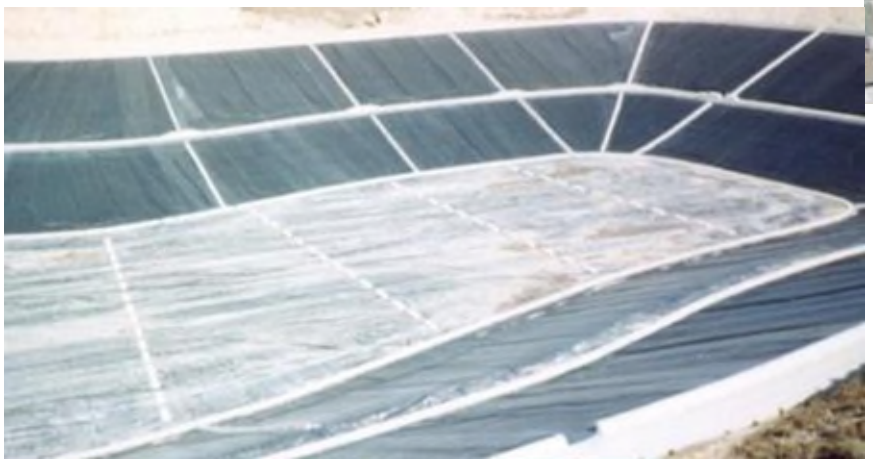
DEPÓSITO SUPERIOR-IMPERMEABILIZACION



NUCLEO ARCILLA

MATERIALES SUELTOS
PANTALLA ASFALTICA





LAMINA PEAD VS
LAMINA PVC

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

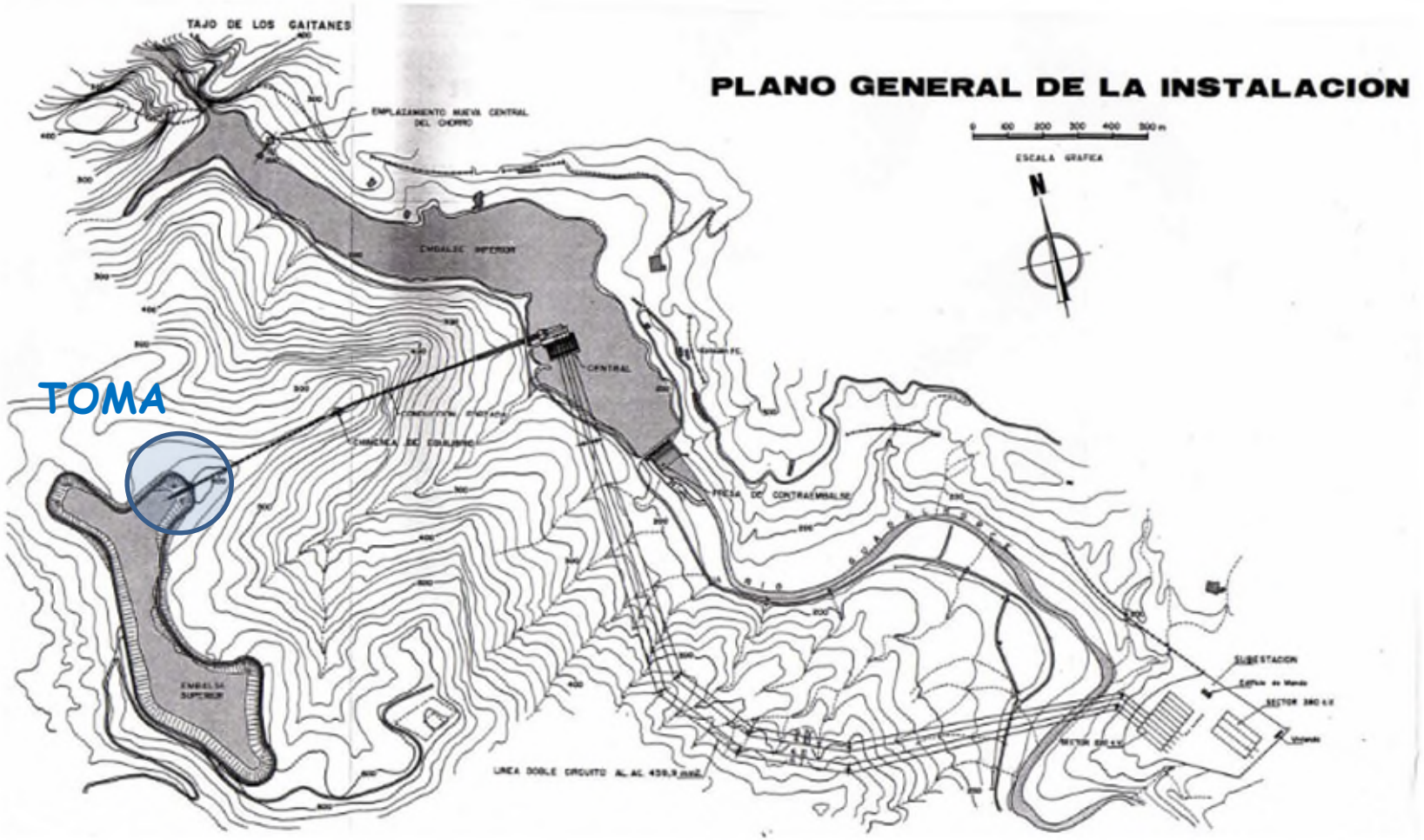
DEPÓSITO SUPERIOR-IMPERMEABILIZACION



LAMINA PVC

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES



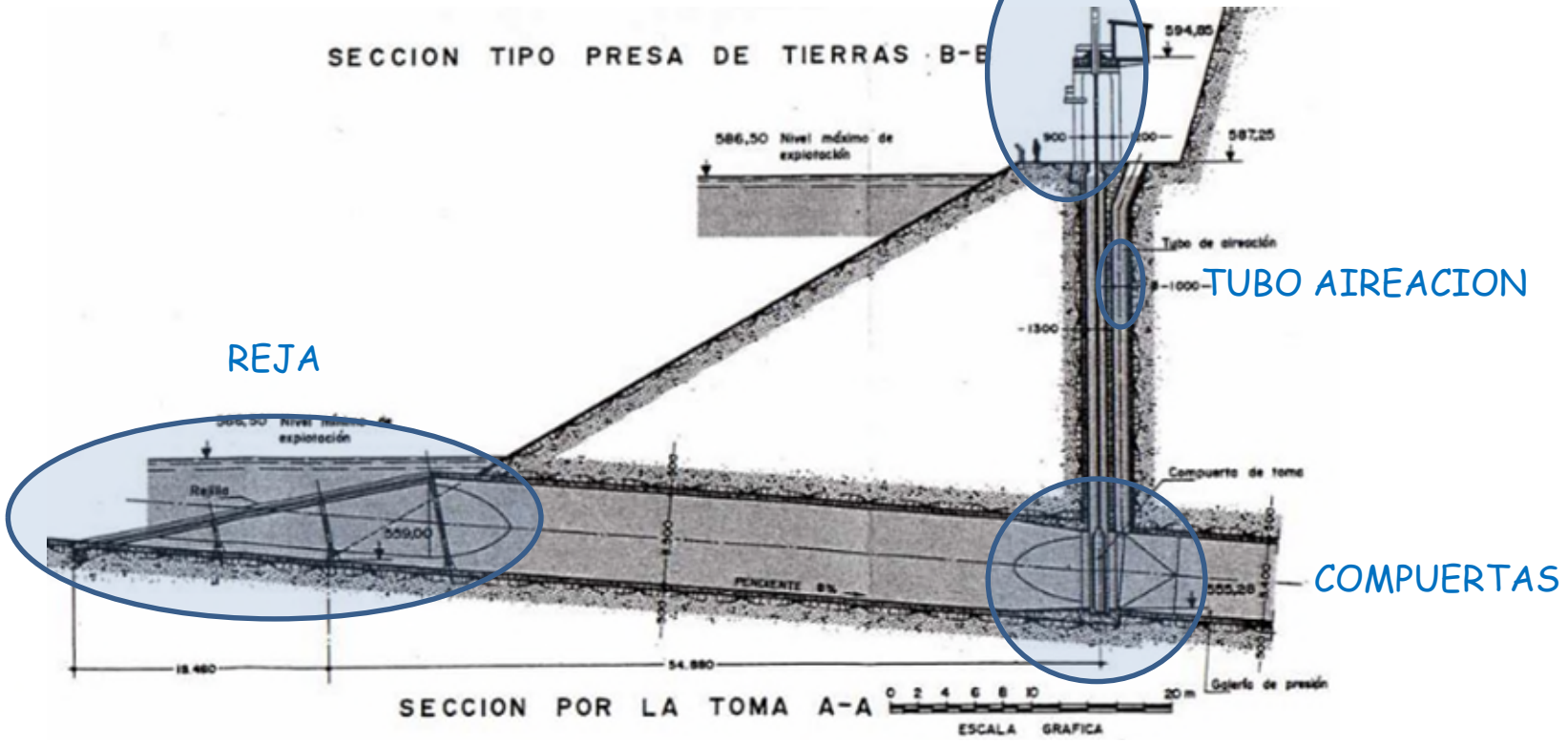
9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

TOMA

POZO COMPUERTAS



TUBO AIREACION

REJA

COMPUERTAS

9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

TOMA

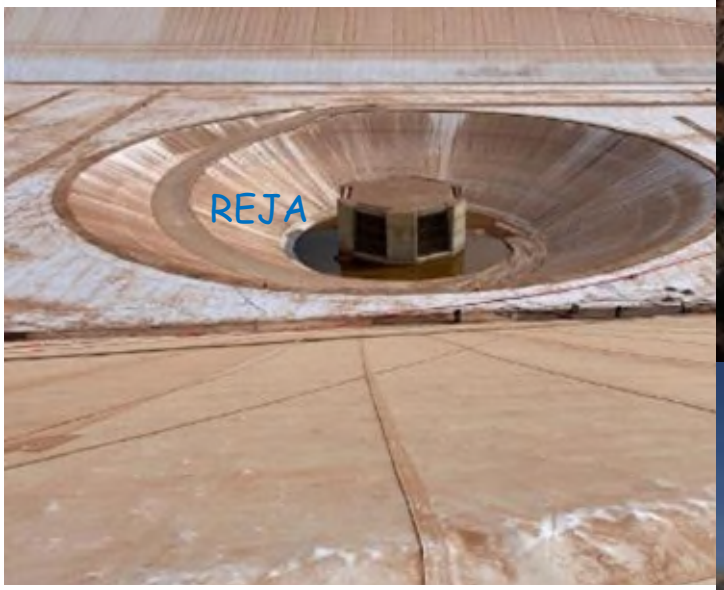


10. Vianden PHES (Luxemburgo)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

TOMA







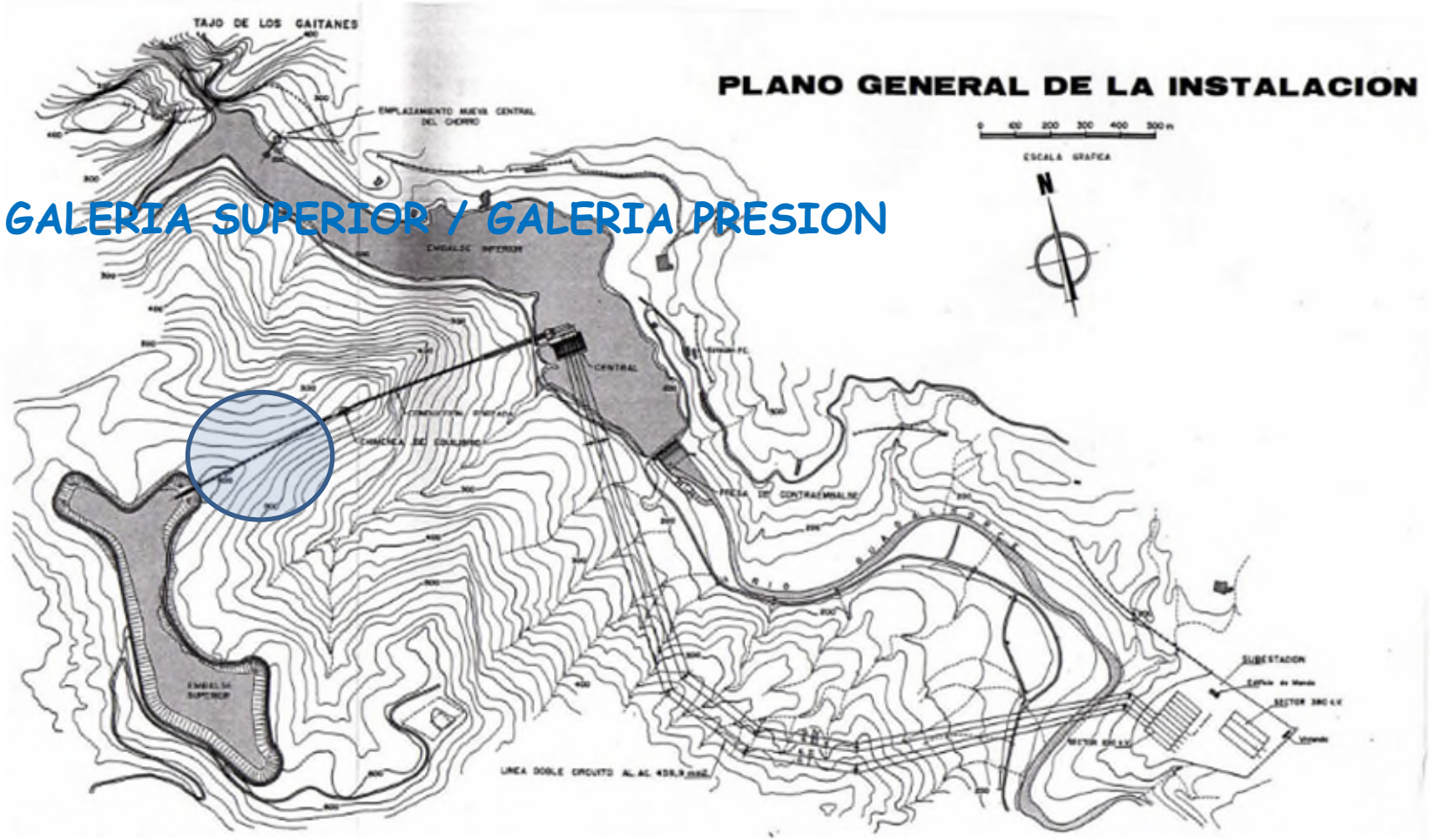
Toma Bujeda

2,5 minutos

11. Embalse Bujeda (Bolarque II)
22. CARPITECH- Geomembrana PVC

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES



GALERIA SUPERIOR / GALERIA PRESION

9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

GALERIA SUPERIOR







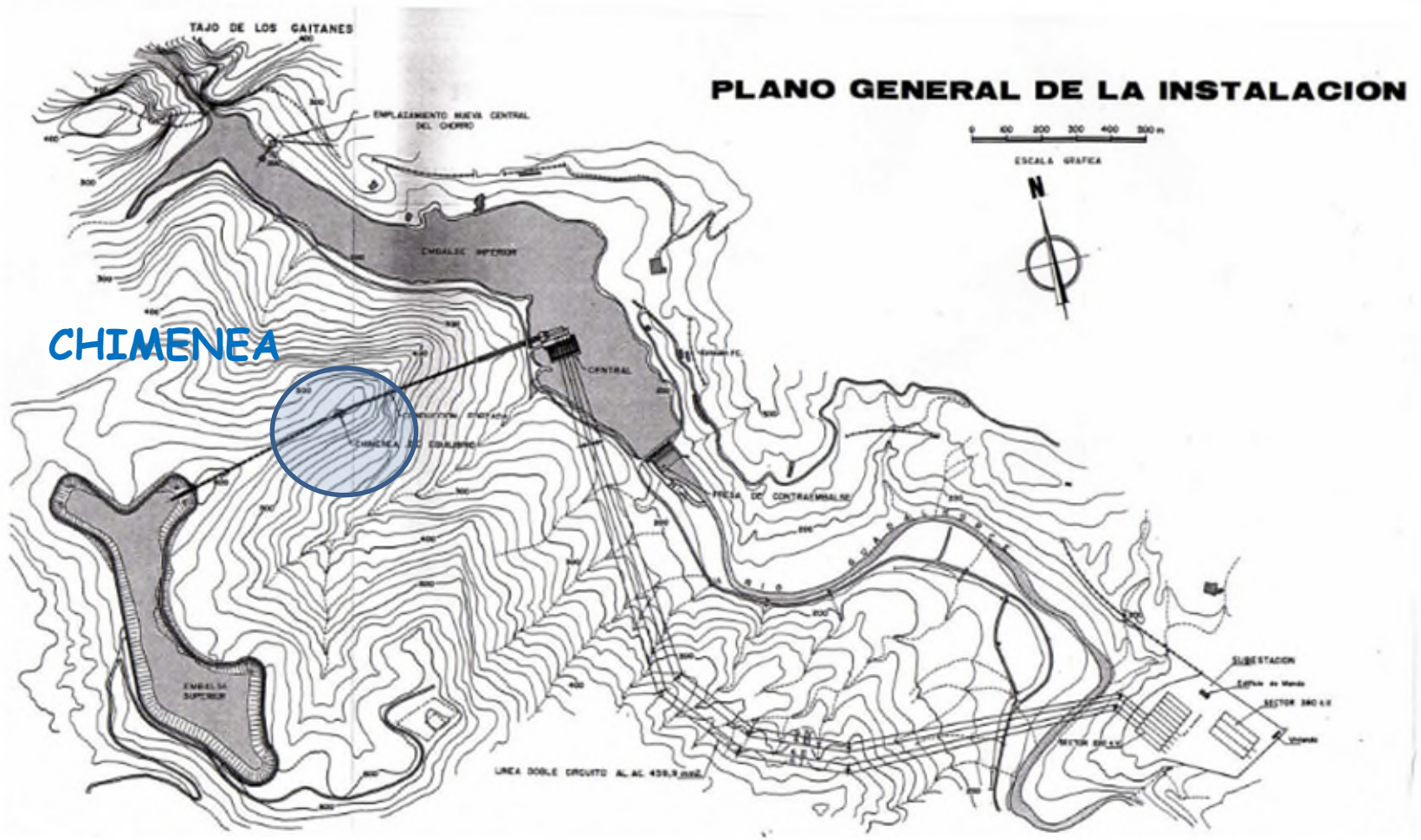


12. PHES Villarino (España). Luces del Duero (Iberdrola)
13. PHES Nant de Drance (Suiza)

SUBTERRANEA HORMIGON

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES



9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CHIMENEA





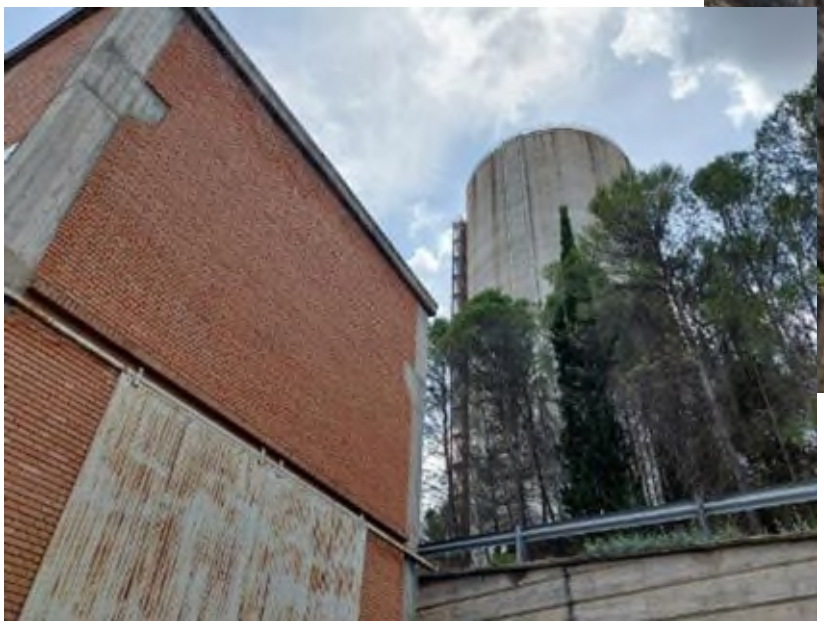
9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.
14. PHES Bolarque (España)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CHIMENEA





2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CHIMENEA



Cámara superior Surge Tank

5 minutos

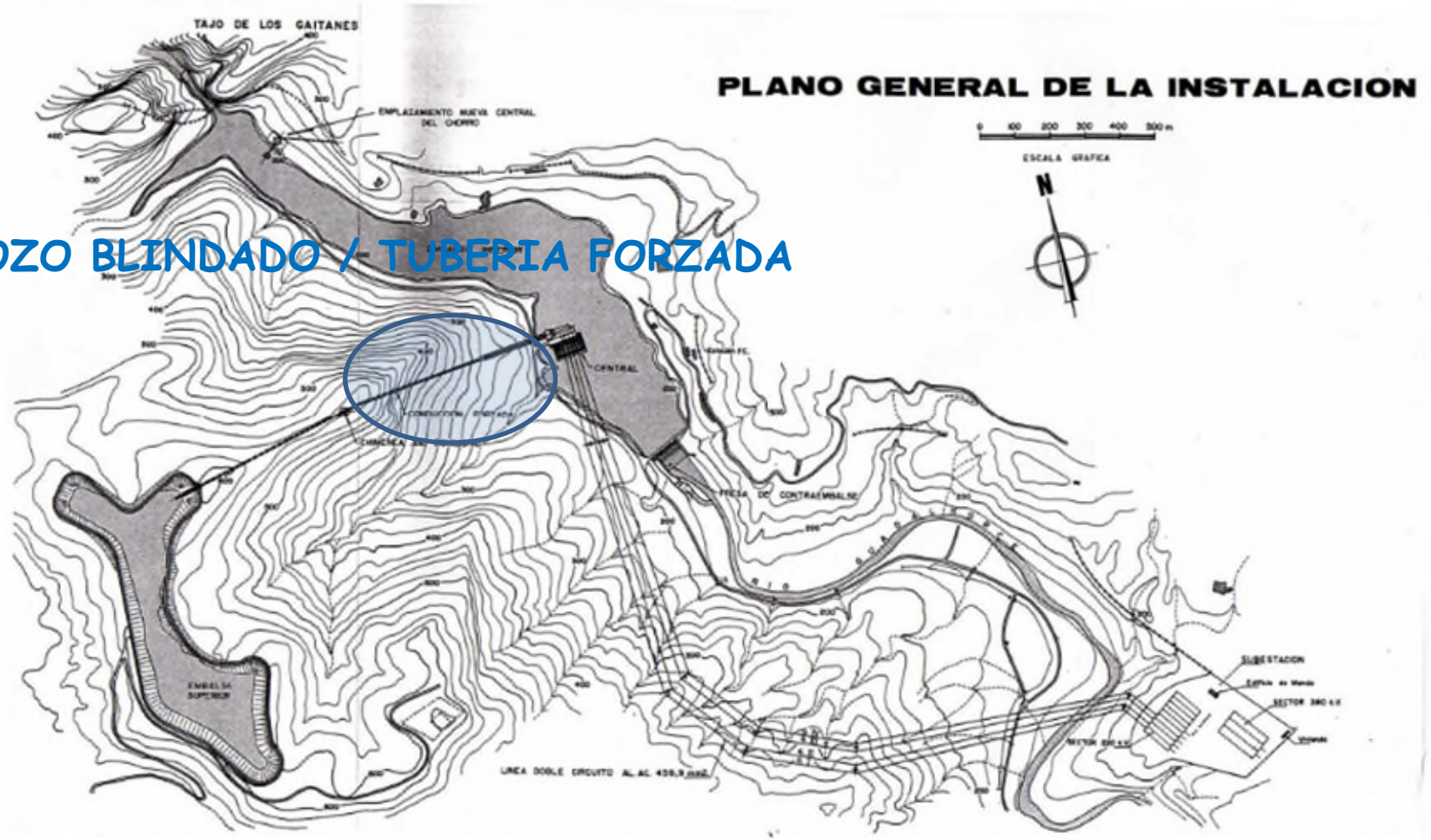
Chimenea Surge Tank

0,5 minutos

15. Reisseck II PHES (Luxemburgo)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES



POZO BLINDADO / TUBERIA FORZADA

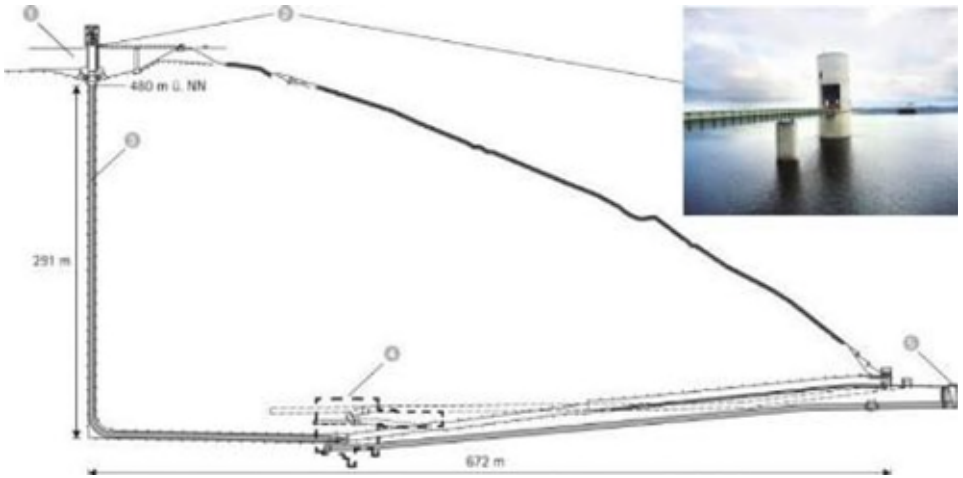
9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

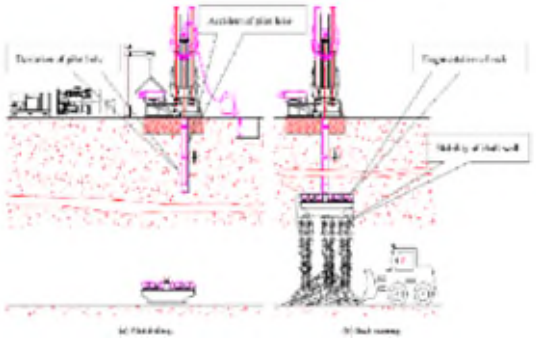
2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

POZO BLINDADO

VERTICAL- hasta 45º







RAISE BORING



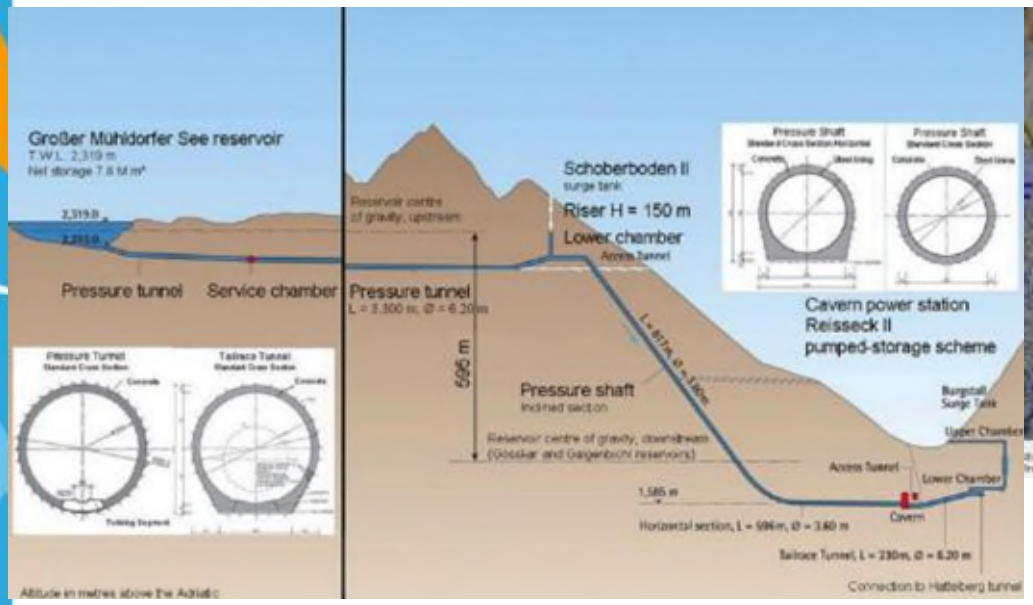
10. Vianden PHES (Luxemburgo)
16. 2015_Liu. Key Technologies of drilling Process

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

POZO BLINDADO

INCLINADO



Hinca en POZO



HORMIGON + LINER ACERO





15. Reisseck II PHES (Luxemburgo)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

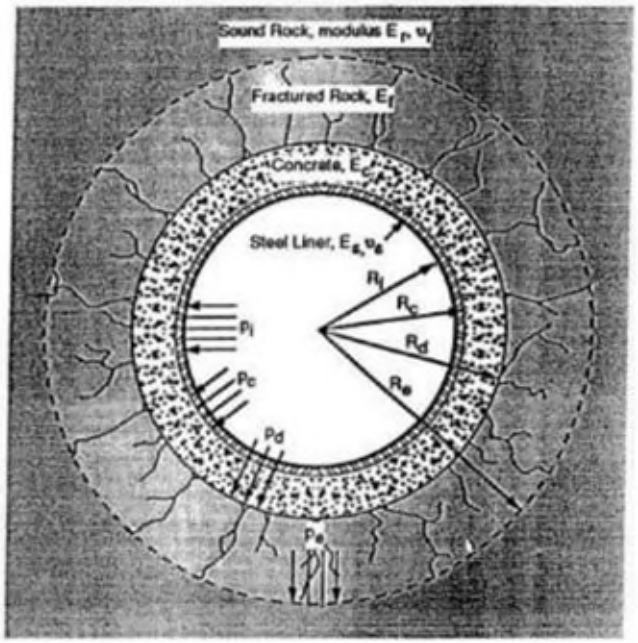
2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

POZO BLINDADO

HORMIGON + LINER ACERO

Pozo Kops

1 minuto



1. Assume concrete and fractured rock ar cracked; then

$p_c R_c = p_d R_d = p_e R_e$;
$p_d = p_c R_c / R_d$; $p_c = p_e R_e / R_e$

2. Steel lining carries pressure $p_i - p_c$ and sustains radial displacement

$\Delta s = (p_i - p_c) R_i^2 (1 - \nu_s^2) / (tE_s)$

3. $\Delta s = \Delta k + \Delta c + \Delta d + \Delta E$, where
   Δk = radial temperature gap = $C_s \Delta T R_i$ ($C_s = 6.5 \cdot 10^{-6}$/°F)
   Δc = compression of concrete = $(p_c R_i / E_c) \ln (R_c / R_i)$
   Δd = compression of fractured rock = $(p_c R_c / E_d) \ln (R_d / R_c)$
   Δe = compression of intact rock = $(p_e R_e / E_r)(1 + \nu_r)$

4. Hence

$$p_c = (p_i R_i^2 (1 - \nu_s^2) / tE_s - C_s \Delta T R_i) / (R_i^2 (1 - \nu_s^2) / tE_s + (R_c / E_d) \ln (R_d / R_c) + (R_c / E_d) \ln (R_d / R_d + R_c (1 + \nu_r) / E_r)$$

17. US Army

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

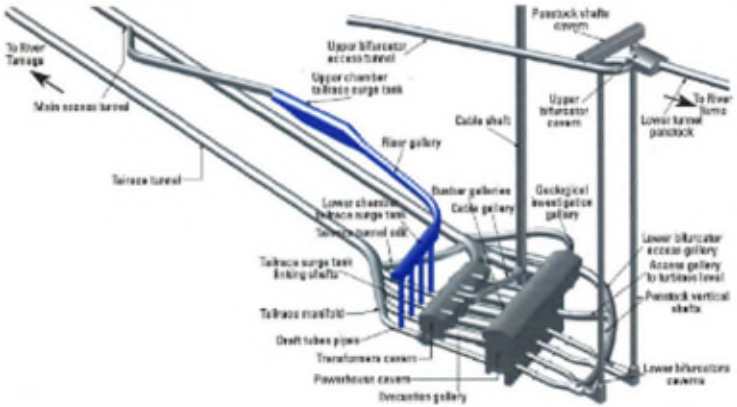
2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

DISTRIBUIDORES ALTA PRESION

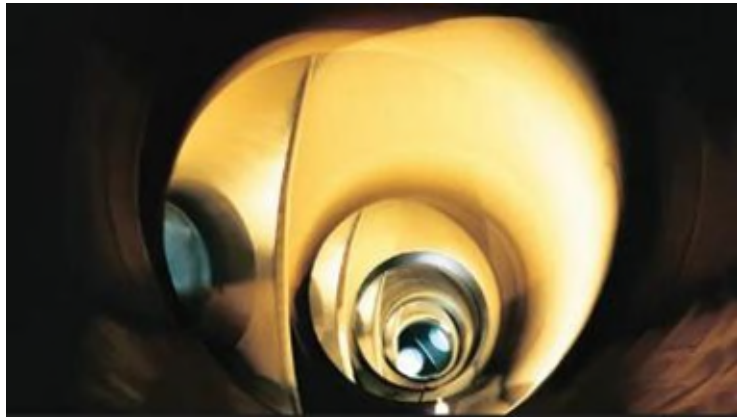
-PEINE

-SIMETRICOS

- "RASTA"







23. HPP LENGERIKA
24. 2021 Nicolet et al. Hydraulic Challenges of Hugh gead 880 MW Gouvaes PSP. 30th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery Systems
25. HPP TARBELA

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

DISTRIBUIDORES ALTA PRESION

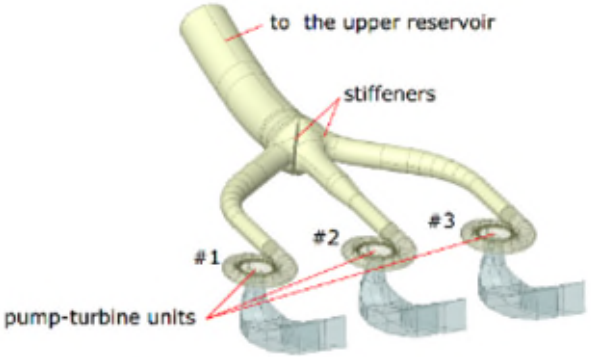
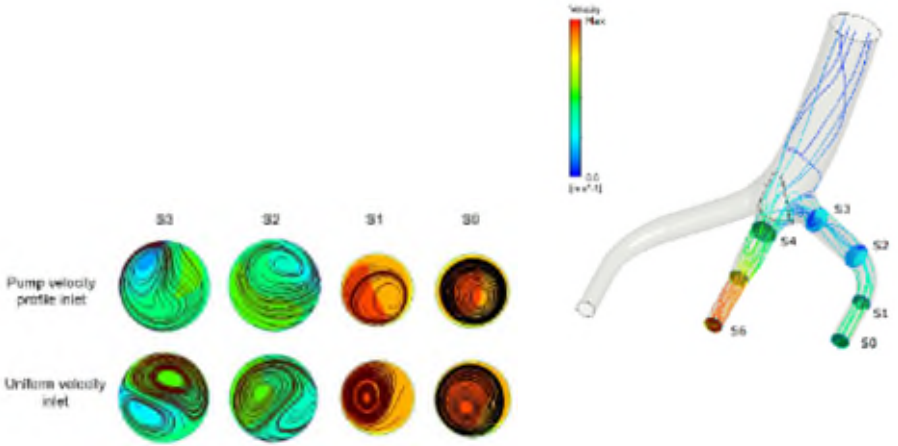
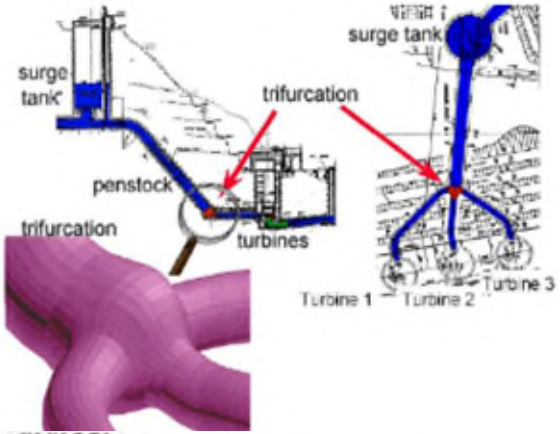
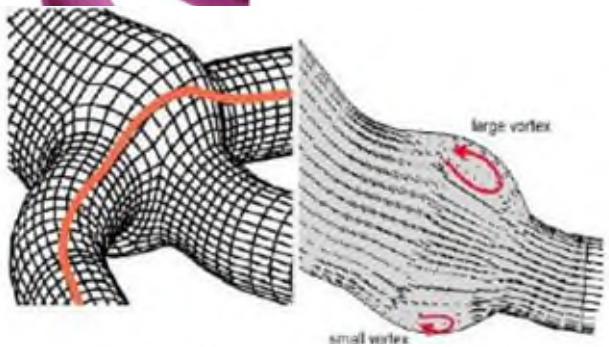
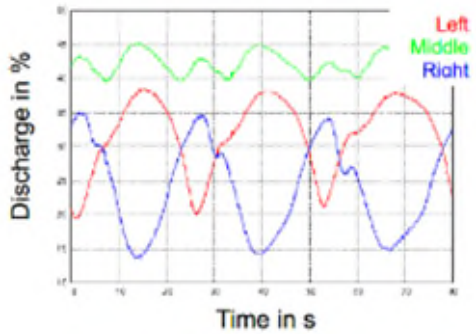


Fig. 3: View of the wet surfaces of the trifurcation at the PHES plant.





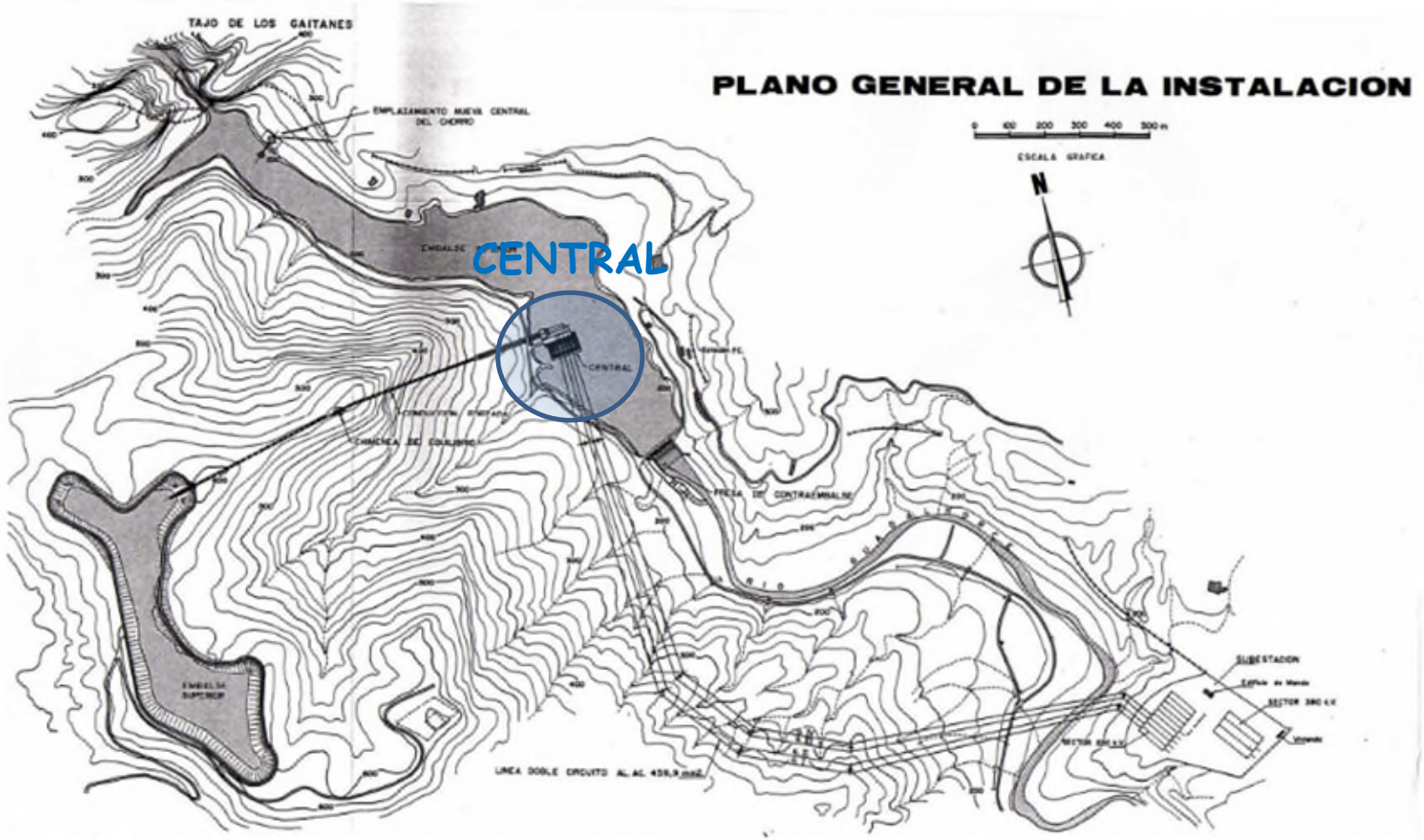




20. 2003 Ruprecht et all. Very large eddy simulation for the prediction of unsteady vortex motion. Conference on Modelling Fluid Flow
21, Morabito et all_CFD Simulations for Hydraulic Sdhort-Circuit Feasibility Analysis

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

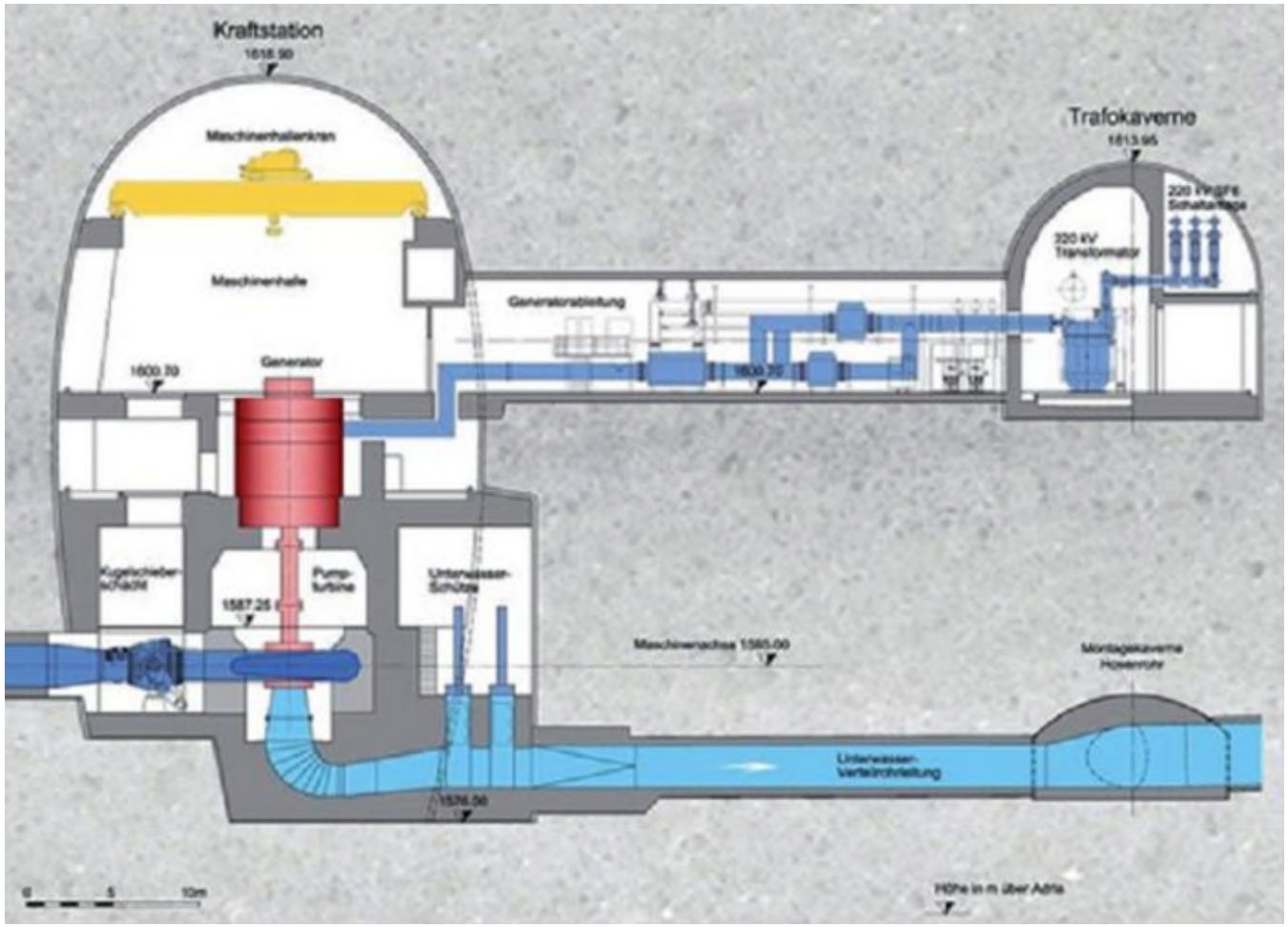


9. 2012_Moreno Haya F. "Estudio Numérico de los fenómenos transitorios Aplicados a una Central de Bombeo Puro. Univ Sevilla.

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CENTRAL

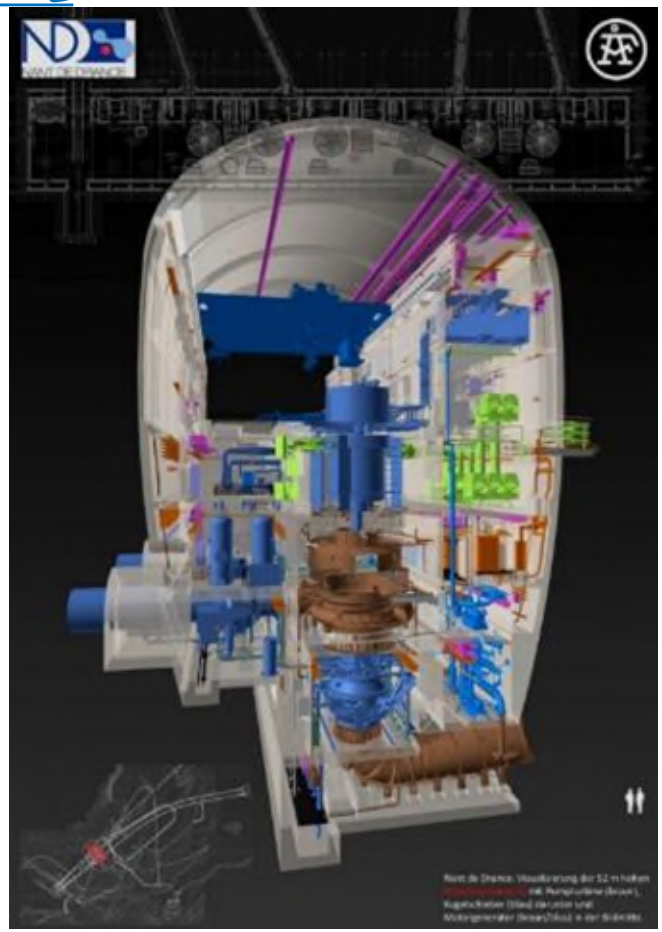


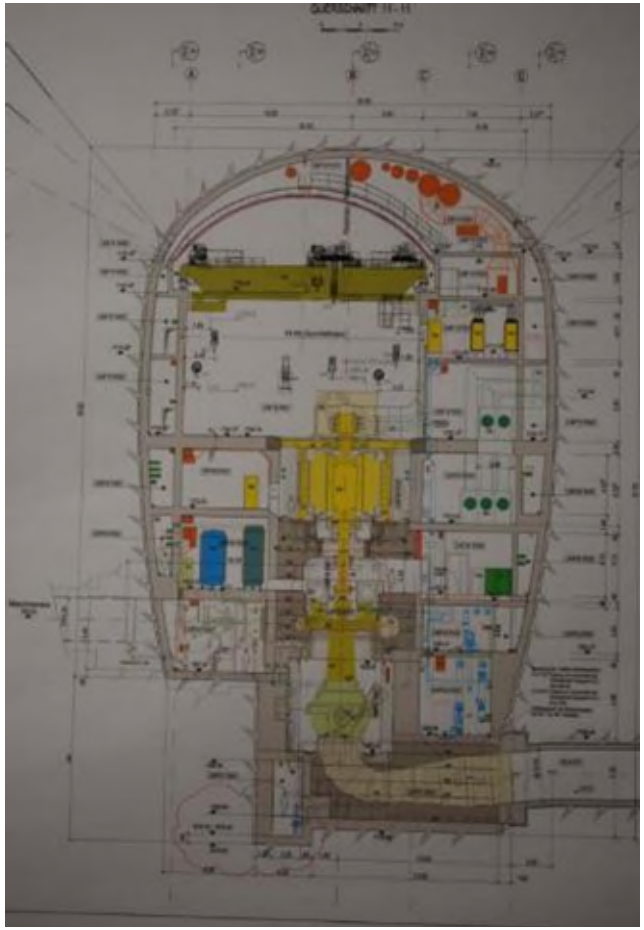
15. Reisseck II PHES (Luxemburgo)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CENTRAL



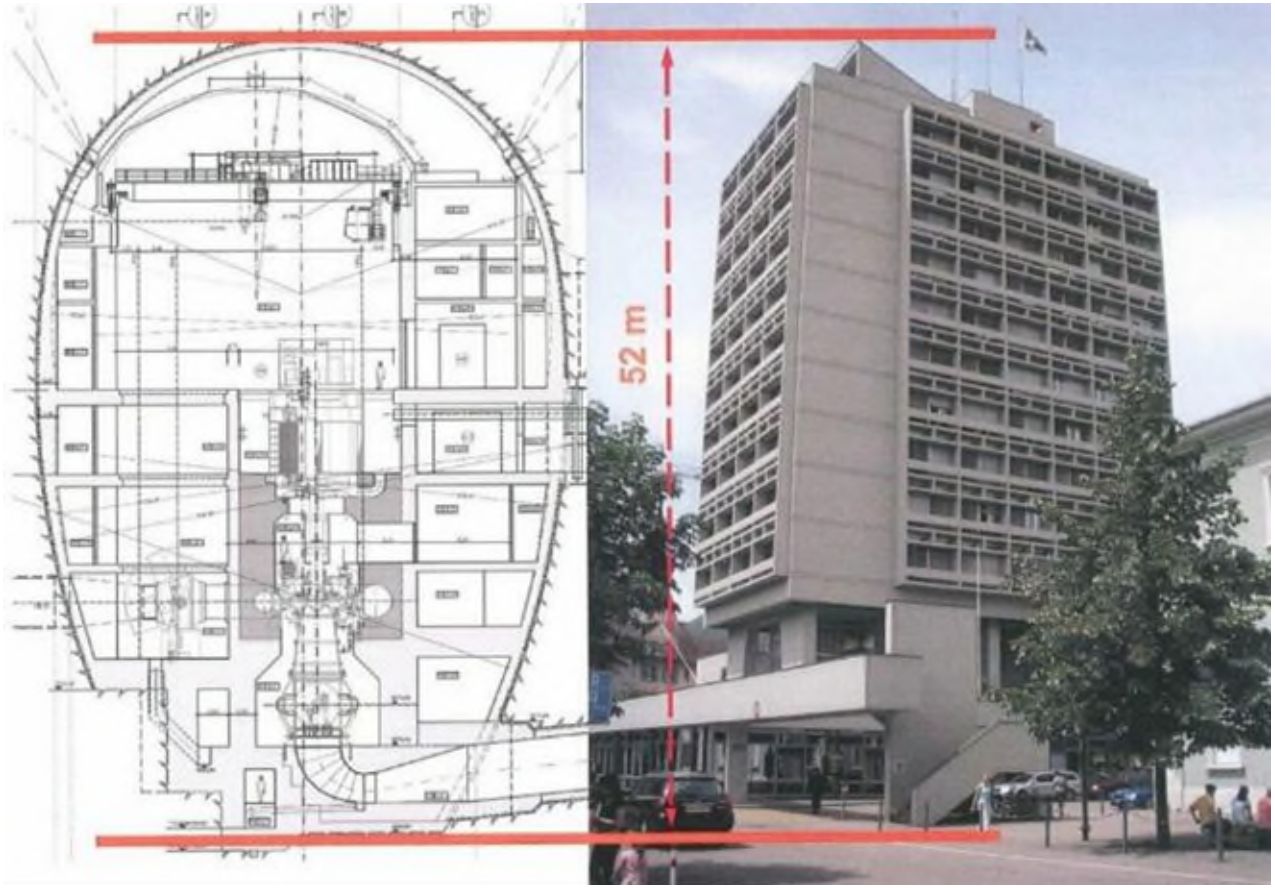


13. PHES Nant de Drance (Suiza)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CENTRAL



13. PHES Nant de Drance (Suiza)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CENTRAL









13. PHES Nant de Drance (Suiza)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CENTRAL





Construcción CAVERNA

Vídeo resumen del proyecto Salto de Chira 2025

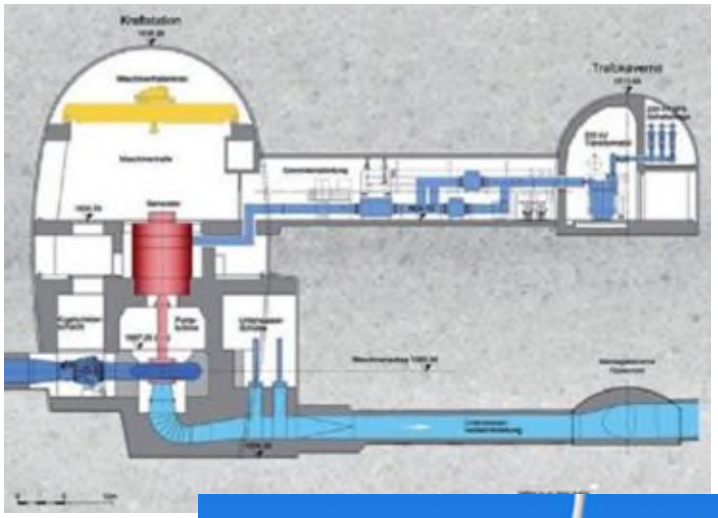
1 minuto

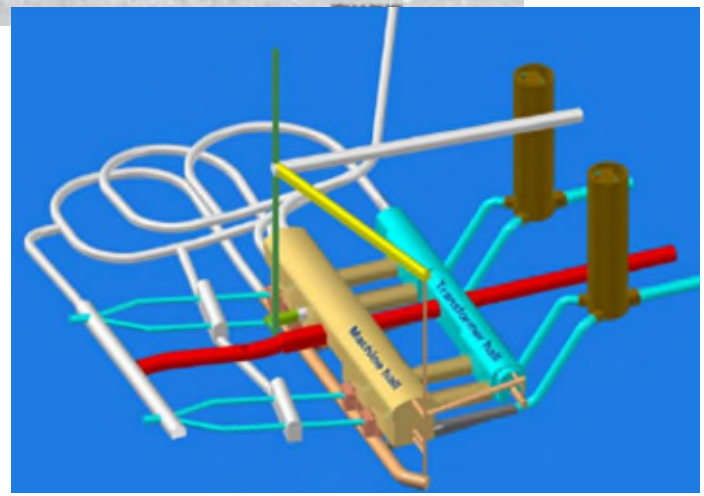
15. Reisseck II PHES (Luxemburgo)
18. KOPS II (Alemania)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

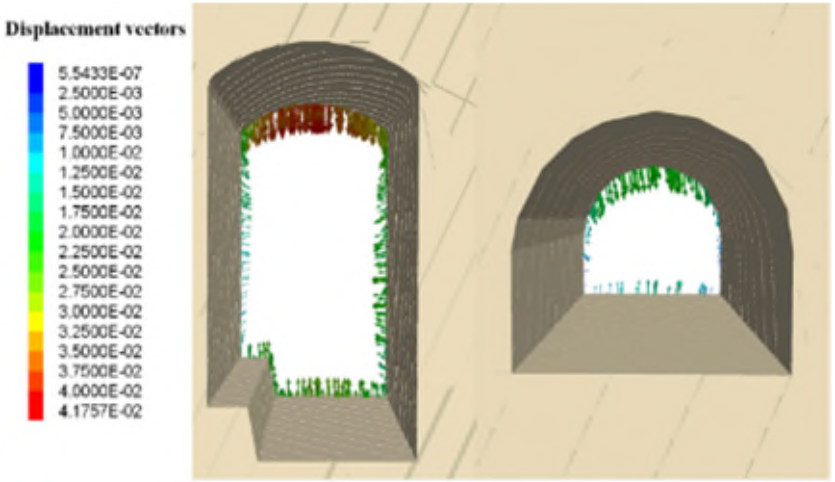
2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CENTRAL

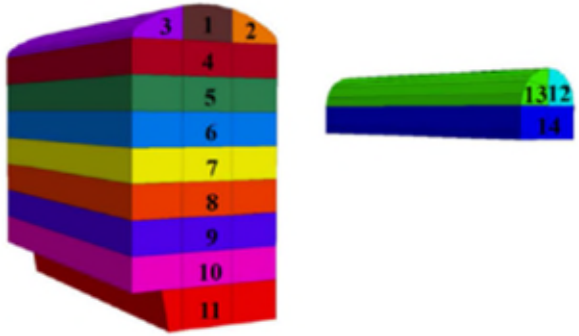




DISTANCIA CAVERNAS



SECUENCIA EXCAVACION



15. Reisseck II PHES (Luxemburgo)
19. 2018 Delghani et all. Investigating allowable distance between powerhouse and transform caverns to prevent buckling phenomenon…. IOP Publisingh. Journal of Geophysiscs and Engineering
26. 2010 Sawyer et al. Ingula Pumped Storage Scheme Design and Construction

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

CAVERNA TRAFOS



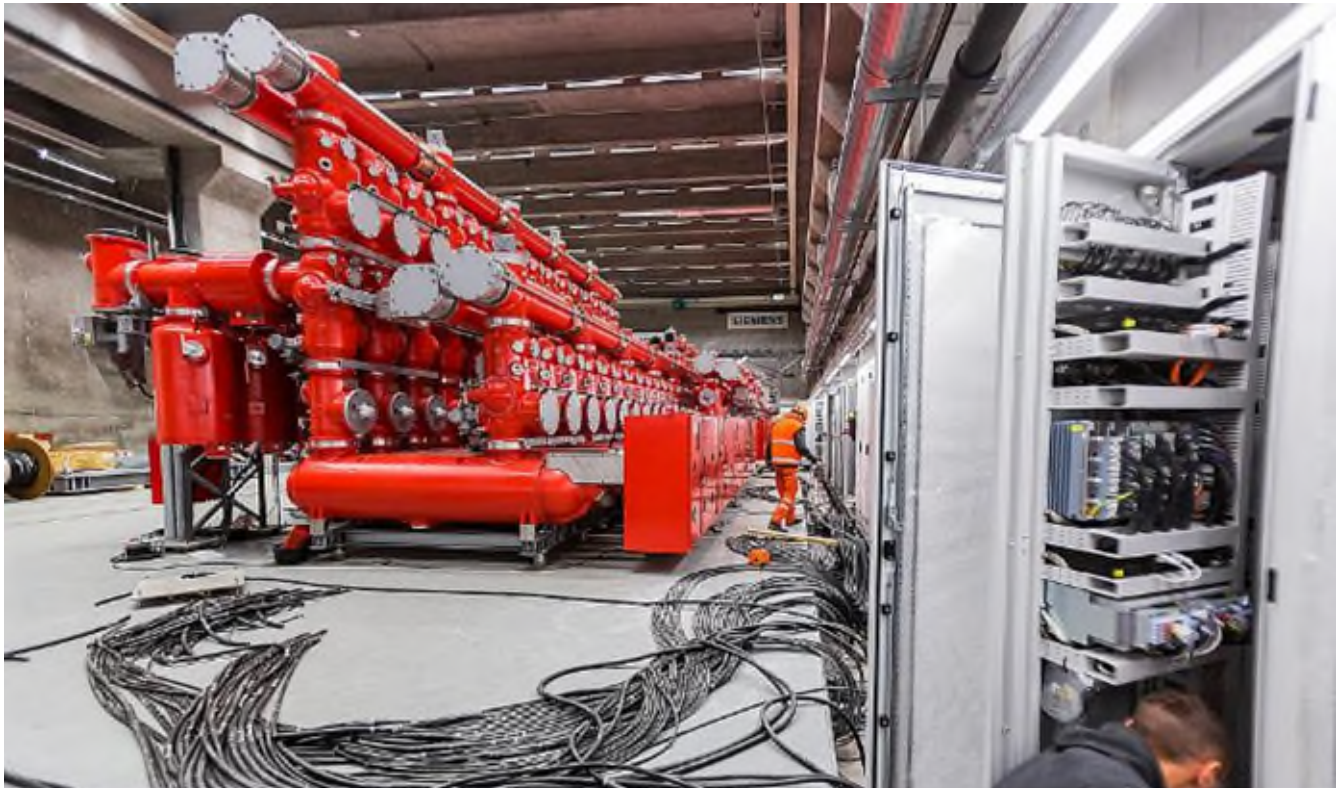


13. PHES Nant de Drance (Suiza)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES

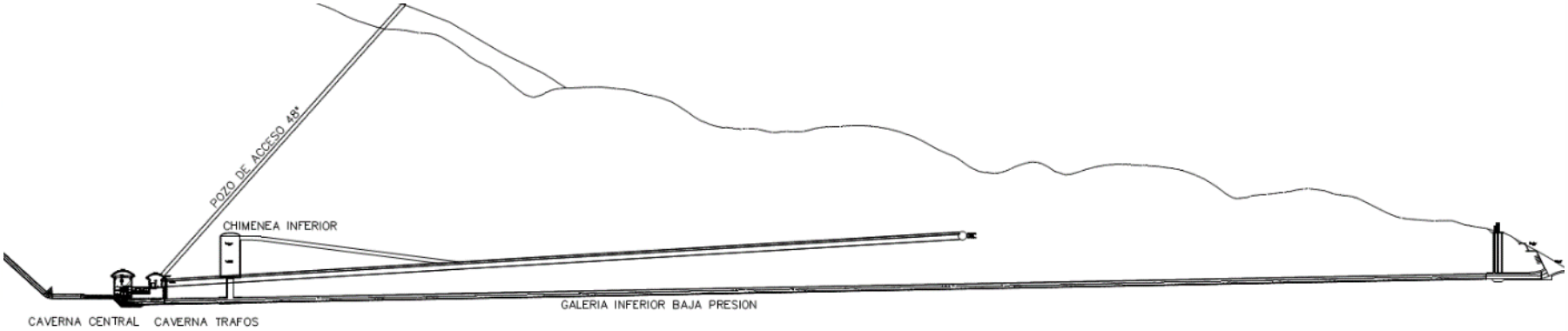
CAVERNA GIS



13. PHES Nant de Drance (Suiza)

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

2.-ELEMENTOS FUNDAMENTALES PHES



- GALERIA INFERIOR / RESTITUCION
- DISTRIBUIDOR DE BAJA PRESION
- CHIMENEA GALERIA INFERIOR
- TOMA DE EMBALSE INFERIOR
- TUNEL DE ACCESO
- POZO DE CABLES
- SUBESTACION

Vídeo resumen del proyecto Salto de Chira 2025

Tendido de cables

1 minuto

15. Prysmian La Muela

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

INDICE

1. TIPOLOGIAS DE CENTRALES PHES
2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN APROVECHAMIENTO PHES
3. **PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO**
4. SERVICIOS

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

- PENDIENTE L/H

PARAMETRO L/H < 10 (Preferentemente < 5)

- ENERGIA ALMACENADA

E > 1 GWh

- SUMERGENCIA – EMBALSE INFERIOR

Sumergencias elevadas

No se suele permitir vaciar embalse para obras.

No se permite afectar a la superficie del agua

Velocidades del aguas en toma embalse inferior < 1 m/s

$$\frac{h_t}{D} > 2{,}3 \cdot Fp + 1 \qquad F_p = \frac{V}{\sqrt{g \cdot D}}$$

ht Sumergencia eje m
D diámetro de tubería
V velocidad agua m/s
Fp Numero de Froude

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

- GEOLOGIA FAVORABLE

TUNELES

CAVERNA

DEPOSITO SUPERIOR

- MEDIOAMBIENTE

TUNELES: Menor impacto

BALSAS: Evitar Red Natura (España)

LINEA ELECTRICA: Evitar Red Natura

- PUNTO DE CONEXION

BUSCAR PUNTOS FACTIBLES CON CAPACIDAD (REE)

DISTANCIAS DE LINEAS CORTAS < 15 Km

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

Salto Bruto= H_B (m)

Salto Neto Turbina = H_N (m) = H_B - $H_{perdidas}$

Salto Neto Bomba= H_N (m) = H_B + $H_{perdidas}$

Caudal Nominal= Q (m^3/s)

Potencia hidráulica (W) = $P_h = \rho \cdot g \cdot Q \cdot HN$

Eficiencia turbina= η_T

Eficiencia bomba= η_B

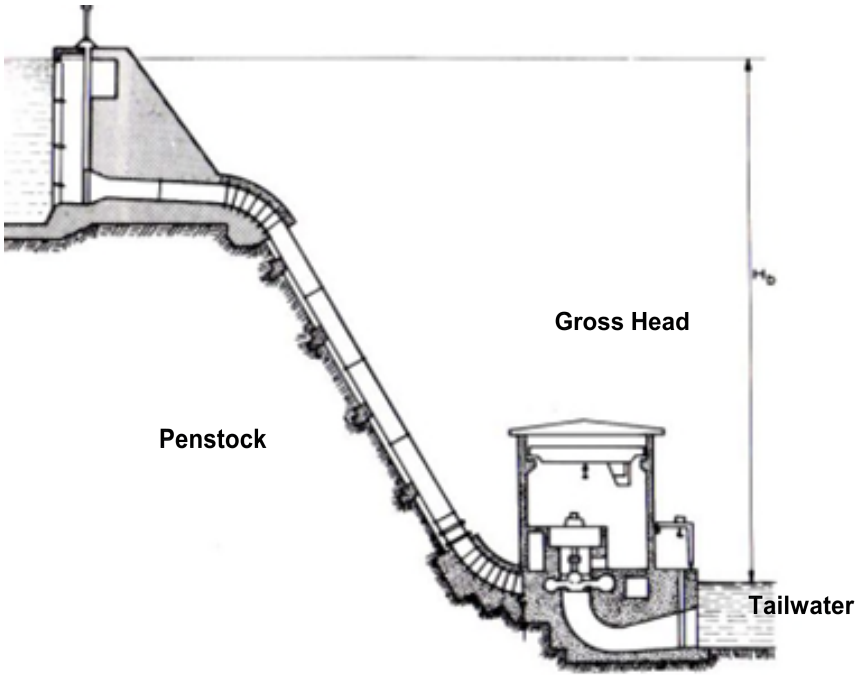
Potencia mecánica (W) =

$P_{mt} = \eta_T \cdot P_{ht}$ $P_{mB} = P_h/\eta_B$

Eficiencia generador= η_G

Potencia eléctrica(W) =

$P_{et} = \eta_G \cdot P_{mt}$ $P_{eB} = P_{mB}/\eta_B$



3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

- VELOCIDAD ESPECIFICA TURBINA

$$N_{st} = \frac{1825}{H_t^{0,481}}$$

H_t es el salto neto en modo turbina nominal.

- VELOCIDAD (rpm)

Se calcula la velocidad de la turbina mediante

$$N_{st} = N \cdot \frac{\sqrt{P}}{H_t^{1.25}}$$

P es la potencia de turbina, N es la velocidad de turbina

Se selecciona una velocidad cercana a las obtenida (número de pares de polos 3000/np)

$(*)PROCEDIMIENTO\ SIERVO\ Y\ LUGARESI\ DE\ PREDIMENSIONAMIENTO.EXISTE\ EL\ METODO\ VEVEY$

28. 1980_Siervo y Lugaresi

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

- VELOCIDAD ESPECIFICA BOMBEO

$$\frac{H_p}{H_t} = 0{,}9;\ N_{sp} = 1{,}272 \cdot N_{st}^{0{,}978}$$

$$\frac{H_p}{H_t} = 1{,}0;\ N_{sp} = 0{,}842 \cdot N_{st}^{1{,}033}$$

$$\frac{H_p}{H_t} = 1{,}1;\ N_{sp} = 0{,}619 \cdot N_{st}^{1{,}065}$$

H_P es el salto neto en modo bomba

- POTENCIA BOMBEO

$$N_{sp} = N \cdot \frac{\sqrt{P}}{H_p^{1.25}}$$

$$P_{PMM} = P_{PM} \cdot \left(1 + \left(-0.417 + \frac{114.7}{N_{spM}}\right) \cdot \frac{H_p - H_{pm}}{H_p}\right)$$

P_{PMM} es la potencia maxima

28. 1980_Siervo y Lugaresi

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

- COEFICIENTE DE CAVITACION

$$\frac{H_{pM}}{H_{pm}} \leq 1{,}05;\ \sigma = \frac{H_p^{0{,}129} \cdot N_{sp}^{1{,}25}}{6181}$$

$$\frac{H_{pM}}{H_{pm}} > 1{,}30;\ \sigma = \frac{H_p^{0{,}048} \cdot N_{sp}^{1{,}25}}{2967}$$

- SUMERGENCIA

altura a la que se debe disponer el eje del rodete debajo de la lámina de agua en la cota mínima embalse inferior

$$H_S = H_a + H_v - \sigma \cdot H_n$$

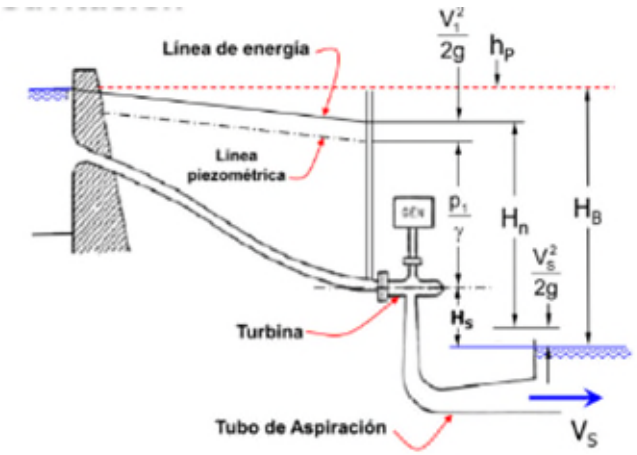
H_a presión del aire sobre restitución (10,11 m)

H_v presión del vapor de agua a 20ºC (0,238 m)

28. 1980_Siervo y Lugaresi

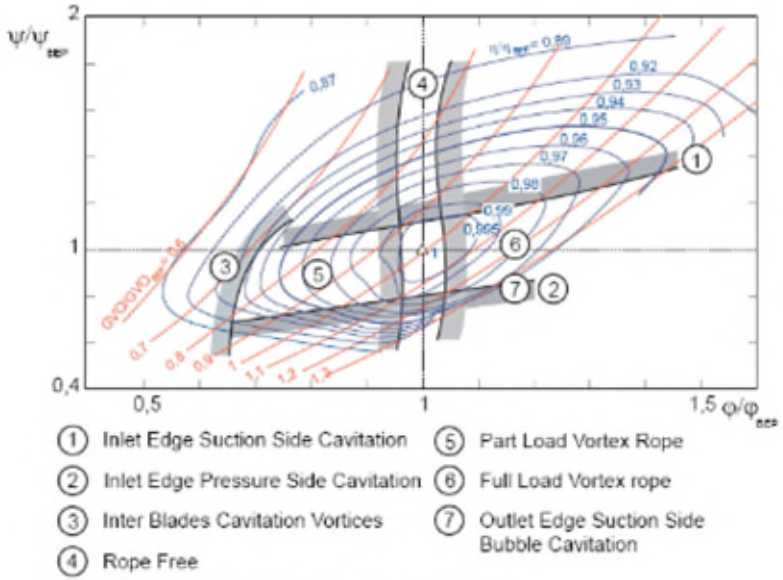
2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

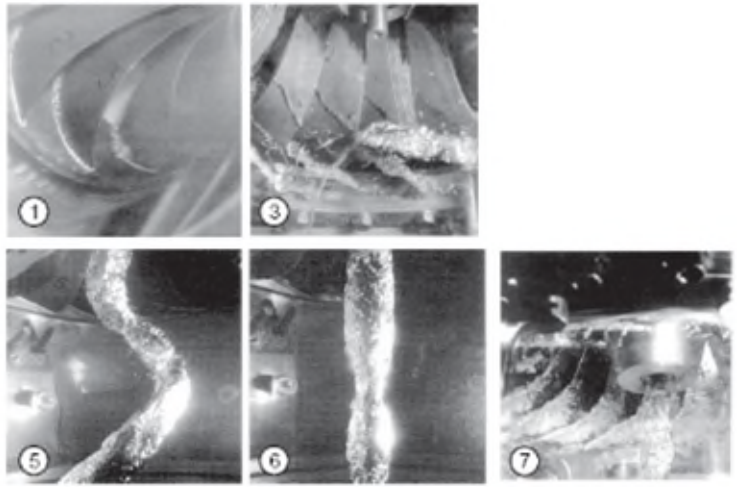
- CAVITACIÓN



$$H_S = H_a + H_v - \sigma \cdot H_n$$

$$\sigma_{fr} = \frac{N_{s_fr}^{1.41}}{13.263}$$





2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

$$D_1 = k_u \frac{60 \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H_p}}{\pi \cdot N}$$

D_1 Diámetro del rodete

$$A = (0{,}19 + 0{,}0031 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$B = (0{,}84 + 0{,}0016 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$C = (0{,}88 + 0{,}0020 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$D = (0{,}91 + 0{,}0026 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$E = (0{,}86 + 0{,}0012 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$F = (1{,}58 + N_{sp}/13.890) \cdot D_1$$

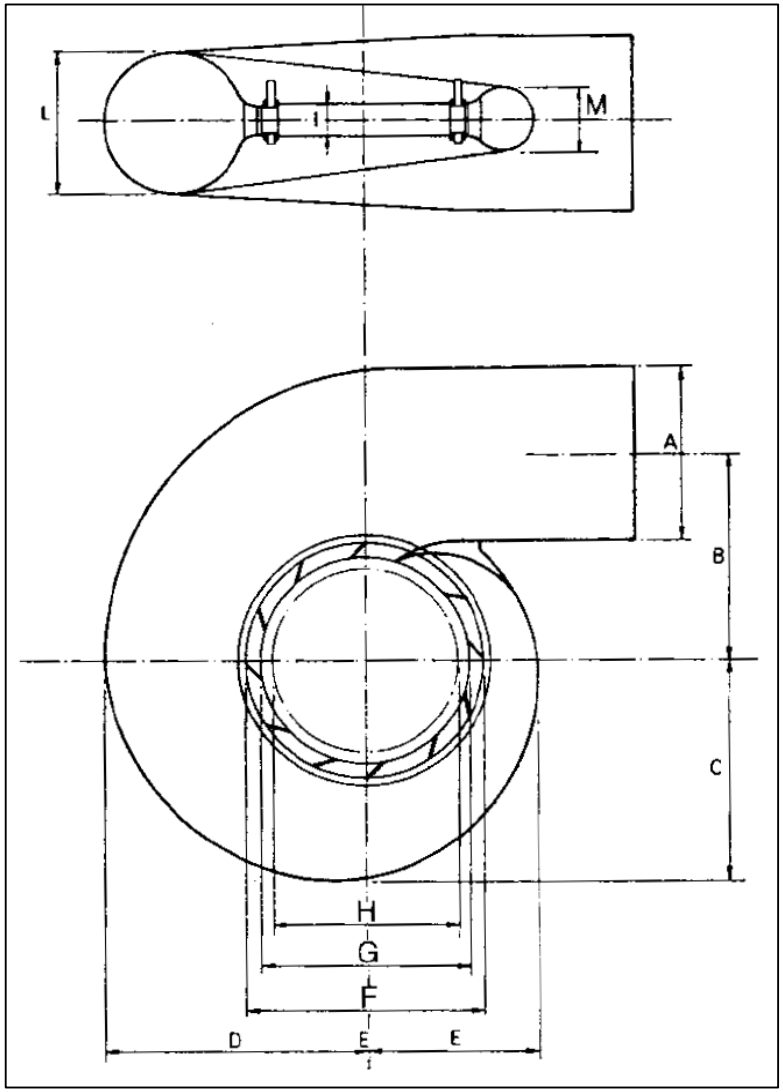
$$G = (1{,}23 + N_{sp}/1.667) \cdot D_1$$

$$\mathrm{H} = (1{,}084 + N_{sp}/1.640) \cdot D_1$$

$$I = (-0{,}041 + 0{,}0012 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$\mathrm{L} = (0{,}21 + 0{,}0022 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$\mathrm{M} = (0{,}12 + 0{,}0013 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$



28. 1980_Siervo y Lugaresi

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

CRITERIO VELOCIDADES LIMITE USBureau

$$N + H_T = (1{,}42 + 0{,}0035 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$N + H_T = (1{,}84 + 0{,}0039 \cdot N_{sp}) \cdot D_1 \ (*)$$

$$O = (0{,}57 + N_{sp}/3.030) \cdot D_1$$

$$P = (0{,}42 + 0{,}0026 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$Q = (0{,}37 + N_{sp}/1.064) \cdot D_1$$

$$Q = (0{,}57 + N_{sp}/385) \cdot D_1 (*)$$

$$R = (0{,}54 + N_{sp}/526) \cdot D_1$$

$$R = (0{,}64 + N_{sp}/278) \cdot D_1 (*)$$

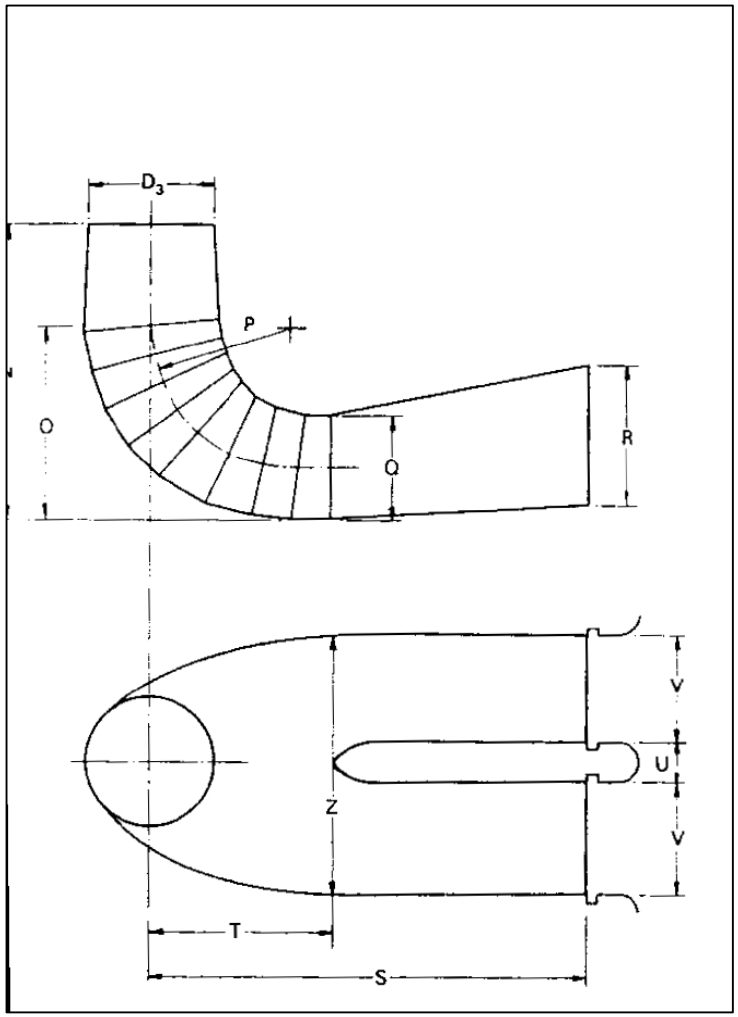
$$S = (2{,}32 + 0{,}0059 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$T = (0{,}55 + 833 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$$Z = (-0{,}083 + 0{,}012 \cdot N_{sp}) \cdot D_1$$

$(*) TUBULARES$

28. 1980_Siervo y Lugaresi



2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

3.-PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

CRITERIO VELOCIDADES LIMITE USBureau

- Galerías de hormigón. v= 3-5 m/s
- Galerías con tubo de acero horizontales. v= 3-5 m/s
- Pozos blindados v= 5-7 m/s

CRITERIO BONDSCHU

- Dimensiones mínimas Galerías

$$D = \sqrt[7]{\frac{5{,}2 \cdot Q^3}{H}}$$

D diámetros de la conducción m

Q caudal m3/s

H estatica + dinámica m

CRITERIO ESTABILIDAD

28. 1980_Siervo y Lugaresi

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

CRITERIO ESTABILIDAD

- Tiempo de arranque del agua: Time 0 to Q (Caudal nominal)

$$T_w = \frac{Qt}{g * Hn} * \left(\frac{Lt}{Ft}\right)$$

- Tiempo de arranque mecanico: Time 0 to N velocidad nominal tubina

$$\mathbf{I} = \mathbf{15000} \cdot \left(\frac{S}{N^{1.5}}\right)^{1.25}$$

Potencia Aparente = S (MVA)

Velocidad = N (rad/s)

$$T_{\mathrm{m}} = \frac{\mathbf{I} \cdot N^2}{\mathbf{91.2} \cdot \mathbf{10^6} \cdot \mathbf{P_e}}$$

Inercia= I

Potencia nominal= Pe (MW)

Velocidad= N (rad/s)

- Criterio Estabilidad

$$\frac{T_m}{T_w^2} > 7$$

28. 1980_Siervo y Lugaresi

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

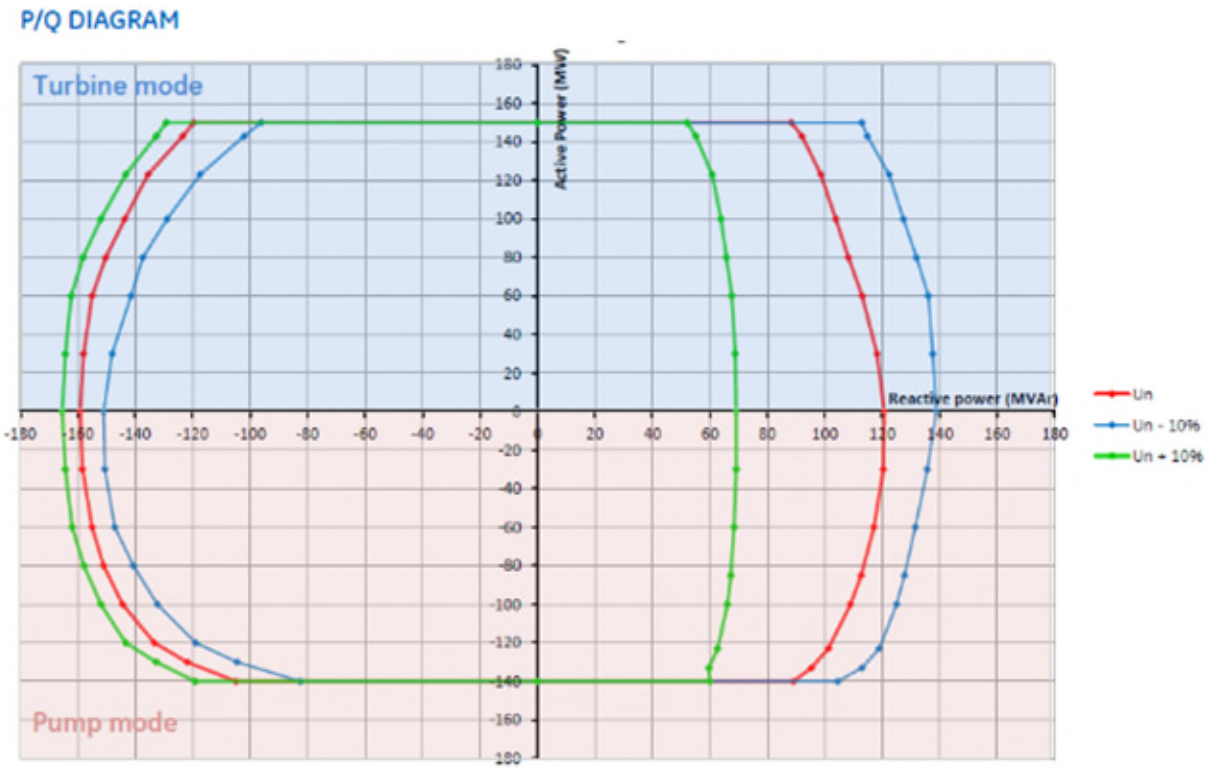
INDICE

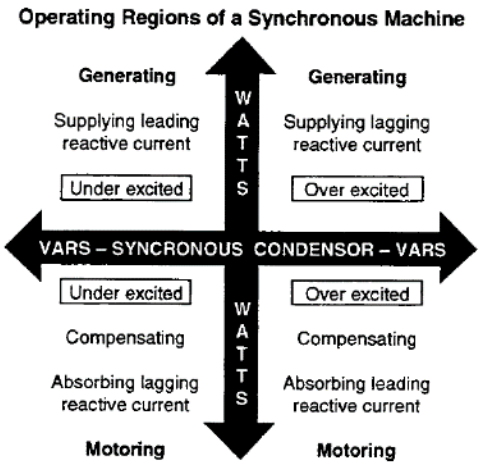
1. TIPOLOGIAS DE CENTRALES PHES
2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN APROVECHAMIENTO PHES
3. PARAMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO
4. **SERVICIOS**

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

4.-SERVICIOS

MODOS DE OPERACION



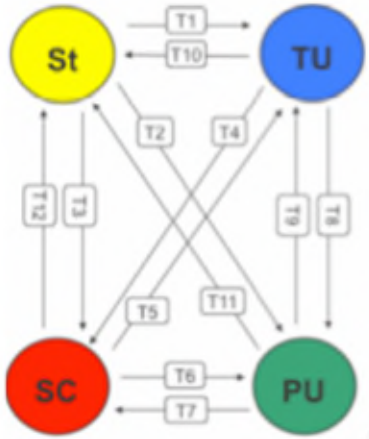


Source: General Electric
31. Morgan L Hendry publicado en The American Society of mechanical engineers en el año 1995, titulado "Synchronous condensing using the generator of peak load plant

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

4.-SERVICIOS

MODOS DE OPERACION



T	Pump Turbine Mode change			time [seconds] A	B	C	D	E
1	Standstill	→	TU-Mode	90	75	90	90	65
2	Standstill	→	PU-Mode	340	160	230	85	80
5	SC-Mode	→	TU-Mode	70	20	60	40	20
6	SC-Mode	→	PU-Mode	70	50	70	30	25
8	TU-Mode	→	PU-Mode	420	240	470	45	25
9	PU-Mode	→	TU-Mode	190	90	280	60	25

Reversible PT
A – advanced conventional (2012)
B – extra fast response conventional
C – VarSpeed, DFIM

Ternary set
D – with hydraulic torque converter + hydr. short circuit, horiz, with Francis Turbine
E – same as E but vertical with Pelton Turbine

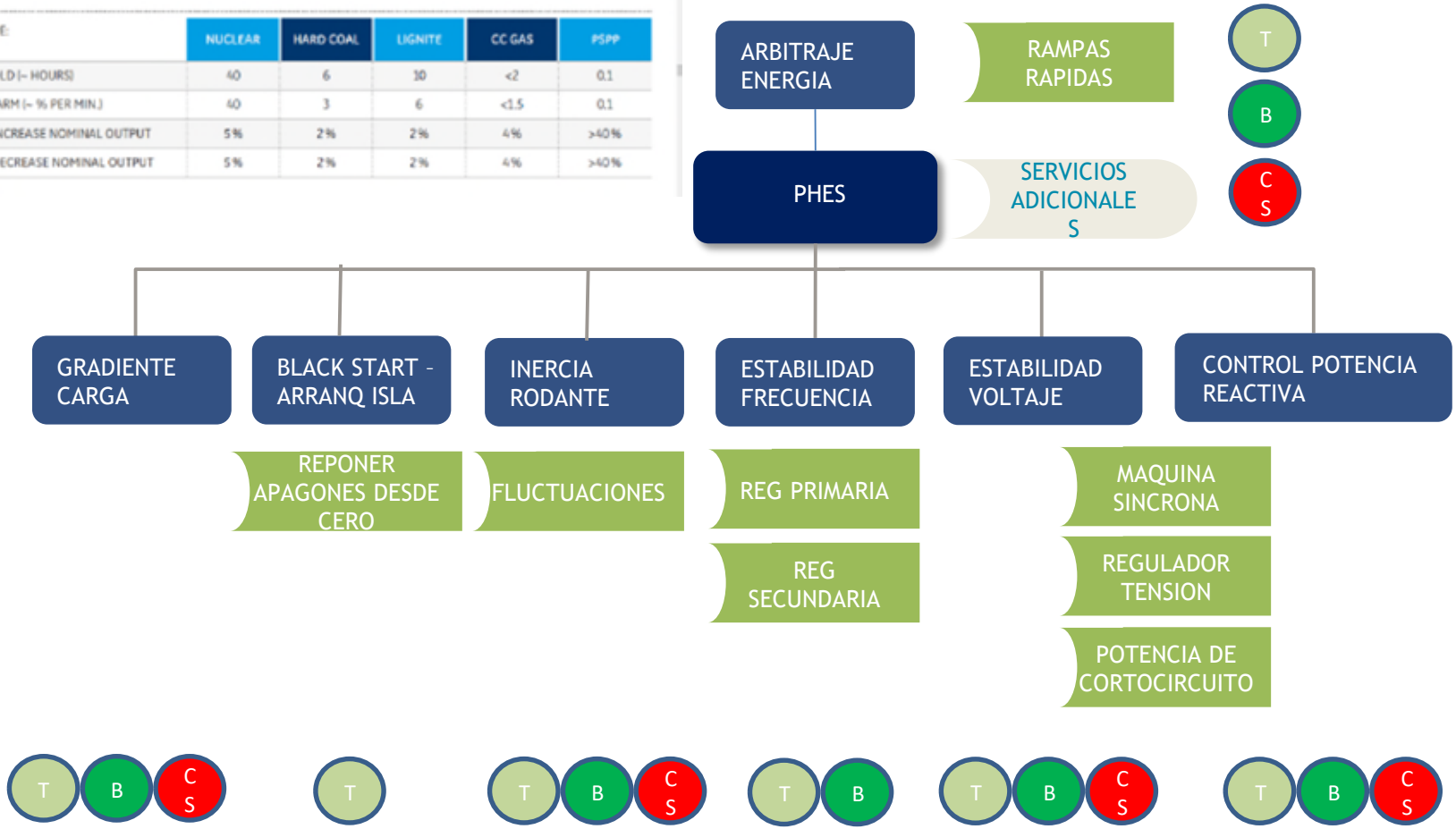
2012 Koutnik "A comparison of Advanced Pumped Storage Equipment Drivers in the US and Europe" Voith Hydro

2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

4.-SERVICIOS CAPACIDADES REVERSIBLE

POWER PLANT TYPE:	NUCLEAR	HARD COAL	LIGNITE	CC GAS	PSPP
START-UP TIME COLD (~ HOURS)	40	6	10	<2	0.1
START-UP TIME WARM (~ % PER MIN.)	40	3	6	<1.5	0.1
LOAD GRADIENT INCREASE NOMINAL OUTPUT	5%	2%	2%	4%	>40%
LOAD GRADIENT DECREASE NOMINAL OUTPUT	5%	2%	2%	4%	>40%

Source: VGB/Eurelectric



2.-CONCEPTOS BASICOS DE PHES

4.-SERVICIOS

MERCADOS Y SERVICIOS

	T	B
ARBITRAJE - DIARIO	DIARIO TURBINA	DIARIO BOMBA
ARBITRAJE-INTRADIARIO	INTRADIARIO SIETE SESIONES TURBINA	INTRADIARIO SIETE SESIONES BOMBA
RESTRICCIONES TECNICAS	RRTT A SUBIR	RRTT A BAJAR
REGULACION SECUNDARIA	REG SECUNDARIA A SUBIR	REG SECUNDARIA A BAJAR
REGULACION TERCIARIA	REG TERCIARIA A SUBIR	REG TERCIARIA A BAJAR
GESTION DESVIOS	GESTION DESVIOS A SUBIR	GESTION DESVIOS A BAJAR
RESTRICCIONES TECNICAS TIEMPO REAL	RRTT A SUBIR	RRTT A BAJAR

INDICE GENERAL

1. INTRODUCCION
2. CONCEPTOS BASICOS DE LAS PHES
3. **TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES**

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

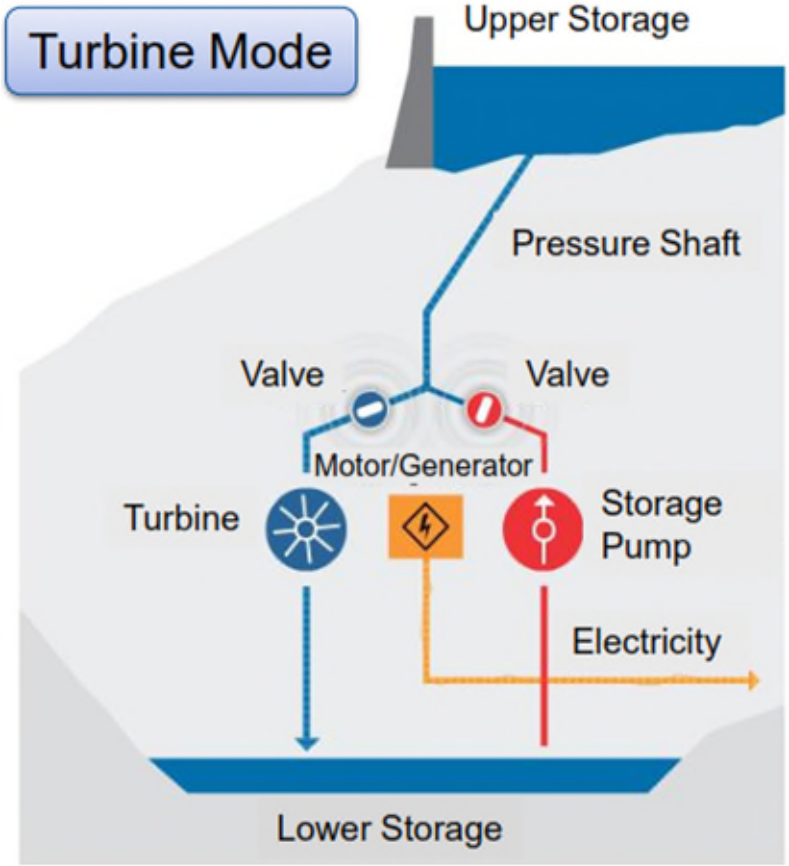
INDICE

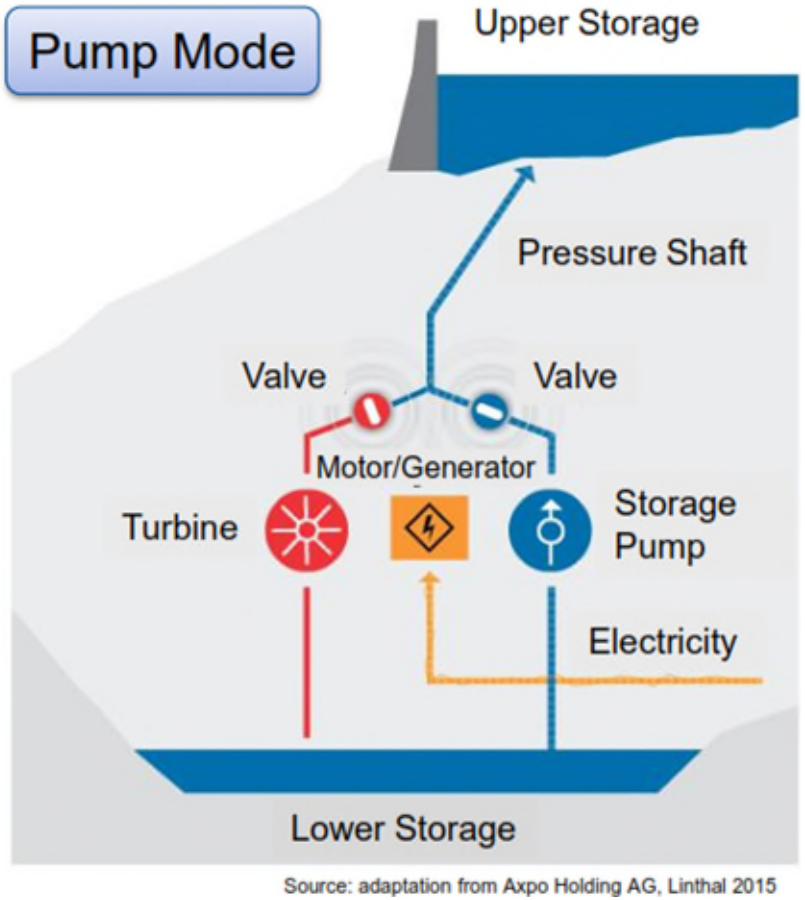
1. GENERALIDADES
2. CENTRALES REVERSIBLES
3. CENTRALES CON TURBINAS Y BOMBAS SEPARADAS

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

1.-GENERALIDADES

PRINCIPIO DE OPERACION





Source: adaptation from Axpo Holding AG, Linthal 2015

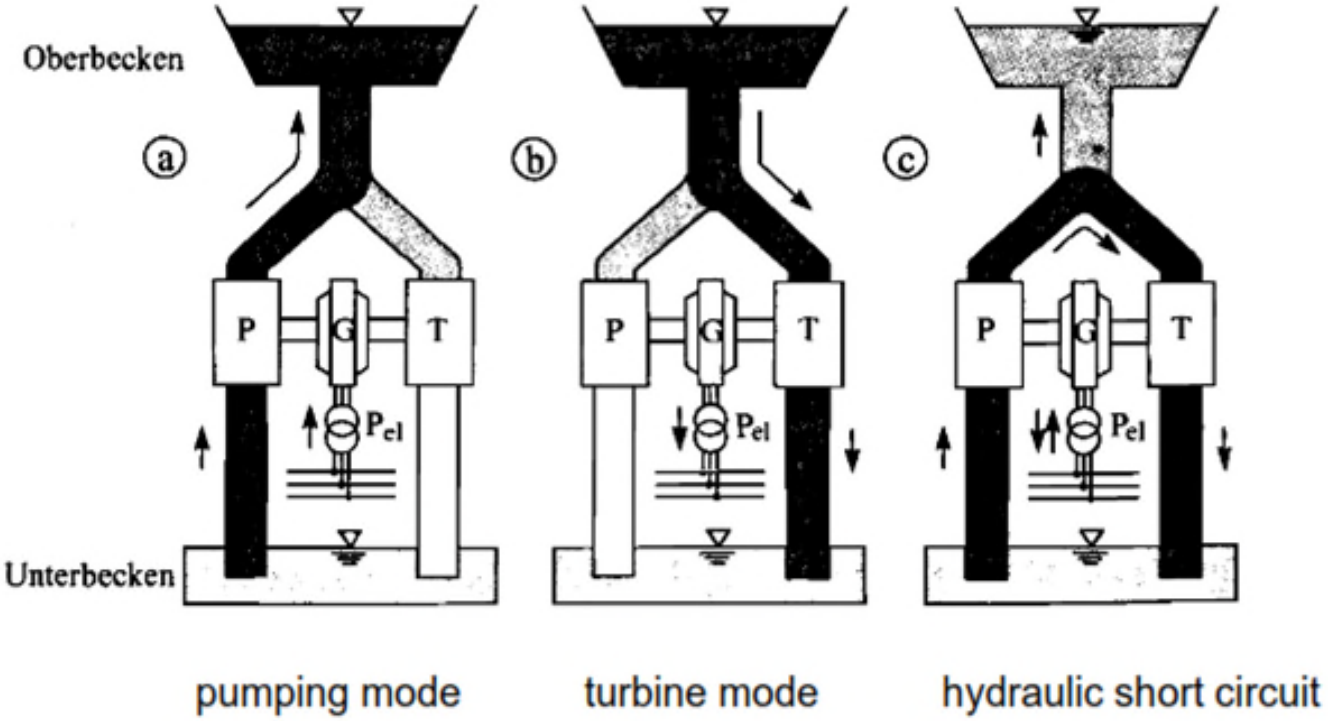
Eficiencia Global 75-80%

Equipo EM 80-85%; Conducciones 95-98%

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

1.-GENERALIDADES

MODOS DE OPERACION



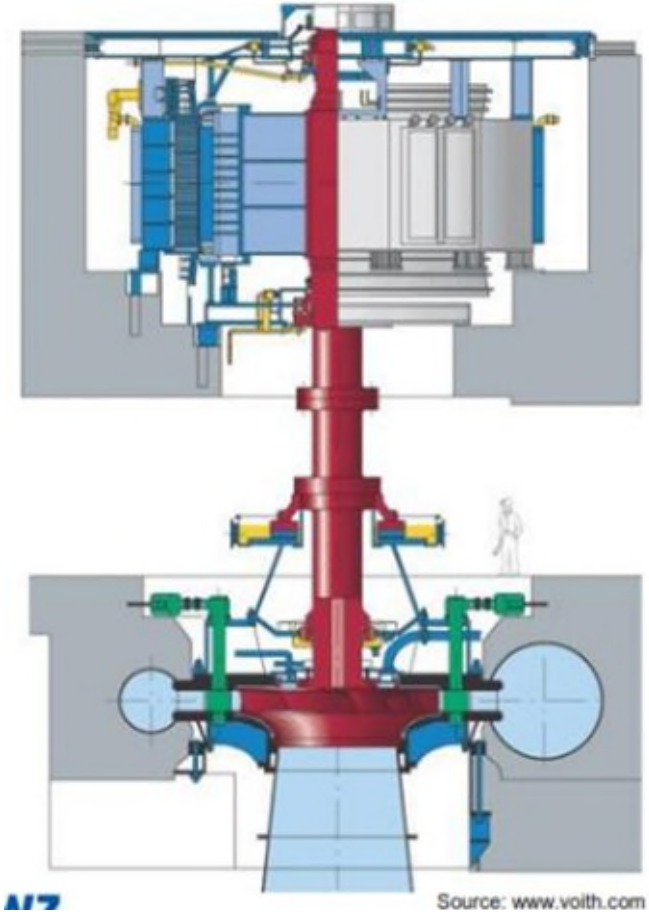
Eficiencia Global 75-80%
Equipo EM 80-85%; Conducciones 95-98%

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

1.-GENERALIDADES

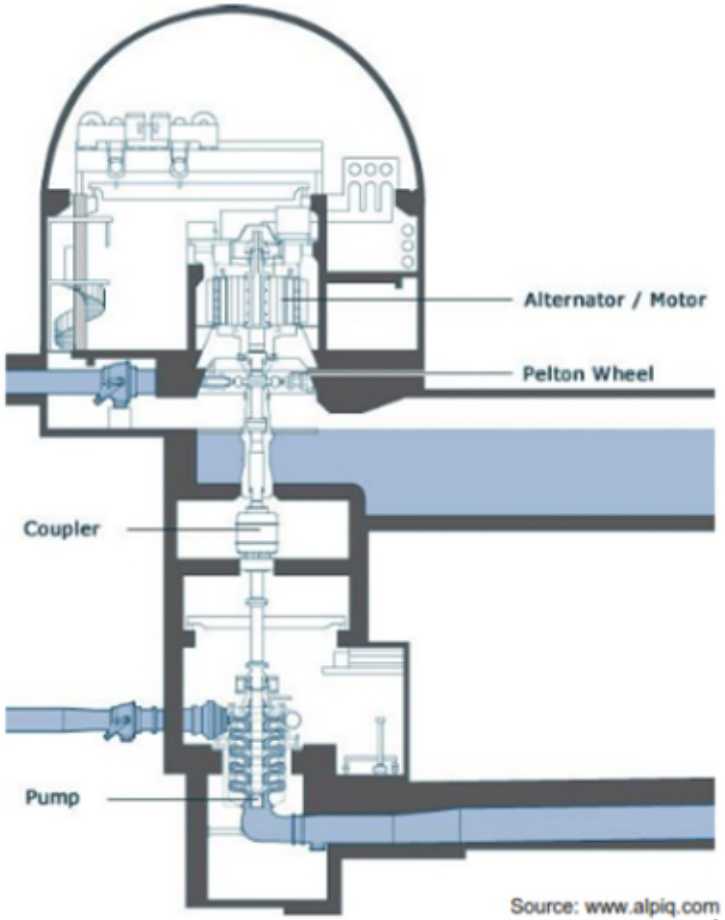
DOS TECNOLOGIAS:

REVERSIBLE TURBINA-BOMBA



BINARIA

BOMBA SEPARADA DE TURBINA



TERNARIA

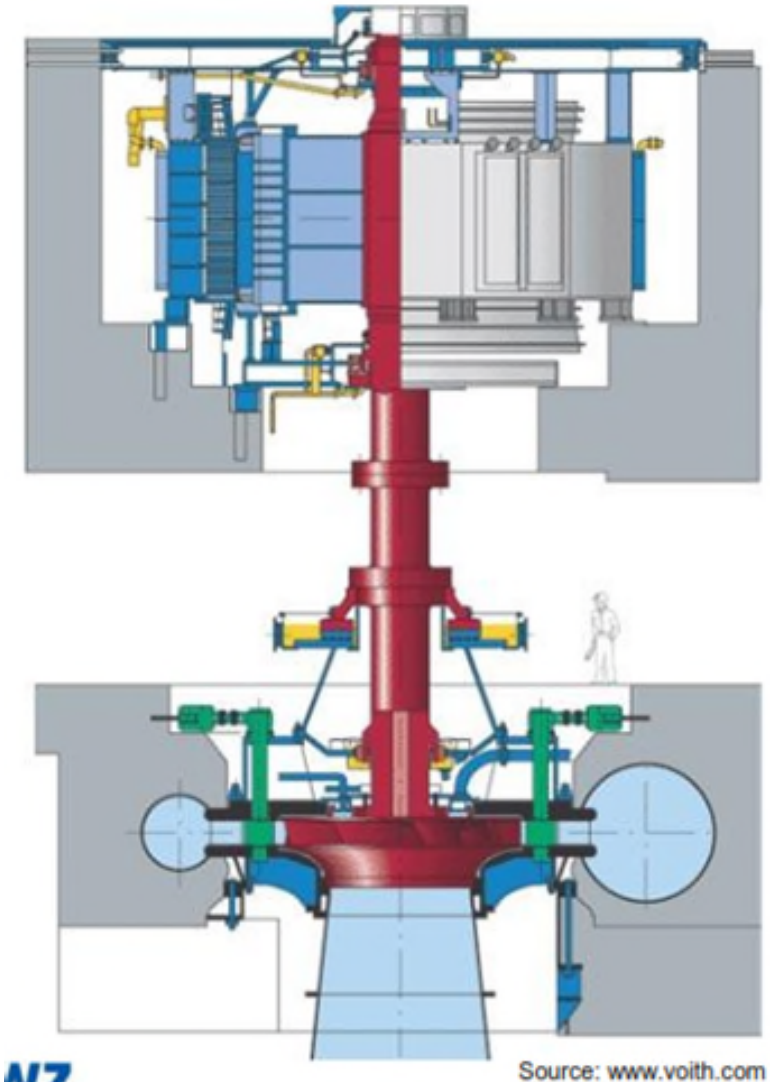
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

INDICE

1. GENERALIDADES
2. **CENTRALES REVERSIBLES**
3. CENTRALES CON TURBINAS Y BOMBAS SEPARADAS

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.- CENTRALES REVERSIBLES



Source: www.voith.com

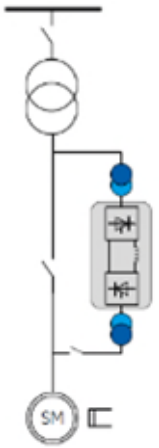
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.- CENTRALES REVERSIBLES

ARRANQUES DE BOMBA:

BACK TO BACK:

- CONEXIÓN ELECTRICA DIRECTA ENTRE BOMBA Y TURBINA EN RED AISLADA
- ROTACION DE TURBINA PUEDE DAR MODO ROTACIONAL PROPORCIONAL
- SE PUEDE REALIZAR CON AGUA EN LA TURBINA



CONVERSOR DE FRECUENCIA:

- CARO
- AUMENTA PERDIDAS
- SE PUEDE USAR CON AGUA O SIN AGUA (DESANEGADO)

COMPRESOR:

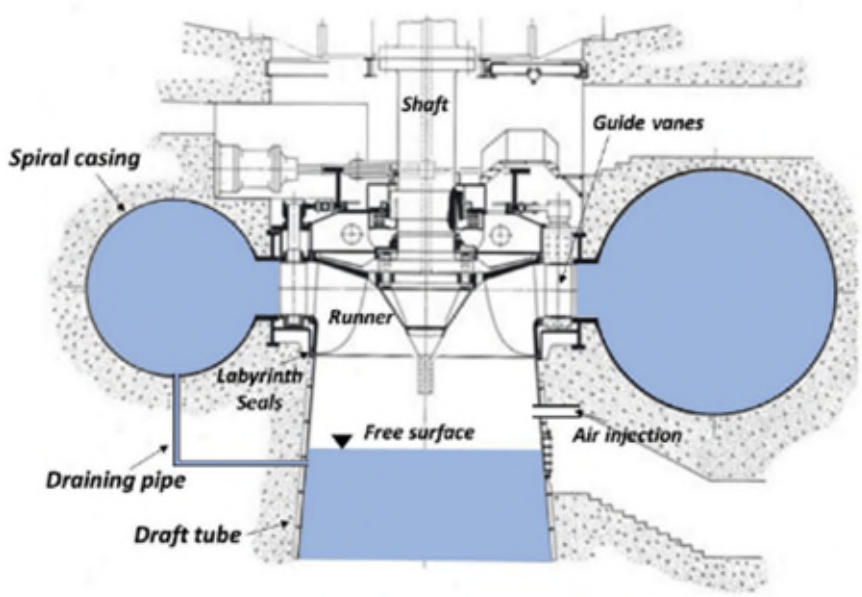
- SE RETIRA EL AGUA DEL RODETE PARA EVITAR FUERZAS EN EL ARRANQUE. DESANEGADO
- PARA GRANDES VOLUMENES ES CARO
- USA O MOTOR PONY O CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

2.- CENTRALES REVERSIBLES

ARRANQUES DE BOMBA:

COMPRESOR+ACUMULADOR:

- COMPRESOR LLENA ACUMULADOR
- AIRE DEL ACUMULADOR REMPLAZA AGUA EN RODETE
- SI FALLA LA SINCRONIZACION SE TARDAN HORAS EN VOLVER A DISPONER DE AIRE.



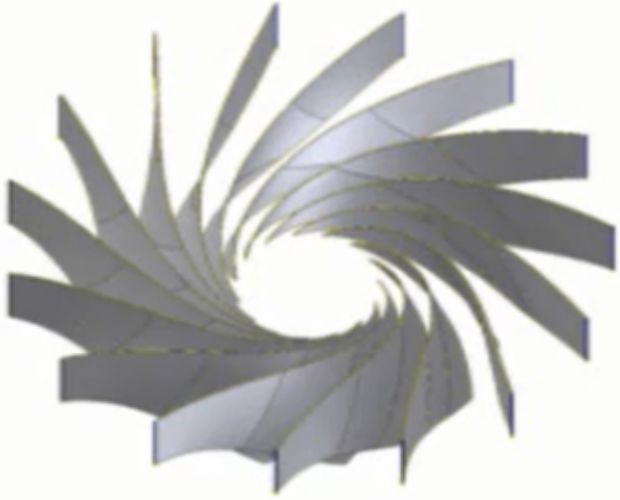
30. David Valentin "Synchronous condenser operation in Francis Turbines: Effects in the runner stress and machine vibration

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.-REVERSIBLES

DEMANDA EN DISEÑO DEL RODETE:

- SALTO EN BOMBA ES MAYOR QUE SALTO EN TURBINA DEBIDO A LAS PERDIDAS DE LAS CONDUCCIONES
- BOMBA ESTABLE
- ALTA EFICIENCIA EN LOS DOS MODOS
- PARA DAR MAYOR SALTO EN BOMBA LOS ALABES SON MAS LARGOS Y ESBELTOS QUE SI LO COMPARAMOS CON UNA FRANCIAS



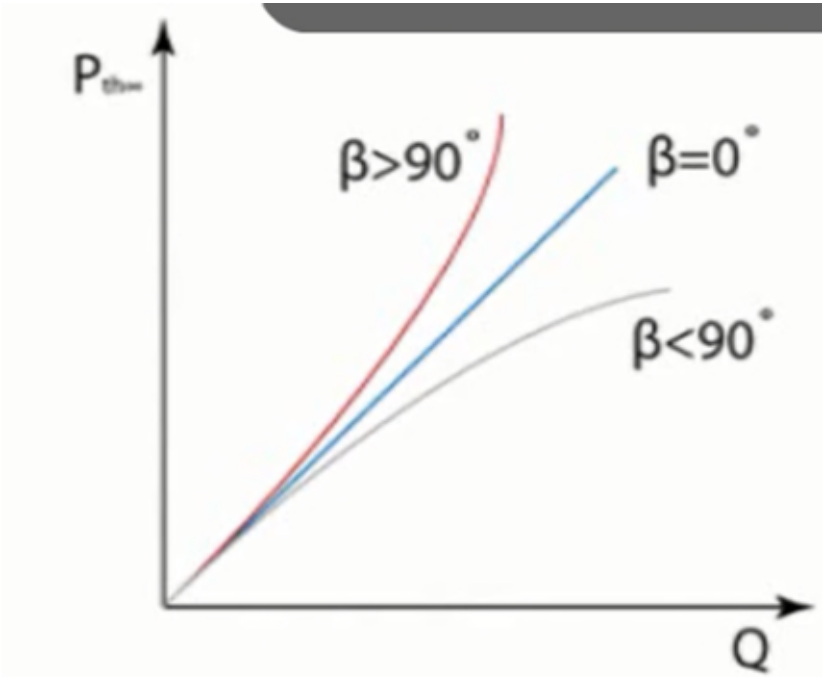


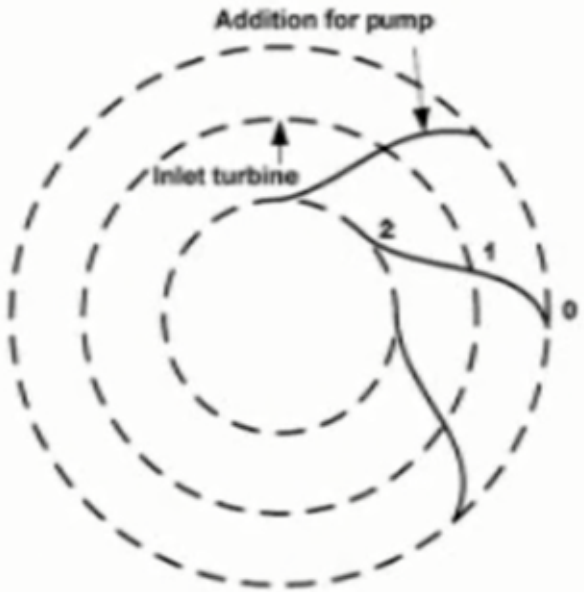
Francis

PBT

2.- CENTRALES REVERSIBLES

DEMANDA EN DISEÑO DEL RODETE:



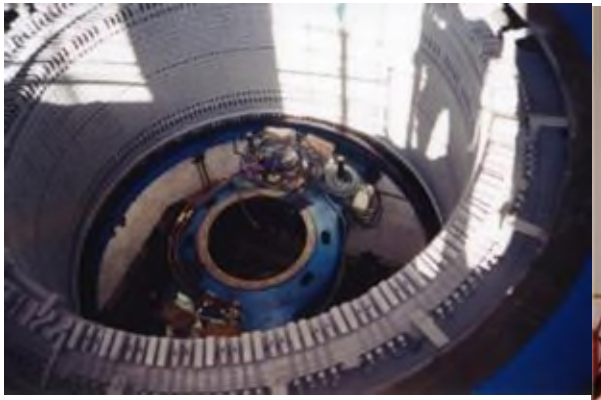


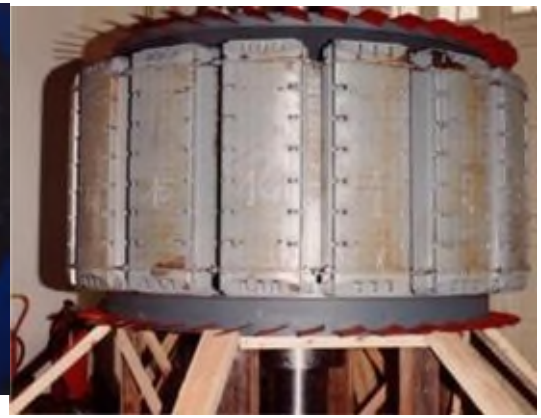
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

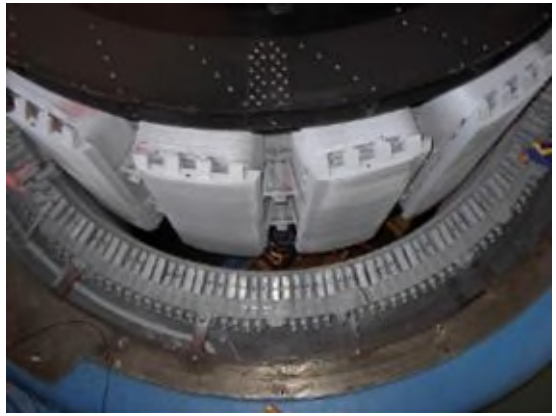
2.- CENTRALES REVERSIBLES

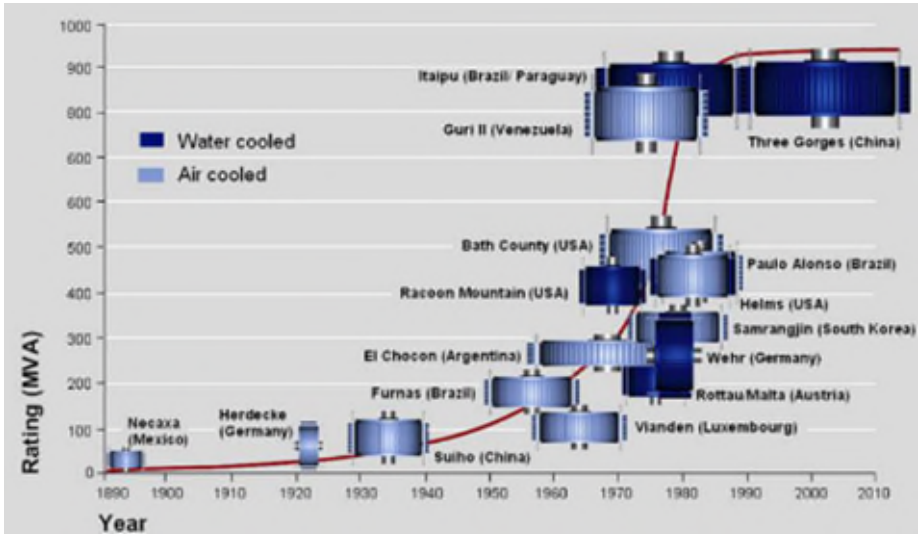
DESARROLLO CONVENCIONAL:

- GENERADOR-MOTOR SINCRONO DE POLOS SALIENTES









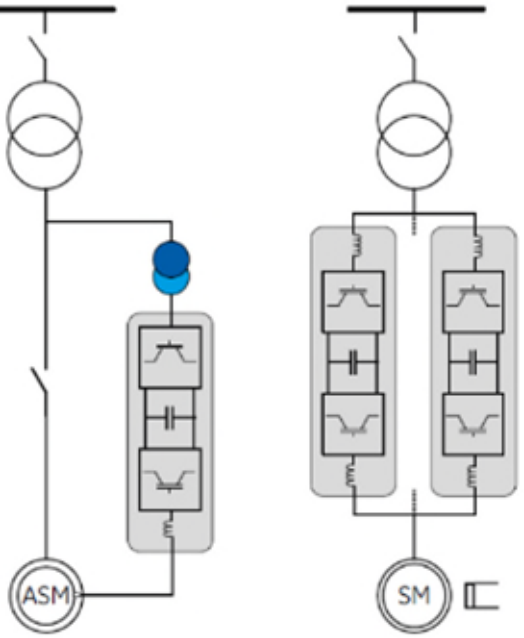
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

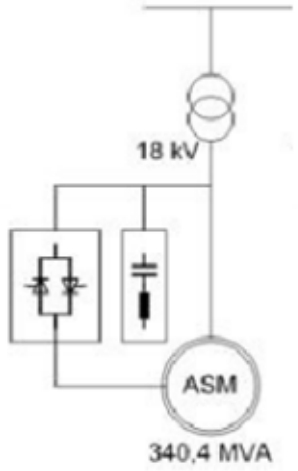
2.- CENTRALES REVERSIBLES

DESARROLLO VELOCIDAD VARIABLE:

- CONVERTIDOR FRECUENCIA ESTATICO
  - CAPACIDAD POR DEBAJO DE 50 MW.
  - GENERADOR SINCRONO CONVENCIONAL.
  - VARIADOR DE FRECUENCIA EN ESTATOR

- GENERADOR-MOTOR DE INDUCCION DOBLEMENTE ALIMENTADO.
  - CAPACIDAD POR ENCIMADE 50 MW.
  - GENERADOR ASINCRONO.
  - VARIADOR DE FRECUENCIAEN ROTOR





3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

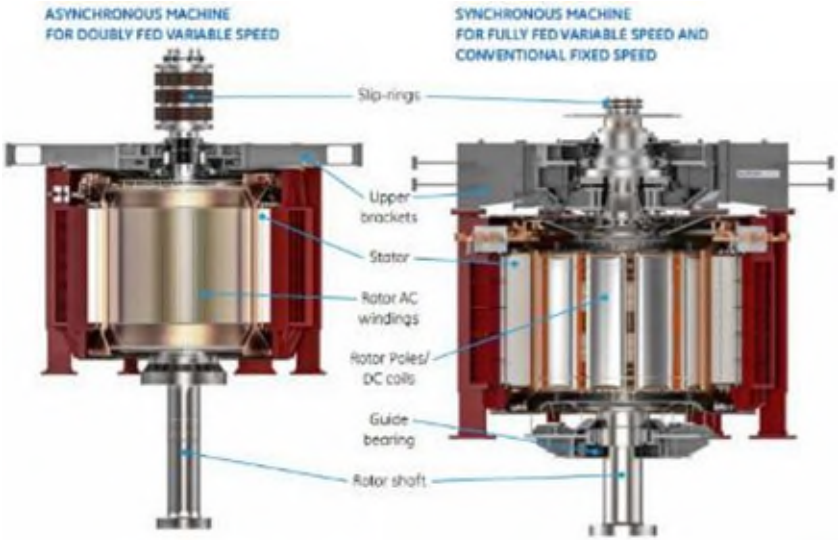
2.- CENTRALES REVERSIBLES

VENTAJAS DE LA VELOCIDAD VARIABLE:

- PPOTENCIA ABSORBIDA PUEDE VARIAR UN 30% . REGULACION DE FRECUENCIA EN MODO BOMBA
- SE CONSIGUE LA MAYOR EFICIENCIA EN TURBIONAS FRANCIS
- CAMBIOS DE CARGA MUY RAPIDOS
- SE EVITAN ZONAS CRITICAS DE OPERACIÓN EN MODO BOMBA: PERMITE REDUCIR LA SUMERGENCIA MINIMA

DESVENTAJAS DE LA VELOCIDAD VARIABLE:

- DISEÑO COMPLEJO
- ALTOS COSTES



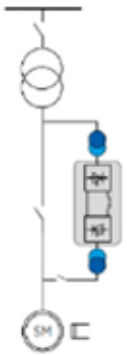
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.- CENTRALES REVERSIBLES

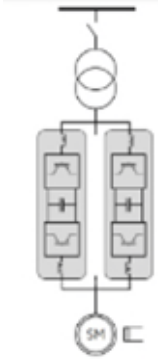
POSIBILIDADES TECNOLOGIA REVERSIBLE

PHES - REVERSIBLE

SINCRONA + ARRANQUE BOMBA SFC



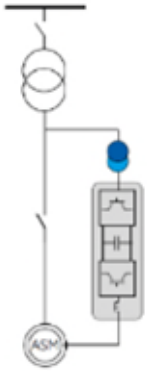
VELOCIDAD FIJA



SINCRONA-FPC
FULL POWER CONVERTER

VELOCIDAD VARIABLE

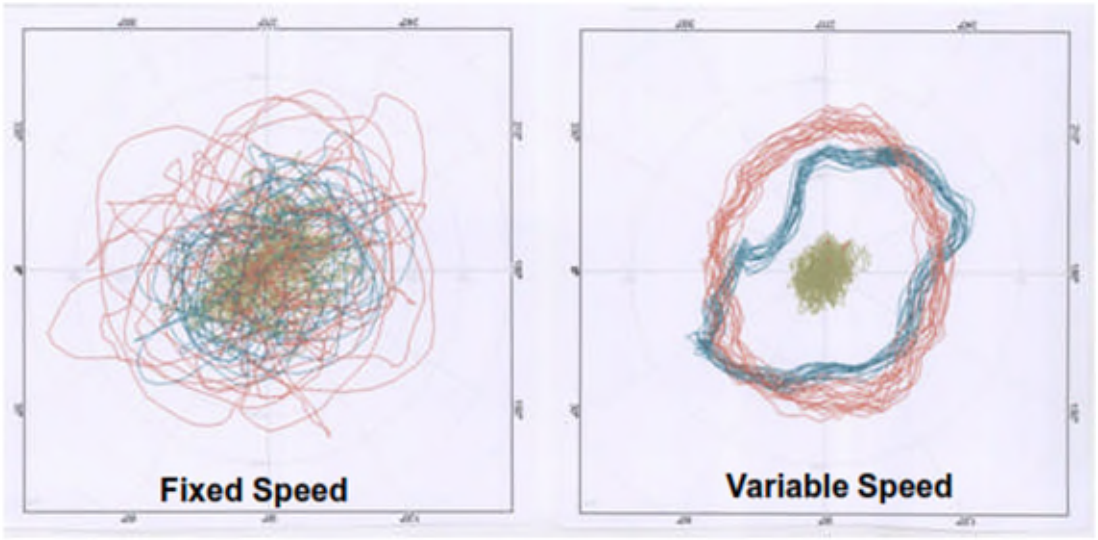
ASINCRONA - DFIM
DOUBLE FEED INDUCTION MACHINE



(*)Imagenes GE

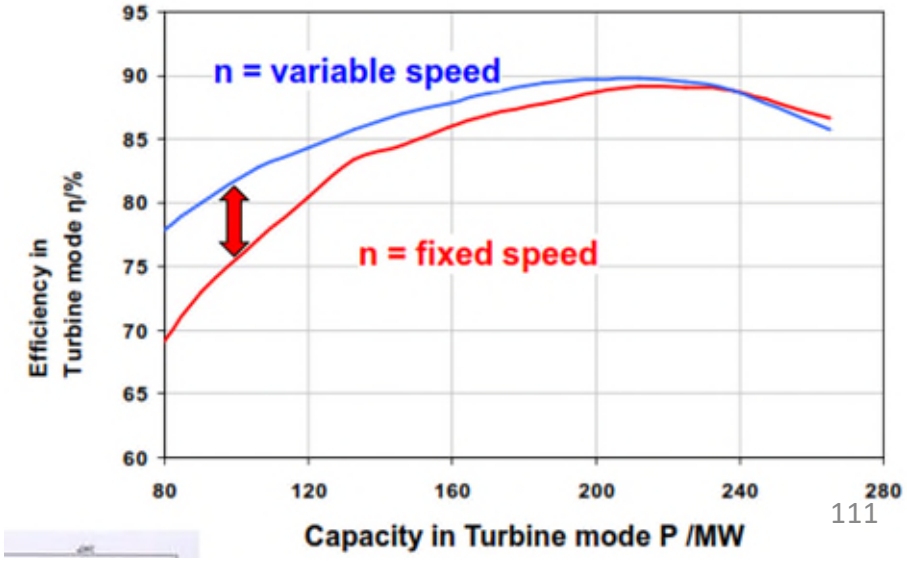
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.- CENTRALES REVERSIBLES



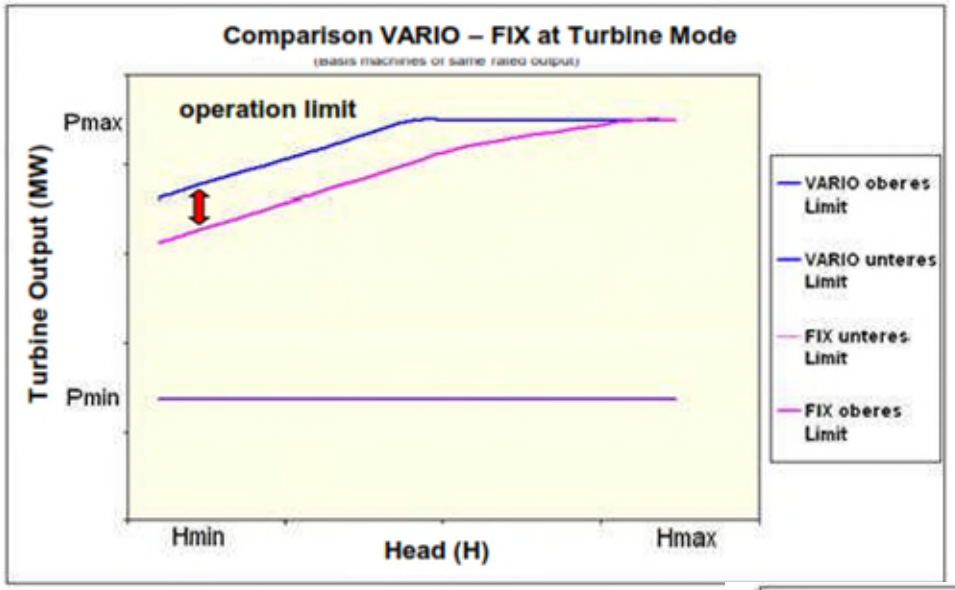
VIBRACIONES

EFICIENCIA



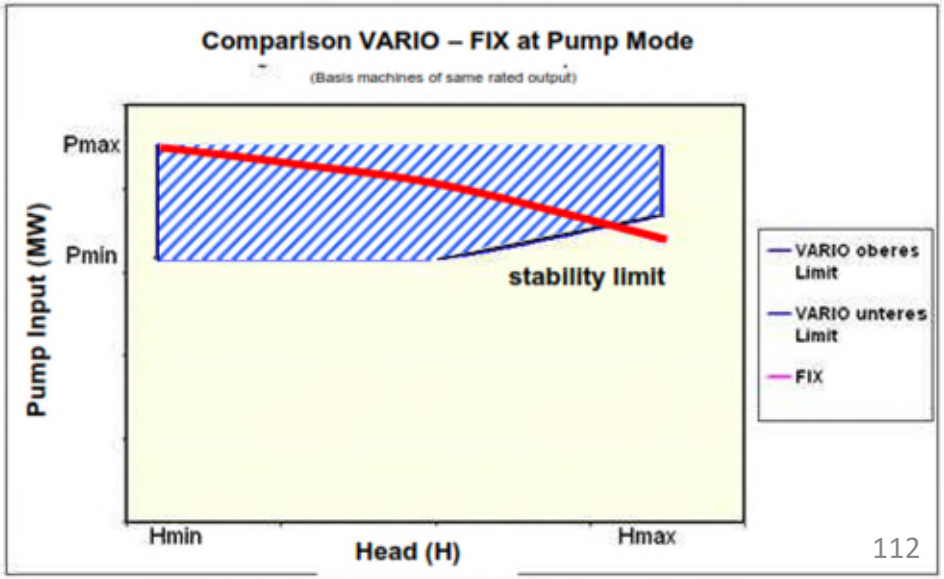
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.- CENTRALES REVERSIBLES



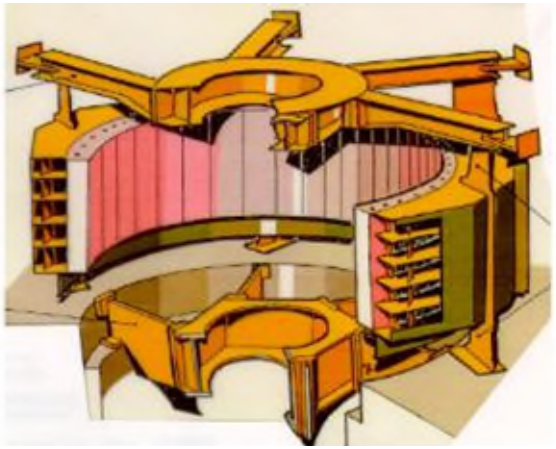
AUMENTO OPERACIÓN EN MODO TURBINA

REGULACION CONTINUA EN MODO BOMBA



3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

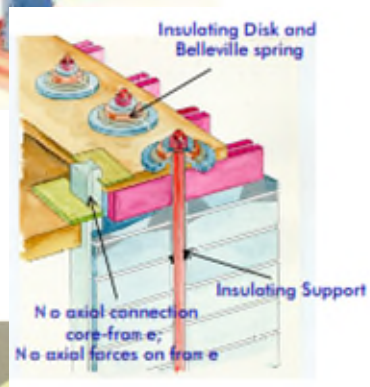
2.- CENTRALES REVERSIBLES



SISTEMA DE PRESION EN NUCLEO DE ESTATOR



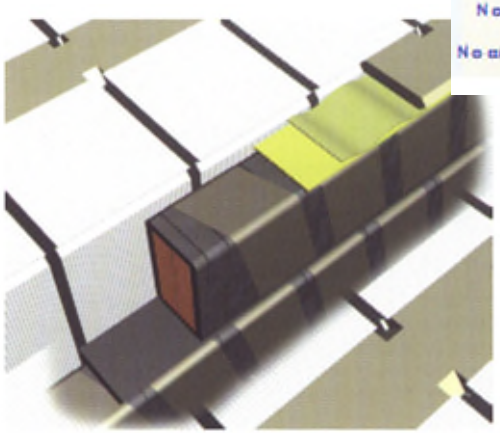
DISEÑO CON OBLICUOS



ESTRUCTURAL ELEMENTOS







AISLAMIENTO VPI

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

2.- CENTRALES REVERSIBLES

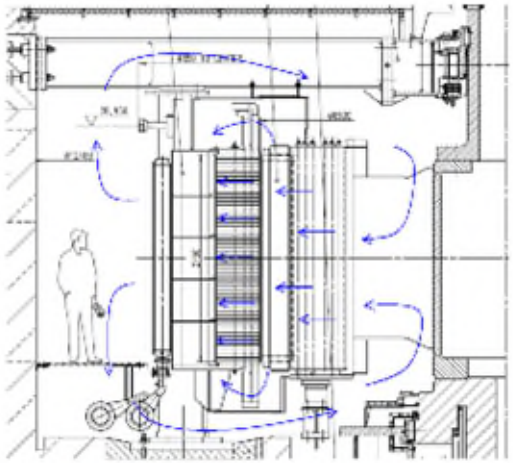


Fig. 18 : Standard ventilation system

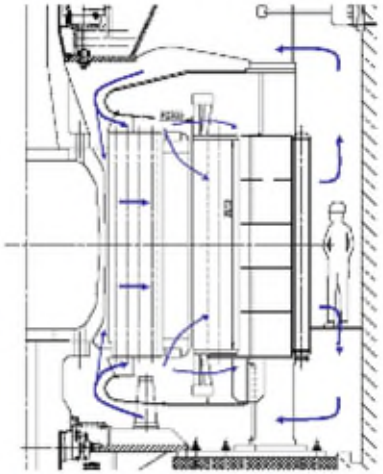


Fig. 19 : Ventilation system for high speed motor-generators

VENTILADOR ROTOR-AUTOREFRIGERANTE

REDUNDANCIA CON SISTEMAS AUXILIARES

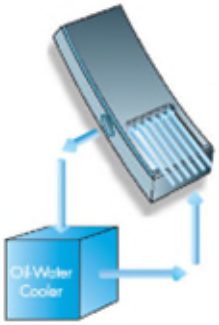


Fig. 20: Pumping segment (principle)

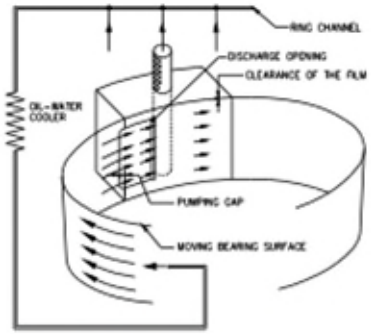


Fig. 21: Self pumping bearing

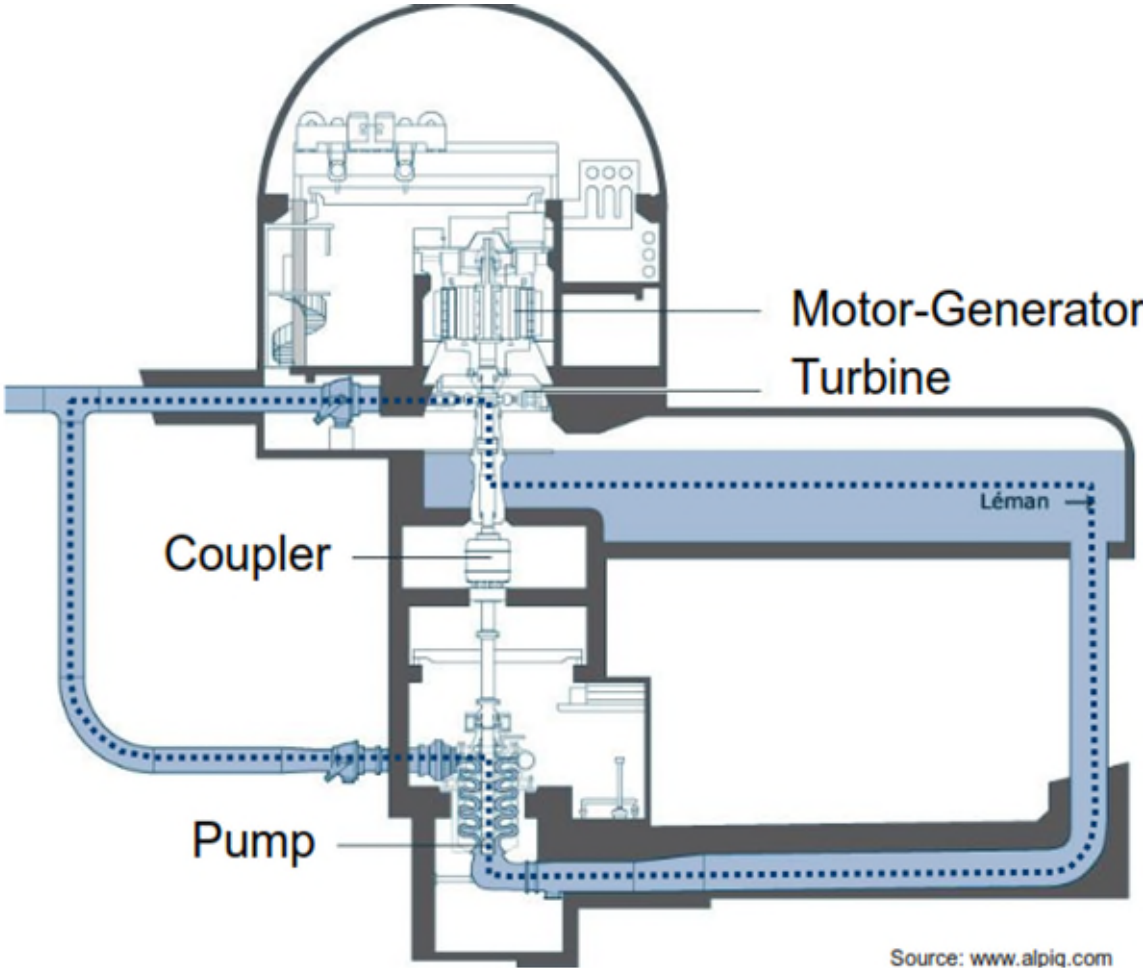
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

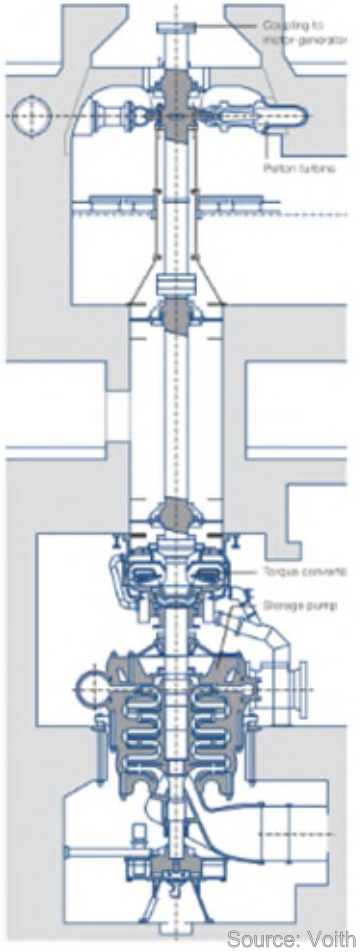
INDICE

1. GENERALIDADES
2. CENTRALES REVERSIBLES
3. CENTRALES CON TURBINAS Y BOMBAS SEPARADAS

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

3.- BOMBA Y TURBINA SEPARADA

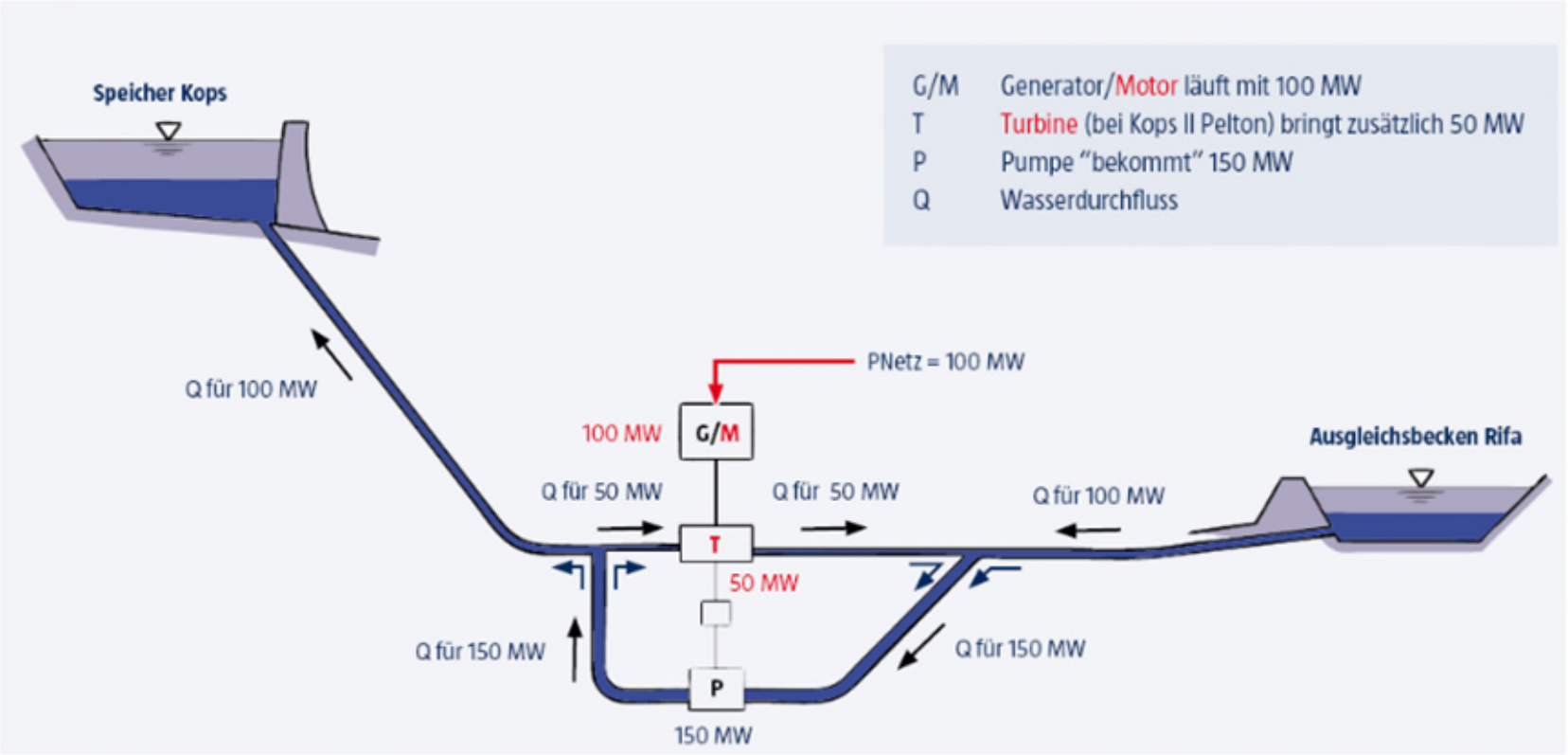




3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

3.- BOMBA Y TURBINA SEPARADA

KOPS II



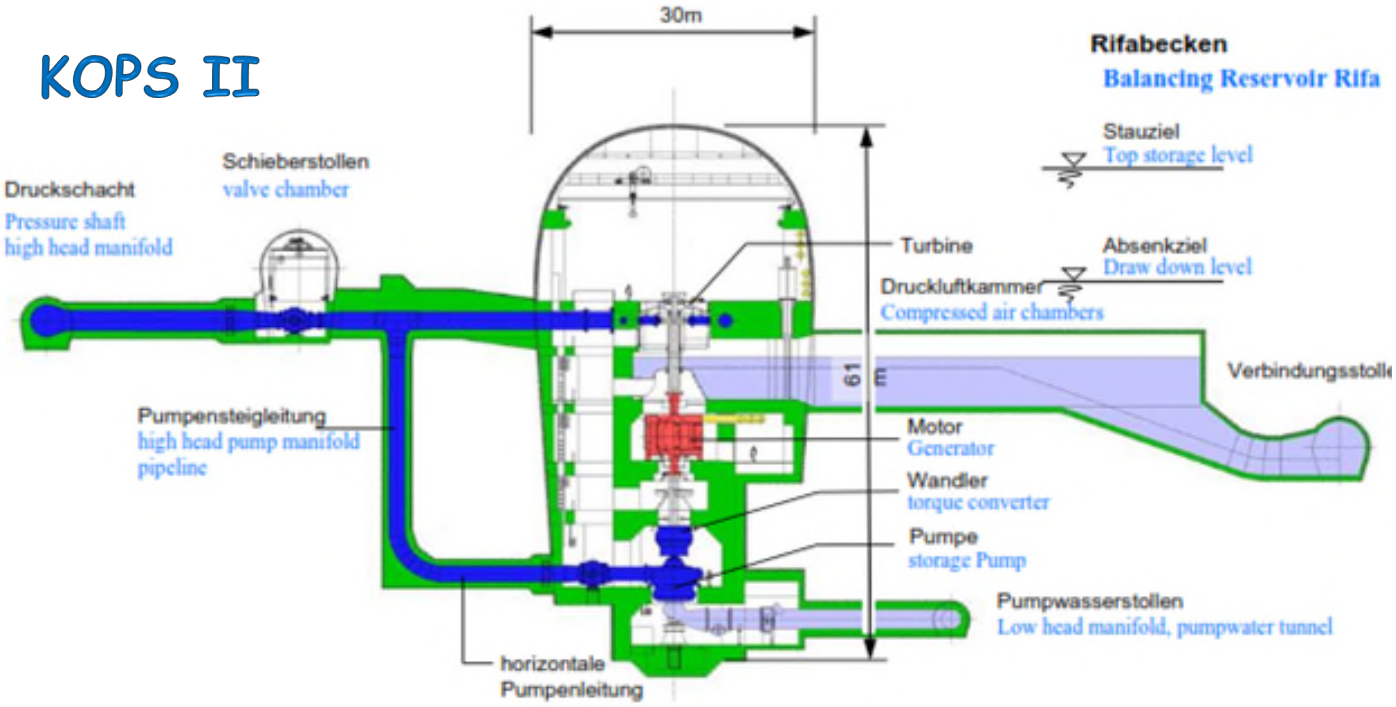
Kops II (A)

Source: Vorarlberger Illwerke

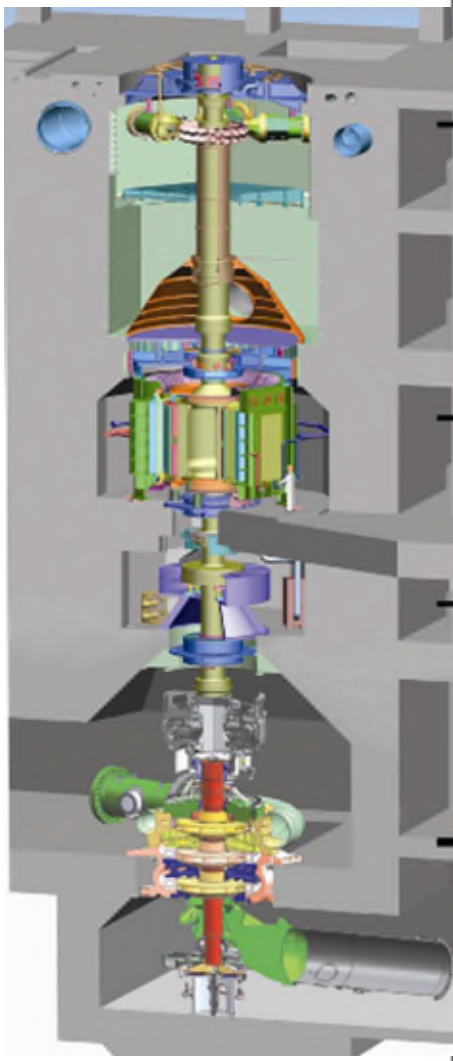
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

3.- BOMBA Y TURBINA SEPARADA

KOPS II



Source: Vorarlberger Illwerke



kOPSII

7 minuto

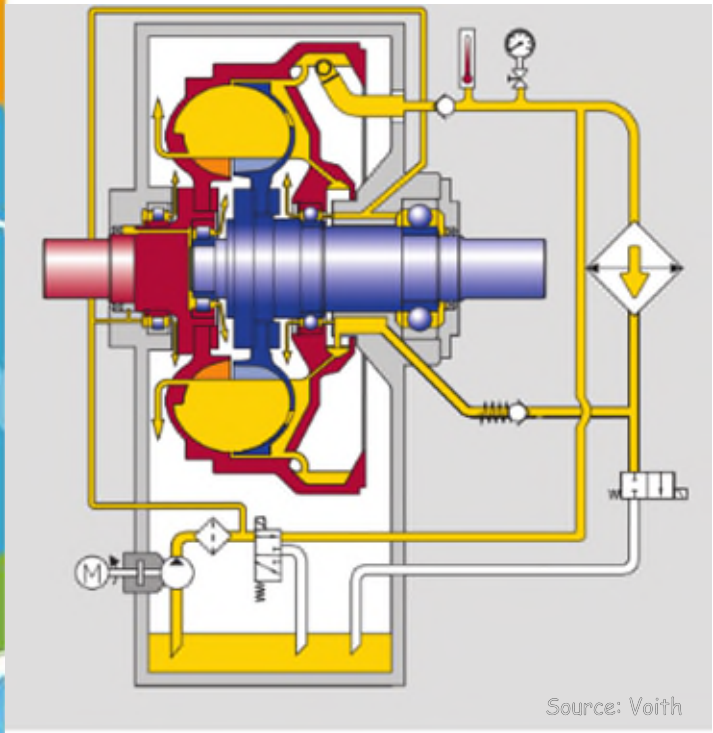
kOPSII

3 minuto

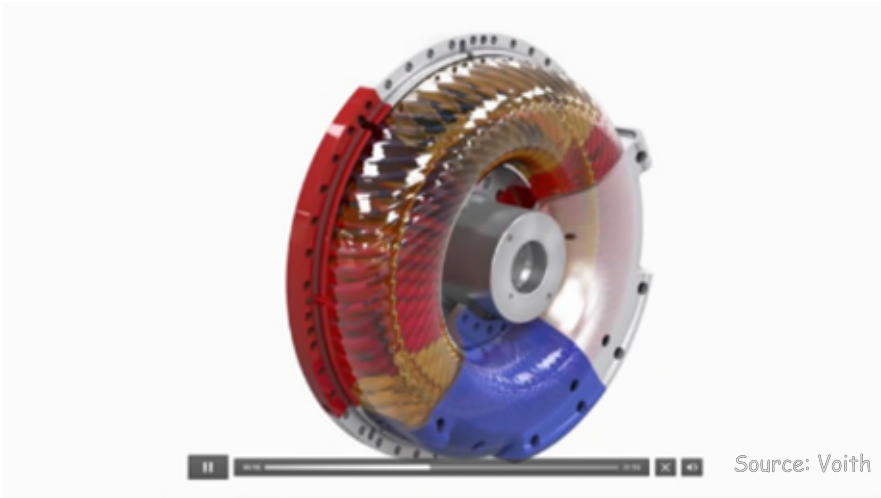
3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

3.- BOMBA Y TURBINA SEPARADA

ACOPLAMIENTO HIDRAULICO





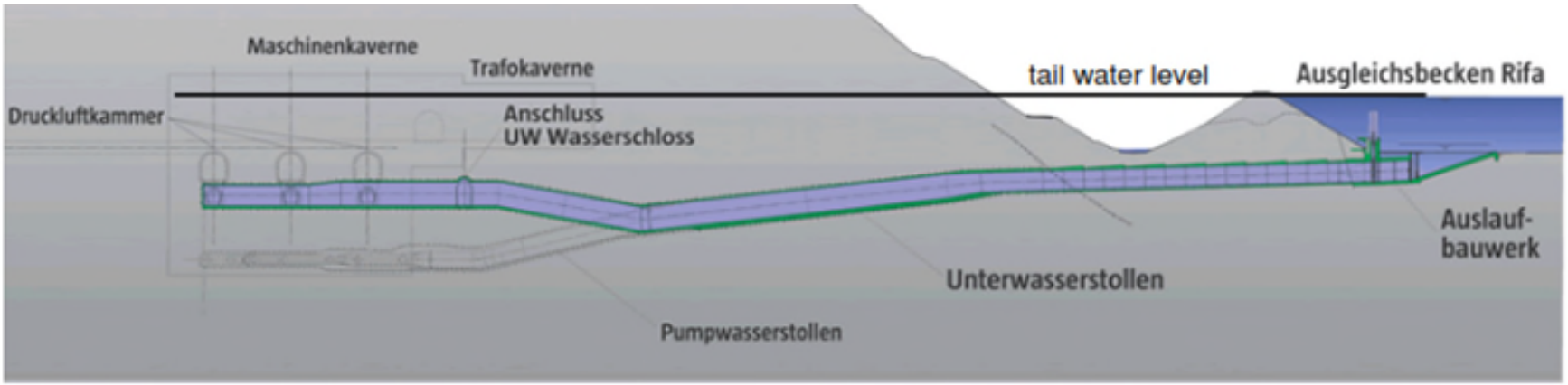


3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

3.- BOMBA Y TURBINA SEPARADA

LADO RESTITUCION:

- SALIDA DE AGUA DE TURBINA PELTON SITUADA DEBAJO DEL NIVEL DE AGUA DE RESTITUCION
- OSCILACIONES EN LA CAMARA DE AIRE DEBIDO AL NIVEL.
- EL AIRE INSUFLADO NO PUEDE TRANSPORTARSE A LA ENTRADA DE LA BOMBA. DESGASIFICACION DE AIRE A LA SALIDA DE TURBINAS



29. Brost, V. Air Chamber Oscillations in the Pumped Storage Station Kops II.

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

3.- BOMBA Y TURBINA SEPARADA

CONTROL DE AIRE EN CAMARAS:

- DESGASIFICACION INSUFICIENTE DE AIRE EN LAS CAMARAS DE AIRE Y TRANSPORTE DE AIRE DISUELTO
- AIRE DISUELTO ADICIONAL DEBIDO A LA PRESION DE LAS CAMARAS DE AIRE
- FUGAS DE AIRE DE LAS CAMARAS.

MASA DE AIRE CERRADA:

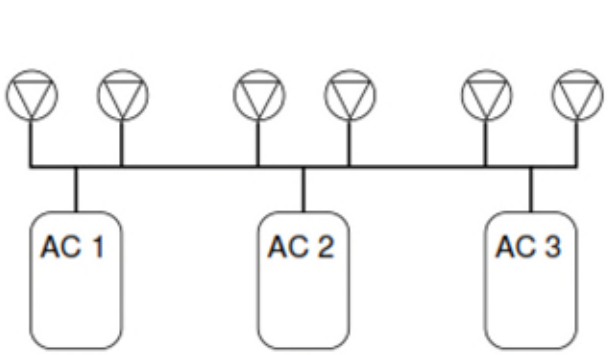
- NIVEL DE AGUA
- PRESION DE AIRE

COMPLICADO TRANSITORIO DE NIVEL DE OSCILACIONES Y DIFERENCIAS DE NIVEL DE AGUA CON EL DEPOSITO INFERIOR

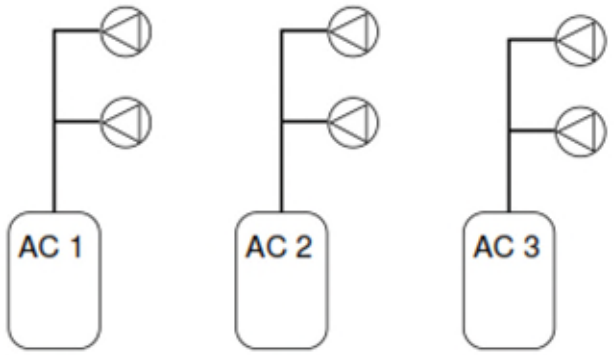
29. Brost, V. Air Chamber Oscillations in the Pumped Storage Station Kops II.

3.-TECNOLOGIAS EXISTENTES PHES

3.- BOMBA Y TURBINA SEPARADA



common air feed, 6 compressors



separate air feed, 3 sets of 2 compressors

- **ALIMENTACION COMUN DE AIRE:** INCREMENTAN OSCILACIONES
- **ALIMENTACION INDIVIDUAL:** MENORES OSCILACIONES

29. Brost, V. Air Chamber Oscillations in the Pumped Storage Station Kops II.